

2027版

卡方 | 茆书刷题本

紧凑版

《概率论与数理统计》茆诗松

前言

欢迎翻开这本伴随无数统计学子成长的经典习题集。

本书题源来自茆诗松《概率论与数理统计》(第三版)课后习题及《概率论与数理统计习题与解答》(第三版)补充习题。茆诗松教授的教材以逻辑严密、体系清晰著称，而这本习题集正是这一特色的延伸与深化，习题覆盖从基础概念到综合应用，循序渐进，既巩固基础，又挑战思维极限，无论你是初探概率之美的初学者，还是备战深造考试的学子，本书都将成为你忠诚而严谨的伙伴。

使用建议：如何让习题集“活”起来

- 切忌盲目刷题：**建议先系统学习教材理论，再以习题检验理解，尤其注重对定义、定理的深入反思。
- 分层突破，循序渐进：**本书将习题分为 0~5 星，难度依次递升，可以逐步攻克。
- 重视“错题”与“难题”：**它们往往是知识盲区或思维跃升的契机，建议标记错题，整理笔记，追溯相关理论根源。
- 探索多解，融会贯通：**部分题目可尝试不同解法，对比思路差异，提升解题灵活性。

感谢茆诗松教授及其团队为统计教育留下的宝贵财富。同时，向无数使用本书并反馈建议的师生致敬，你们的思考让概率统计的学习之路更加清晰。

概率是理解世界随机性的语言，统计是赋予数据意义的艺术。愿你在反复的练习中，不仅收获方法的熟练，更逐渐习得以概率之眼观察世界、以统计之智分析问题的能力。学习之路或许孤独，但每一步扎实的思考，都会在未来的某个时刻，照亮你面对复杂问题的勇气。

————卡方训练营教研组

难度等级说明与学习指引

为了帮助同学们高效学习茆书，小卡方精心总结了每一章的章节学习要点，并在每一题上标注习题难度。

1. 题目涉及：《概率论与数理统计》(第三版) 课后习题、《概率论与数理统计习题与解答》(第三版) 补充习题
2. 难度等级说明：
 - a. **零星**：文字叙述，或需要编程语言辅助、不适合初试考察的题，可以对着答案过一遍。
 - b. **一星 (无需思考)**：纯套公式，考研数学的基础题。
 - c. **二星 (思考 2-3 分钟能下笔)**：难度与考研数学的难度一致，适合考研数学题。
 - d. **三星 (思考 2-3 分钟能下笔, 且必刷题)**：茆书中档题，有比较大的计算量，或者计算量不大，但需一定的技巧。
 - e. **四星 (思考 5-10 分钟能下笔, 适合二刷)**：难度较大，且有比较大的计算量，需要一定的思维。
 - f. **五星 (不一定能独立思考出来)**：难度很大，适合第一遍看结论，第二遍第三遍独立刷。

学习指引：

1. 在学习某一章节的具体内容前，请先阅读本章的学习指引，对关键知识点与目标形成初步把握。这有助于你建立学习框架，让后续的听课与刷题更高效、更有针对性。
2. 在学习某一章节的知识点后，优先完成 1~3 星题，二刷完成 4~5 星题，三刷错题和不会的题，学有余力的同学也可以一刷完成所有题，二刷错题和不会的题。

茆书课后习题讲解视频：

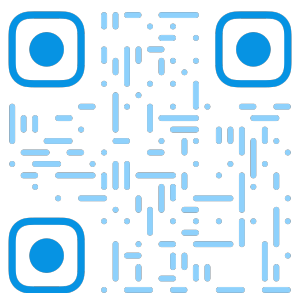
- 路径：小鹅通学员版 (APP)——2027 茆诗松课程——【茆书逐题讲解】

勘误页

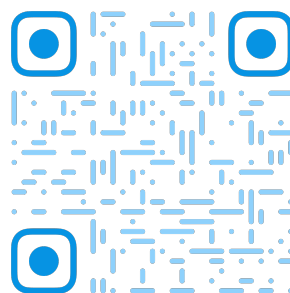
尽管卡方训练营在修订过程中力求精准，2027 版茆诗松《概率论与数理统计》刷题本仍可能存在个别未被发现的笔误或疏漏。

如您在练习过程中发现任何疑问或错误，诚挚欢迎您联系我们，您的指正对我们至关重要，我们会在小鹅通圈子平台（微信扫描下方二维码）及时汇总并更新勘误信息，确保资料的准确性。

同时，更多考研相关资讯与动态，敬请关注我们的公众号获取。



(小鹅通圈子)



(微信公众号)

目录

第 1 章 随机事件与概率	1
1.0 学习指引	1
1.1 概率统计及其运算	3
1.2 概率的定义及其确定方法	5
1.3 概率的性质	9
1.4 条件概率	13
1.5 独立性	18
第 2 章 随机变量及其分布	22
2.0 学习指引	22
2.1 随机变量及其分布	24
2.2 随机变量的数学期望	28
2.3 随机变量的方差与标准差	33
2.4 常用离散分布	36
2.5 常用连续分布	40
2.6 随机变量函数的分布	45
2.7 分布的其他特征数	48
第 3 章 多维随机变量及其分布	50
3.0 学习指引	50
3.1 多维随机变量及其联合分布	53
3.2 边际分布与随机变量的独立性	57
3.3 多维随机变量函数的分布	61
3.4 多维随机变量的特征数	65
3.5 条件分布与条件期望	74
第 4 章 大数定律与中心极限定理	78
4.0 学习指引	78
4.1 随机变量序列的两种收敛性	80
4.2 特征函数	83
4.3 大数定律	86
4.4 中心极限定理	89
第 5 章 统计量及其分布	93
5.0 学习指引	93
5.1 总体与样本	95
5.2 样品数据的整理与显示	97
5.3 统计量及其分布	100
5.4 三大抽样分布	107
5.5 充分统计量	111

第 6 章	参数估计	114
6.0	学习指引	114
6.1	点估计的概念与无偏性	117
6.2	矩估计及相合性.....	119
6.3	最大似然估计与 EM 算法.....	121
6.4	最小方差无偏估计	124
6.5	贝叶斯估计.....	127
6.6	区间估计	130
第 7 章	假设检验	134
7.0	学习指引	134
7.1	假设检验的基本思想与概念	136
7.2	正态总体参数假设检验	139
7.3	其他分布参数的假设检验.....	146
7.4	似然比检验与分布拟合检验	149
7.5	正态性检验.....	152
7.6	非参数检验.....	153
第 8 章	方差分析与回归分析	156
8.0	学习指引	156
8.1	方差分析	157
8.2	多重比较	161
8.3	方差齐性检验	163
8.4	一元线性回归	165
8.5	一元非线性回归.....	169

第 1 章 随机事件与概率

1.0 学习指引

第一章难度跨越大, 定义概念题太简单, 难题又十分考察思维理解, 很多课后题没有思路是很正常的. 建议同学们减少思考时间, 直接学习《习题与解答》或者听卡方讲解视频; 学会解题的思路后, 自己再尝试独立做一遍.

需要花时间思考的是根据题目特点可以放进哪个模型, 而非背诵模型定义和公式. 整体做完一节的课后题后, 可以宏观总结哪些题实际上是一类, 会发现大多数题目最底层思想是相通的.

关于第一章的证明题, 思路比较死板, 大多数学校不会浪费题量去考察第一章的证明. 建议同学们翻阅往年的真题或者咨询卡方, 往年没考过基本上可认为不会考, 在后期二刷茆书时可以降低要求.

1.1

- 知识点

□ 1.1.1-1.1.4

概念定义: 随机现象; 随机试验; 样本空间; 随机事件; 随机变量

在暑期学习时先明确含义, 不扣字眼. 在十月使用简答题手册来背诵

□ 1.1.5-1.1.6

学习课本, 大多数内容甚至在高中时期都有接触

例 1.1.9, 掌握事件的表示方法, $\cup$ 的使用常被忽视

德摩根公式, 目标学校偏好考证明的同学建议学习该证明, 其余同学要熟练掌握如何使用

□ 1.1.7

概念定义: 定义 1.1.1 事件域 (概念定义的学习要求同上)

博雷尔事件域绝大多数院校不做要求

- 课后题

很基础, 做起来会觉得有些无聊, 但在第一遍学茆书时建议完整做一遍以巩固概念, 后期可以不作为重点

1.2

- 知识点

□ 1.2.1

关注概念定义: 定义 1.2.1

□ 1.2.2

阅读学习, 真正掌握需要结合课后习题

□ 1.2.4-1.2.6

概念定义: 三种确定概率的方法, 要会用专业语言表述 (后期背诵)

例题都很重要, 要全部掌握

- 课后题

11 和 12 第二问的思想很重要, 在之后会用到

15、22 容易错

17 和 19 是一类题, 类似这种要会归纳

其余的题目也都很重要, 并且很考验思维, 比如 16、25、26 等, 同样不要忽视习题与解答书中的补充习题 31、32、33, 在一些高校中均考过原题.

1.3**- 知识点**

了解并会用性质即可, 很少会专门考察这一块性质的证明

例题都需掌握, 特别是例 1.3.3, 例 1.3.6, 这两个例题难点不在于性质的应用, 而是做题思路

- 课后题

5 用到 1.1 中事件的表示方法, 要能够将事件的文字表达转换为简洁的符号表示

9 用到对立思想, 思考什么情况适合用对立

11 的对称思想, 包括补充习题中 25、26, 思考什么情况适合用对称, 对称思想在后面的章节中常用

12、13、14 本质用的是什么模型, 学会剥离题目场景, 思考本质并归类各个模型的特点与相应思路

1.4**- 知识点**

涉及到的公式: 条件概率; 乘法公式; 全概率公式; 贝叶斯公式, 相关性质要会熟练使用

例题都需要掌握, 特别是例 1.4.3、例 1.4.5、例 1.4.6、例 1.4.7、例 1.4.8、例 1.4.9. 对于例 1.4.4 先理解每种情况, 想掌握需要结合课后习题, 不要死背模型名称与公式

- 课后题

涉及到具体场景的题目, 要准确分清什么时候用贝叶斯公式, 什么时候用全概率公式以及什么是已知的条件, 这些在数三的概率论中也常考

14、26、27 这类证明都是用到数学归纳法, 若实在掌握不了证明过程, 可以记结论, 有高校以选择题形式考察过.

21、22、23、24、25 这是一类递推题, 流程基本相同且很模式化, 可以放在一起学习总结

1.5**- 知识点**

定义概念: 独立性, 特别是多个事件的相互独立性

例题都需要掌握, 例 1.5.2, 数三较难选择题会用到这种结论. 例 1.5.5、例 1.5.6 不能因为复杂就跳过

- 课后题

都需掌握.

比赛类题目较难, 需要思考清楚比赛流程和各种可能的比赛结果, 次数过多甚至无限的情况下, 极大可能是有规律可循, 最后的计算利用数列求和或者级数, 不要害怕!

1.1 概率统计及其运算

1. 写出下列随机试验的样本空间:

- (1) 抛三枚硬币.
- (2) 抛三颗骰子.
- (3) 连续抛一枚硬币, 直至出现正面为止.
- (4) 口袋中有黑, 白, 红球各一个, 先从中任取出一个, 放回后再任取出一个.
- (5) 口袋中有黑, 白, 红球各一个, 先从中任取出一个, 不放回后再任取出一个.

【难度等级】1

2. 先抛一枚硬币, 若出现正面 (记为 Z), 则再掷一颗骰子, 试验停止; 若出现反面 (记为 F), 则再抛一次硬币, 试验停止. 那么该试验的样本空间 Ω 是什么?

【难度等级】1

3. 设 A, B, C 为三事件, 试表示下列事件:

- (1) A, B, C 都发生或都不发生.
- (2) A, B, C 中不多于一个发生.
- (3) A, B, C 中不多于两个发生.
- (4) A, B, C 中至少有两个发生.

【难度等级】2

4. 指出下列事件等式成立的条件:

- (1) $A \cup B = A$;
- (2) $AB = A$;
- (3) $A - B = A$.

【难度等级】2

5. 设 X 为随机变量, 其样本空间为 $\Omega = \{0 \leq X \leq 2\}$, 记事件 $A = \{0.5 < X \leq 1\}$, $B = \{0.25 \leq X < 1.5\}$, 写出下列各事件:

- (1) $\bar{A}B$;
- (2) $\bar{A} \cup B$;
- (3) $\overline{AB}$;
- (4) $\overline{A \cup B}$.

【难度等级】2

6. 检查三件产品, 只区分每件产品是合格品 (记为 0) 与不合格品 (记为 1), 设 X 为三件产品中的

不合格品数, 指出下列事件所含的样本点:

$$A = "X = 1", \quad B = "X > 2", \quad C = "X = 0", \quad D = "X = 4"$$

【难度等级】 1

7. 试问下列命题是否成立?

- (1) $A - (B - C) = (A - B) - C$;
- (2) 若 $AB = \emptyset$ 且 $C \subset A$, 则 $BC = \emptyset$;
- (3) $(A \cup B) - B = A$;
- (4) $(A - B) \cup B = A$.

【难度等级】 2

8. 若事件 $ABC = \emptyset$, 是否一定有 $AB = \emptyset$?

【难度等级】 2

9. 请叙述下列事件的对立事件:

- (1) $A =$ " 掷两枚硬币, 皆为正面 " ;
- (2) $B =$ " 射击三次, 皆命中目标 " ;
- (3) $C =$ " 加工四个零件, 至少有一个合格品 " .

【难度等级】 2

10. 证明下列事件的运算公式:

- (1) $A = AB \cup A\bar{B}$;
- (2) $A \cup B = A \cup \bar{A}B$.

【难度等级】 3

11. 设 $\mathcal{F}$ 为一事件域, 若 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$, 试证:

- (1) $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- (2) 有限并 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
- (3) 有限交 $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
- (4) 可列交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$;
- (5) 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathcal{F}$.

【难度等级】 0

1.2 概率的定义及其确定方法

1. 对于组合数 $\binom{n}{r}$, 证明:

- (1) $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$;
- (2) $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$;
- (3) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$;
- (4) $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$;
- (5) $\binom{a}{0}\binom{b}{n} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{0} = \binom{a+b}{n}$, $n = \min\{a, b\}$;
- (6) $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$.

【难度等级】 4

2. 抛三枚硬币, 求至少出现一个正面的概率.

【难度等级】 1

3. 任取两个正整数, 求它们的和为偶数的概率.

【难度等级】 2

4. 掷两颗骰子, 求下列事件的概率:

- (1) 点数之和为 6;
- (2) 点数之和不超过 6;
- (3) 至少有一个 6 点.

【难度等级】 1

5. 考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

【难度等级】 2

6. 从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张, 求下列事件的概率:

- (1) 全是黑桃;
- (2) 同花;
- (3) 没有两张同一花色;
- (4) 同色.

【难度等级】 1

7. 设 9 件产品中有 2 件不合格品. 从中不返回地任取 2 件, 求取出的 2 件中全是合格品, 仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少?

【难度等级】 1

8. 口袋中有 7 个白球, 3 个黑球, 从中任取两个, 求取到的两个球的颜色:

- (1) 相同的概率;
- (2) 不同的概率.

【难度等级】 2

9. 甲口袋有 5 个白球, 3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球, 6 个黑球. 从两个口袋中各任取一球, 求取到的两个球颜色相同的概率.

【难度等级】 2

10. 从 n 个数 $1, 2, \dots, n$ 中任取 2 个, 问其中一个小于 k ($1 < k < n$), 另一个大于 k 的概率是多少?

【难度等级】 2

11. 口袋中有 10 个球, 分别标有号码 1 到 10, 现从中不返回地任取 4 个, 记下取出球的号码, 试求:

- (1) 最小号码为 5 的概率;
- (2) 最大号码为 5 的概率.

【难度等级】 3

12. 掷三颗骰子, 求以下事件的概率:

- (1) 所得的最大点数小于等于 5;
- (2) 所得的最大点数等于 5.

【难度等级】 3

13. 把 10 本书任意地放在书架上, 求其中指定的 4 本书放在一起的概率.

【难度等级】 3

14. n 个人随机地围一圆桌而坐, 求甲, 乙两人相邻而坐的概率.

【难度等级】 3

15. 同时掷 5 枚骰子, 观察点数, 试证明:

- (1) $P(\text{每枚都不一样}) = 0.0926$; (2) $P(\text{仅有一对}) = 0.4630$; (3) $P(\text{两对}) = 0.2315$; (4) $P(\text{仅三枚一样}) = 0.1543$; (5) $P(\text{四枚一样}) = 0.0193$; (6) $P(\text{五枚一样}) = 0.0008$.

【难度等级】 4

16. 一个人把六根草紧握在手中, 仅露出它们的头和尾, 然后随机地把六个头两两相接, 六个尾也两两相接. 求放开手后六根草恰巧连成一个环的概率.

【难度等级】5

17. 把 n 个 "0" 与 n 个 "1" 随机地排列, 求没有两个 "1" 连在一起的概率.

【难度等级】4

18. 设 10 件产品中有 2 件不合格品, 从中任取 4 件, 设其中不合格品数为 X , 求 X 的概率分布.

【难度等级】2

19. n 个男孩, m 个女孩 ($m \leq n+1$) 随机地排成一排, 试求任意两个女孩都不相邻的概率.

【难度等级】4

20. 将 3 个球随机地放入 4 个杯子中去, 求杯子中球的最大个数 X 的概率分布.

【难度等级】3

21. 将 12 个球随机地放入 3 个盒子中, 试求第一个盒子中有 3 个球的概率.

【难度等级】3

22. 将 n 个完全相同的球 (这时也称球是不可辨的) 随机地放入 N 个盒子中, 试求:

(1) 某个指定的盒子中恰好有 k 个球的概率;

(2) 恰好有 m 个空盒的概率;

(3) 某指定的 m 个盒子中恰好有 j 个球的概率.

【难度等级】5

23. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求事件 "两数之和小于 $7/5$ " 的概率.

【难度等级】2

24. 甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头, 它们在一昼夜内到达的时间是等可能的. 如果甲船的停泊时间是一小时, 乙船的停泊时间是两小时, 求它们中任何一艘都不需要等候码头空出的概率是多少?

【难度等级】2

25. 在平面上画有间隔为 d 的等距平行线, 向平面任意投掷一个边长为 a, b, c (均小于 d) 的三角形, 求三角形与平行线相交的概率.

【难度等级】4

26. 在半径为 R 的圆内画平行弦, 如果这些弦与垂直于弦的直径的交点在该直径上的位置是等可能的, 即交点在直径上一个区间内的可能性与此区间的长度成比例, 求任意画弦的长度大于 R 的概率.

【难度等级】3

27. 设一个质点落在 xOy 平面上由 x 轴, y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的三角形内, 而落在此三角形内各点处的可能性相等, 即落在此三角形内任何区域上的概率与该区域的面积成正比, 试求此质点的位置还满足 $y < 2x$ 的概率是多少?

【难度等级】2

28. 设 $a > 0$, 有任意两数 x, y , 且 $0 < x < a, 0 < y < a$, 试求 $xy < a^2/4$ 的概率.

【难度等级】2

29. 用主观方法确定: 大学生中戴眼镜的概率是多少?

【难度等级】0

30. 用主观方法确定: 学生中考试作弊的概率是多少?

【难度等级】0

31. (巴拿赫问题) 某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时, 他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒空而另一盒还有 $r (0 \leq r \leq n)$ 根的概率是多少?

【难度等级】3

32. 一个质点从平面上某点开始, 等可能地向上, 下, 左, 右四个方向随机游动, 每次游动的距离为 1. 求经过 $2n$ 次游动后, 质点回到出发点的概率.

【难度等级】3

33. 箱子里有 n 双不同尺码的鞋子, 从中任取 $2r (2r \leq n)$ 只, 求下列事件的概率:

(1) $A_0 =$ " 没有一双成对的鞋 " ;

(2) $A_1 =$ " 只有一对鞋子 " ;

(3) $A_2 =$ " 恰有二对鞋子 " ;

(4) $A_r =$ " 有 r 对鞋子 " .

【难度等级】3

1.3 概率的性质

1. 设事件 A 和 B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, 求以下事件的概率:

- (1) A 与 B 中至少有一个发生;
- (2) A 和 B 都发生;
- (3) A 发生但 B 不发生.

【难度等级】1

2. 设 $P(AB) = 0$, 则下列说法哪些是正确的?

- (1) A 和 B 不相容;
- (2) A 和 B 相容;
- (3) AB 是不可能事件;
- (4) AB 不一定是不可能事件;
- (5) $P(A) = 0$, 或 $P(B) = 0$;
- (6) $P(A - B) = P(A)$.

【难度等级】2

3. 一批产品分一, 二, 三级, 其中一级品是二级品的三倍, 三级品是二级品的一半, 从这批产品中随机地抽取一件, 试求取到三级品的概率.

【难度等级】1

4. 从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 等十个数字中任意选出三个不同的数字, 试求下列事件的概率:

- (1) $A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}$; (2) $A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}$; (3) $A_3 = \{\text{三个数字中含 } 0 \text{ 但不含 } 5\}$.

【难度等级】3

5. 某城市中共发行 3 种报纸 A, B, C . 在这城市的居民中有 25% 订阅 A 报, 20% 订阅 B 报, 15% 订阅 C 报, 10% 同时订阅 A 报 B 报, 8% 同时订阅 A 报 C 报, 5% 同时订阅 B 报 C 报, 3% 同时订阅 A, B, C 报. 求以下事件的概率:

- (1) 只订阅 A 报的;
- (2) 只订阅一种报纸的;
- (3) 至少订阅一种报纸的;
- (4) 不订阅任何一种报纸的.

【难度等级】2

6. 某工厂一个班组共有男工 9 人, 女工 5 人, 现要选出 3 个代表, 问选的 3 个代表中至少有 1 个

女工的概率是多少?

【难度等级】1

7. 一赌徒认为掷一颗骰子 4 次至少出现一次 6 点与掷两颗骰子 24 次至少出现一次双 6 点的机会是相等的, 你认为如何?

【难度等级】1

8. 从数字 $1, 2, \dots, 9$ 中可重复地任取 n 次, 求 n 次所取数字的乘积能被 10 整除的概率.

【难度等级】3

9. 口袋中有 $n-1$ 个黑球和 1 个白球, 每次从口袋中随机地摸出一球, 并换入一个黑球. 问第 k 次摸球时, 摸到黑球的概率是多少?

【难度等级】4

10. 若 $P(A) = 1$, 证明: 对任一事件 B , 有 $P(AB) = P(B)$.

【难度等级】3

11. 掷 $2n+1$ 次硬币, 求出现的正面数多于反面数的概率.

【难度等级】3

12. 有三个人, 每个人都以同样的概率 $1/5$ 被分配到 5 个房间中的任一间中, 试求:

(1) 三个人都分配到同一个房间的概率;

(2) 三个人分配到不同房间的概率.

【难度等级】2

13. 一间宿舍内住有 5 位同学, 求他们之中至少有 2 个人的生日在同一个月份的概率.

【难度等级】2

14. 某班 n 个战士各有 1 支归个人保管使用的枪, 这些枪的外形完全一样, 在一次夜间紧急集合中, 每人随机地取了 1 支枪, 求至少有 1 人拿到自己的枪的概率.

【难度等级】4

15. 设 A, B 是两事件, 且 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.8$, 问:

(1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少?

(2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取得最小值, 最小值是多少?

【难度等级】 3

16. 已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 记 $P(A) = p$, 试求 $P(B)$.

【难度等级】 3

17. 已知 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.4$, 试求 $P(\overline{AB})$.

【难度等级】 2

18. 设 $P(A) = \alpha, P(B) = 1 - \alpha$, 试证 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

【难度等级】 3

19. 对任意的事件 A, B, C , 证明:

(1) $P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$;

(2) $P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$.

【难度等级】 4

20. 设 A, B, C 为三个事件, 且 $P(A) = a, P(B) = 2a, P(C) = 3a, P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明:
 $a \leq 1/4, b \leq 1/4$.

【难度等级】 3

21. 设事件 A, B, C 的概率都是 $1/2$, 且 $P(ABC) = P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$, 证明:

$$2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}$$

【难度等级】 3

22. 证明:

(1) $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$;

(2) $P(A_1 A_2 \cdots A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n - 1)$.

【难度等级】 4

23. 证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

【难度等级】 4

24. 任意两事件之并 $A \cup B$ 可表示为两个互不相容事件之并, 譬如 $A \cup B = A \cup (B - AB)$.

- (1) 试用类似方法表示三个事件之并 $A \cup B \cup C$;
 (2) 利用 (1) 的结果证明:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

【难度等级】 3

25. 甲掷硬币 $n+1$ 次, 乙掷 n 次. 求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

【难度等级】 3

26. 甲掷硬币 $n+2$ 次, 乙掷 n 次, 求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

【难度等级】 4

27. 试分别设计一个概率模型问题, 用其解答证明以下恒等式 ($N \geq m \geq 1$):

- (1) $1 + \frac{N-m}{N-1} + \frac{(N-m)(N-m-1)}{(N-1)(N-2)} + \cdots + \frac{(N-m)\cdots 2 \cdot 1}{(N-1)\cdots(m+1) \cdot m} = \frac{N}{m},$
 (2) $1 + \frac{N-m}{N} \cdot \frac{m+1}{m} + \frac{(N-m)(N-m-1)}{N^2} \cdot \frac{m+2}{m} + \cdots + \frac{(N-m)\cdots 2 \cdot 1}{N^{N-m}} \cdot \frac{N}{m} = \frac{N}{m},$
 (3) $1 + \frac{N-m}{N+1} \cdot \frac{m+1}{m} + \frac{(N-m)^2}{(N+1)(N+2)} \cdot \frac{m+2}{m} + \frac{(N-m)^3}{(N+1)(N+2)(N+3)} \cdot \frac{m+3}{m} + \cdots = \frac{N}{m}.$

【难度等级】 5

1.4 条件概率

1. 某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%, 语文不及格的占 5%, 这两门都不及格的占 2%.

(1) 已知一学生数学不及格, 他语文也不及格的概率是多少?

(2) 已知一学生语文不及格, 他数学也不及格的概率是多少?

【难度等级】1

2. 设一批产品中一, 二, 三等品各占 60%, 35%, 5%. 从中任意取出一件, 结果不是三等品, 求取到的是一等品的概率.

【难度等级】1

3. 掷两颗骰子, 以 A 记事件 " 两颗点数之和为 10 ", 以 B 记事件 " 第一颗点数小于第二颗点数 ", 试求条件概率 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$.

【难度等级】1

4. 设某种动物由出生活到 10 岁的概率为 0.8, 而活到 15 岁的概率为 0.5. 问现年为 10 岁的这种动物能活到 15 岁的概率是多少?

【难度等级】1

5. 设 10 件产品中有 3 件不合格品, 从中任取两件, 已知其中一件是不合格品, 求另一件也是不合格品的概率.

【难度等级】1

6. 设 n 件产品中有 m 件不合格品, 从中任取两件, 已知两件中有一件是合格品, 求另一件也是合格品的概率.

【难度等级】2

7. 掷一颗骰子两次, 以 x, y 分别表示先后掷出的点数, 记

$$A = \{x + y < 10\}, \quad B = \{x > y\}$$

求 $P(B|A)$, $P(A|B)$.

【难度等级】2

8. 已知 $P(A) = 1/3$, $P(B|A) = 1/4$, $P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A \cup B)$.

【难度等级】2

9. 已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $P(B | A \cup \bar{B})$.

【难度等级】2

10. 设 A, B 为两事件, $P(A) = P(B) = 1/3$, $P(A | B) = 1/6$, 求 $P(\bar{A} | \bar{B})$.

【难度等级】2

11. 口袋中有 1 个白球, 1 个黑球. 从中任取 1 个, 若取出白球, 则试验停止; 若取出黑球, 则把取出的黑球放回的同时, 再加入 1 个黑球, 如此下去, 直到取出的是白球为止, 试求下列事件的概率:

(1) 取到第 n 次, 试验没有结束.

(2) 取到第 n 次, 试验恰好结束.

【难度等级】2

12. 一盒晶体管中有 8 只合格品, 2 只不合格品. 从中不返回地一只一只取出, 试求第二次取出的是合格品的概率.

【难度等级】2

13. 甲口袋有 a 个白球, b 个黑球, 乙口袋有 n 个白球, m 个黑球.

(1) 从甲口袋任取 1 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率;

(2) 从甲口袋任取 2 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率.

【难度等级】2

14. 有 n 个口袋, 每个口袋中均有 a 个白球, b 个黑球. 从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋, 再从第二个口袋中任取一球放入第三个口袋, 如此下去, 从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋, 最后从第 n 个口袋中任取一球, 求此时取到的是白球的概率.

【难度等级】3

15. 钥匙掉了, 掉在宿舍里, 教室里, 路上的概率分别是 50%, 30% 和 20%, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8, 0.3 和 0.1. 试求找到钥匙的概率.

【难度等级】1

16. 两台车床加工同样的零件, 第一台出现不合格品的概率是 0.03, 第二台出现不合格品的概率是 0.06, 加工出来的零件放在一起, 并且已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍.

(1) 求任取一个零件是合格品的概率;

(2) 如果取出的零件是不合格品, 求它是由第二台车床加工的概率.

【难度等级】1

17. 有两箱零件, 第一箱装 50 件, 其中 20 件是一等品. 第二箱装 30 件, 其中 18 件是一等品. 现从两箱中随意挑出一箱, 然后从该箱中先后任取两个零件, 试求:

(1) 第一次取出的零件是一等品的概率;

(2) 在第一次取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

【难度等级】1

18. 学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时, 如果他不知道问题的正确答案, 就作随机猜测. 现从卷面上看题是答对了, 试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率:

(1) 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是 $1/2$;

(2) 学生知道正确答案的概率是 0.2.

【难度等级】1

19. 已知男人中有 5% 是色盲患者, 女人中有 0.25% 是色盲患者, 今从男女比例为 22:21 的人群中随机地挑选一人, 发现恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

【难度等级】1

20. 口袋中有一个球, 不知它的颜色是黑的还是白的. 现再往口袋中放入一个白球, 然后从口袋中任意取出一个, 发现取出的是白球, 试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少?

【难度等级】2

21. 将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接, 求恰好结成 n 个圈的概率.

【难度等级】4

22. m 个人相互传球, 球从甲手中开始传出, 每次传球时, 传球者等可能地把球传给其余 $m-1$ 个人中的任何一个. 求第 n 次传球时仍由甲传出的概率.

【难度等级】3

23. 甲, 乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 则交给对方掷, 否则此人继续掷. 试求第 n 次由甲掷的概率.

【难度等级】3

24. 甲口袋有 1 个黑球, 2 个白球, 乙口袋有 3 个白球. 每次从两口袋中各任取一球, 交换后放入

另一口袋. 求交换 n 次后, 黑球仍在甲口袋中的概率.

【难度等级】3

25. 假设只考虑天气的两种情况: 有雨或无雨. 若已知今天的天气情况, 明天天气保持不变的概率为 p , 变的概率为 $1-p$. 设第一天无雨, 试求第 n 天也无雨的概率.

【难度等级】3

26. 设罐中有 b 个黑球, r 个红球, 每次随机取出一个球, 取出后将原球放回, 再加入 $c(c > 0)$ 个同色的球. 试证: 第 k 次取到黑球的概率为 $b/(b+r)$, $k = 1, 2, \dots$.

【难度等级】5

27. 口袋中有 a 个白球, b 个黑球和 n 个红球, 现从中一个一个不返回地取球. 试证白球比黑球出现得早的概率为 $a/(a+b)$, 与 n 无关.

【难度等级】5

28. 设 $P(A) > 0$, 证明:

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)}$$

【难度等级】4

29. 若事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(\bar{B}) \neq 0$, 证明:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}$$

【难度等级】2

30. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 证明 $P(A) \leq P(A|B)$.

【难度等级】2

31. 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 证明 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$.

【难度等级】3

32. 设 $P(A) = p$, $P(B) = 1 - \varepsilon$, 证明:

$$\frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \leq P(A|B) \leq \frac{p}{1 - \varepsilon}$$

【难度等级】3

33. 若 $P(A|B) = 1$, 证明: $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

【难度等级】3

1.5 独立性

1. 三人独立地破译一个密码, 他们能单独译出的概率分别为 $1/5$, $1/4$, $1/3$, 求此密码被译出的概率.

【难度等级】1

2. 有甲乙两批种子, 发芽率分别为 0.8 和 0.9 , 在两批种子中各任取一粒, 求:

- (1) 两粒种子都能发芽的概率;
- (2) 至少有一粒种子能发芽的概率;
- (3) 恰好有一粒种子能发芽的概率.

【难度等级】1

3. 甲, 乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.8 和 0.7 , 现已知目标被击中, 求它是甲射中的概率.

【难度等级】1

4. 设电路由 A, B, C 三个元件组成, 若元件 A, B, C 发生故障的概率分别是 $0.3, 0.2, 0.2$, 且各元件独立工作, 试在以下情况下, 求此电路发生故障的概率:

- (1) A, B, C 三个元件串联;
- (2) A, B, C 三个元件并联;
- (3) 元件 A 与两个并联的元 B 及 C 串联.

【难度等级】1

5. 在一周内甲, 乙, 丙三台机床需维修的概率分别是 $0.9, 0.8$ 和 0.85 , 求一周内:

- (1) 没有一台机床需要维修的概率;
- (2) 至少有一台机床不需要维修的概率;
- (3) 至多只有一台机床需要维修的概率.

【难度等级】2

6. 设 A_1, A_2, A_3 相互独立, 且 $P(A_i) = 2/3, i = 1, 2, 3$. 试求 A_1, A_2, A_3 中

- (1) 至少出现一个的概率;
- (2) 恰好出现一个的概率;
- (3) 最多出现一个的概率.

【难度等级】2

7. 若事件 A 与 B 相互独立且互不相容, 试求 $\min\{P(A), P(B)\}$.

【难度等级】 2

8. 假设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.9$, 在以下情况下求 $P(B)$:

- (1) A, B 不相容;
- (2) A, B 独立;
- (3) $A \subset B$.

【难度等级】 2

9. 设 A, B, C 两两独立, 且 $ABC = \emptyset$.

- (1) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) = x$, 试求 x 使 $P(A \cup B \cup C)$ 达到最大值;
- (2) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$, 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 $P(A)$.

【难度等级】 2

10. 事件 A, B 独立, 两个事件仅 A 发生的概率或仅 B 发生的概率都是 $1/4$, 求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

【难度等级】 2

11. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率为 $p_i = 1/(i+1)$, $i = 1, 2, 3$, 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 求 $P(X \leq 2)$.

【难度等级】 2

12. 每门高射炮击中飞机的概率为 0.3, 独立同时射击时, 要以 99% 的把握击中飞机, 需要几门高射炮?

【难度等级】 1

13. 投掷一枚骰子, 问需要投掷多少次, 才能保证至少有一次出现点数为 6 的概率大于 $1/2$?

【难度等级】 1

14. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $80/81$, 试求该射手进行一次射击的命中率.

【难度等级】 1

15. 每次射击命中率为 0.5, 试求: 射击多少次才能使至少击中一次的概率不小于 0.95?

【难度等级】 1

16. 设猎人在距离猎物 100 米处对猎物打第一枪, 命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中, 则猎

人继续打第二枪, 此时猎物与猎人已相距 150 米. 若第二枪仍未命中, 则猎人继续打第三枪, 此时猎物与猎人已相距 200 米. 若第三枪还未命中, 则猎物逃脱. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比, 试求该猎物被击中的概率.

【难度等级】2

17. 某血库急需 AB 型血, 要从身体合格的献血者中获得, 根据经验, 每百名身体合格的献血者中只有 2 名是 AB 型血的.

(1) 求在 20 名身体合格的献血者中至少有一人是 AB 型血的概率;

(2) 若要以 95% 的把握至少能获得一份 AB 型血, 需要多少位身体合格的献血者?

【难度等级】2

18. 一个人的血型为 A, B, AB, O 型的概率分别为 0.37, 0.21, 0.08, 0.34. 现任意挑选四个人, 试求:

(1) 此四人的血型全不相同的概率;

(2) 此四人的血型全部相同的概率.

【难度等级】2

19. 甲, 乙两选手进行乒乓球单打比赛, 已知在每局中甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4. 比赛可采用三局二胜制或五局三胜制, 问哪一种比赛制度对甲更有利?

【难度等级】3

20. 甲, 乙, 丙三人进行比赛, 规定每局两个人比赛, 胜者与第三人比赛, 依次循环, 直至有一人连胜两次为止, 此人即为冠军. 而每次比赛双方取胜的概率都是 $1/2$, 现假定甲, 乙两人先比, 试求各人得冠军的概率.

【难度等级】5

21. 甲, 乙两个赌徒在每一局获胜的概率都是 $1/2$. 两人约定谁先赢得一定的局数就获得全部赌本. 但赌博在中途被打断了, 请问在以下各种情况下, 应如何合理分配赌本:

(1) 甲, 乙两个赌徒都各需赢 k 局才能获胜;

(2) 甲赌徒还需赢 2 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 3 局才能获胜;

(3) 甲赌徒还需赢 n 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 m 局才能获胜.

【难度等级】5

22. 一辆重型货车去边远山区送货. 修理工告诉司机, 由于车上六个轮胎都是旧的, 前面两个轮胎损坏的概率都是 0.1, 后面四个轮胎损坏的概率都是 0.2. 你能告诉司机, 此车在途中因轮胎损坏而发生故障的概率是多少吗?

【难度等级】3

23. 设 $0 < P(B) < 1$, 试证事件 A 与 B 独立的充要条件是 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$.

【难度等级】 3

24. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 试证 A 与 B 独立.

【难度等级】 3

25. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 如果 A, B 相互独立, 试证 A, B 相容.

【难度等级】 1

26. 试证: 概率为零的事件与任何事件都是独立的.

【难度等级】 1

27. 设 A, B, C 三事件相互独立, 试证 $A - B$ 与 C 独立.

【难度等级】 3

第 2 章 随机变量及其分布

2.0 学习指引

这一章进入概率论考察重点. 最最最重要的是这些常见的离散分布与连续分布: 分布的定义, 常用来描述什么样的随机变量, 生活中哪些随机变量可认为服从该分布, 手推每个期望与方差, 通常离散分布与级数联系, 连续分布与积分联系.

趁此也可以好好巩固一下数三的计算, 并且需要熟背各个分布期望与方差的结论.

所有题目练习时建议写完整步骤, 比如求分布函数与概率密度函数时, 很多人忽略取 0 的区间, 导致习惯性在考试时也漏写.

2.1

- 知识点

概念定义: 所有的定义与定理

例题偏基础, 0 基础同学建议从例题好好学习求分布函数的步骤以及借助分布函数求概率

65 页下方, 离散与连续的区别需要有意识学习记忆, 可作为简答题考点

柯西分布的分布函数与概率密度函数形式需掌握

- 课后题

整体基础, 需要细心, 并注重书写, 求出的分布函数表达式要完整

19 可以用来复习数三的定积分知识

2.2

- 知识点

概念定义: 所有的定义定理

例题涉及到的背景比如分赌本、检验疾病、兑奖、组织货源等常常在高校真题中出现

柯西分布期望不存在需要特殊关注

- 课后题

前 18 题都是常规题, 要保证正确率

19、20、21 提供了求期望的其他思路, 建议作为结论记下来, 在高校真题中考过应用

补充习题 22、23 是上述题的应用, 可以借助来思考什么时候适合用这些公式

2.3

- 知识点

概念定义: 都要掌握, 并且大多数定理证明不难, 建议都掌握

切比雪夫不等式的形式、用法以及它的作用意义 (可作为简答题考点) 很重要, 证明流程也很简单, 建议学习掌握

定理 2.3.2 内容很重要, 证明可放弃

- 课后题

前 8 题很常规, 要保证正确率

9、10、11 证明不难, 且常作为结论

12、13 与切比雪夫不等式证明同样的思路, 学会后按步骤进行即可, 主要是几个放缩关键点

14 是切比雪夫不等式的应用, 必须要会

补充习题 16 难但重要, 要掌握

2.4

- 知识点

非常重要, 涉及到的内容都需要掌握, 包括期望与方差的求法. 对各分布的含义、联系、分布列形式、期望方差都要能迅速反应出来.

- 课后题

都需要掌握, 涉及到证明的建议直接学习答案, 可以只记结论, 在高校难题中会考, 同学们可根据自己情况抉择

补充习题难度较大, 计算较复杂, 同学们在第一遍请完整学习答案, 这些题作为考试题是完全有可能的

2.5

- 知识点

和 2.4 要求一样, 非常重要, 伽马分布和贝塔分布同学们接触较少, 需要多花时间记忆它们的知识点.

- 课后题

题目多但都很重要, 特别是 30、31 在之后的计算和数三中经常用到, 背下来会很便捷

2.6

- 知识点

非常重要, 在数三概率论也是经常考的内容, 请认真学习!

特别例 2.6.4, 容易错, 借此弄清图 2.6.1, 可以扩展 $\cos x$,

- 课后题

全部掌握

2.7

- 知识点

概念定义: 涉及到的特征数的定义、意义和计算公式

例 2.7.1 重要, 最好记住结论, 其余的独立完成计算

- 课后题

考察计算, 第一遍需要独立完成, 实际上偏度系数和峰度系数在真题中出现较少
分位数的应用要学会与实际背景相结合

2.1 随机变量及其分布

1. 口袋中有 5 个球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 从中任取 3 个, 以 X 表示取出的 3 个球中的最大号码.

- (1) 试求 X 的分布列;
- (2) 写出 X 的分布函数, 并作图.

【难度等级】3

2. 一颗骰子抛两次, 求以下随机变量的分布列:

- (1) X 表示两次所得的最小点数;
- (2) Y 表示两次所得的点数之差的绝对值.

【难度等级】1

3. 口袋中有 7 个白球, 3 个黑球.

- (1) 每次从中任取一个不放回, 求首次取出白球时的取球次数 X 的概率分布列;
- (2) 如果取出的是黑球则不放回, 而另外放入一个白球, 求此时 X 的概率分布列.

【难度等级】2

4. 有 3 个盒子, 第一个盒子装有 1 个白球, 4 个黑球; 第二个盒子装有 2 个白球, 3 个黑球; 第三个盒子装有 3 个白球, 2 个黑球. 现任取一个盒子, 从中任取 3 个球. 以 X 表示所取到的白球数.

- (1) 试求 X 的概率分布列;
- (2) 取到的白球数不少于 2 个的概率是多少?

【难度等级】2

5. 掷一颗骰子 4 次, 求点数 6 出现的次数的概率分布.

【难度等级】1

6. 从一副 52 张的扑克牌中任取 5 张, 求其中黑桃张数的概率分布.

【难度等级】1

7. 一批产品共有 100 件, 其中 10 件是不合格品. 根据验收规则, 从中任取 5 件产品进行质量检验, 假如 5 件中无不合格品, 则这批产品被接收, 否则就要重新对这批产品逐个检验.

- (1) 试求 5 件中不合格品数 X 的分布列;
- (2) 需要对这批产品进行逐个检验的概率是多少?

【难度等级】1

8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/4, & 0 \leq x < 1 \\ 1/3, & 1 \leq x < 3 \\ 1/2, & 3 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

试求 X 的概率分布列及 $P(X < 3)$, $P(X \leq 3)$, $P(X > 1)$, $P(X \geq 1)$.

【难度等级】2

9. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases}$$

试求 $P(X < 2)$, $P(0 < X \leq 3)$, $P(2 < X < 2.5)$.

【难度等级】2

10. 若 $P(X \geq x_1) = 1 - \alpha$, $P(X \leq x_2) = 1 - \beta$, 其中 $x_1 < x_2$, 试求 $P(x_1 \leq X \leq x_2)$.

【难度等级】2

11. 从 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取三个, 按大小排列记为 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $X = x_2$, 试求:

(1) X 的分布函数;

(2) $P(X < 2)$ 及 $P(X > 4)$.

【难度等级】3

12. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 X 的分布函数.

【难度等级】2

13. 如果随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $P(X \leq 1.5)$.

【难度等级】1

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

试求:

(1) 系数 A ;

(2) X 落在区间 $(0, \pi/4)$ 内的概率.

【难度等级】1

15. 设连续随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

试求:

(1) 系数 A ;

(2) X 落在区间 $(0.3, 0.7)$ 内的概率;

(3) X 的密度函数.

【难度等级】1

16. 学生完成一道作业的时间 X 是一个随机变量, 单位为小时. 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ;

(2) 写出 X 的分布函数;

(3) 试求在 20min 内完成一道作业的概率;

(4) 试求 10min 以上完成一道作业的概率.

【难度等级】1

17. 某加油站每周补给一次油. 如果这个加油站每周的销售量 (单位: 千升) 为一随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0.05 \left(1 - \frac{x}{100}\right)^4, & 0 < x < 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试问该油站的储油罐需要多大, 才能把一周内断油的概率控制在 5% 以下?

【难度等级】1

18. 设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = 3/4$, 求常数 a .

【难度等级】2

19. 设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求证对任意实数 $a > 0$, 有

$$(1) F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a p(x)dx;$$

$$(2) P(|X| < a) = 2F(a) - 1;$$

$$(3) P(|X| > a) = 2[1 - F(a)].$$

【难度等级】3

20. 设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 是对称的, 证明: 其分布函数 $F(x)$ 满足

$$F(c - x) = 1 - F(c + x), \quad -\infty < x < \infty.$$

【难度等级】3

21. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数, 又 a 和 b 是两个正常数, 且 $a + b = 1$. 证明:

$$F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$$

也是一个分布函数.

【难度等级】2

2.2 随机变量的数学期望

1. 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

试求 $E(X)$ 和 $E(3X + 5)$.

【难度等级】1

2. 某商店根据历年销售资料得知: 一位顾客在商店中消费的金额 X (百元) 的分布列为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.10	0.33	0.31	0.13	0.09	0.04

试求顾客在商店的平均消费金额.

【难度等级】1

3. 某地区一个月内发生重大交通事故数 X 服从如下分布:

X	0	1	2	3	4	5	6
P	0.301	0.362	0.216	0.087	0.026	0.006	0.002

试求该地区发生重大交通事故的月平均数.

【难度等级】1

4. 一海运货船的甲板上放着 20 个装有化学原料的圆桶, 现已知其中有 5 桶被海水污染了. 若从中随机抽取 8 桶, 记 X 为 8 桶中被污染的桶数, 试求 X 的分布列, 并求 $E(X)$.

【难度等级】1

5. 用天平称某种物品的质量 (砝码仅允许放在一个盘中), 现有三组砝码 (单位: g):(甲) 1, 2, 2, 5, 10;(乙) 1, 2, 3, 4, 10;(丙) 1, 1, 2, 5, 10, 称重时只能使用一组砝码. 问: 若物品的质量为 1 g, 2 g, $\dots$, 10 g 的概率是相同的, 用哪一组砝码称重所用的平均砝码数最少?

【难度等级】2

6. 假设有十只同种电器元件, 其中有两只不合格品. 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是不合格品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是不合格品, 则扔掉再取一只, 试求在取到合格品之前, 已取出的不合格品只数的数学期望.

【难度等级】1

7. 对一批产品进行检查, 如查到第 a 件全为合格品, 就认为这批产品合格; 若在前 a 件中发现不合格品即停止检查, 且认为这批产品不合格. 设产品的数量很大, 可认为每次查到不合格品的概率都是 p . 问每批产品平均要查多少件?

【难度等级】5

8. 某人参加 " 答题秀 ", 一共有问题 1 和问题 2 两个问题, 他可以自行决定回答这两个问题的顺序. 如果他先回答问题 $i (i = 1, 2)$, 那么只有回答正确, 他才被允许回答另一题. 如果他有 60% 的把握答对问题 1, 而答对问题 1 将获得 200 元奖励; 有 80% 的把握答对问题 2, 而答对问题 2 将获得 100 元奖励. 问他应该先回答哪个问题, 才能使获得奖励的期望值最大?

【难度等级】1

9. 某人想用 10000 元投资于某股票, 该股票当前的价格是 2 元 / 股, 假设一年后该股票等可能地为 1 元 / 股和 4 元 / 股. 而理财顾问给他的建议是: 若期望一年后所拥有的股票市值达到最大, 则现在就购买; 若期望一年后所拥有的股票数量达到最大, 则一年以后购买. 试问理财顾问的建议是否正确? 为什么?

【难度等级】2

10. 保险公司的某险种规定: 如果某个事件 A 在一年内发生了, 则保险公司应付给投保户金额 a 元, 而事件 A 在一年内发生的概率为 p . 如果保险公司向投保户收取的保费为 ka , 则问 k 为多少, 才能使保险公司期望收益达到 a 的 10%?

【难度等级】2

11. 某厂推土机发生故障后的维修时间 T 是一个随机变量 (单位: h), 其密度函数为

$$p(t) = \begin{cases} 0.02e^{-0.02t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

试求平均维修时间.

【难度等级】1

12. 某新产品在未来市场上的占有率 X 是在区间 $(0, 1)$ 上取值的随机变量, 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 4(1-x)^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求平均市场占有率.

【难度等级】 1

13. 设随机变量 X 的密度函数如下, 试求 $E(2X + 5)$.

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

【难度等级】 1

14. 设随机变量 X 的分布函数如下, 试求 $E(X)$.

$$F(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

【难度等级】 2

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

如果 $E(X) = \frac{2}{3}$, 求 a 和 b .

【难度等级】 1

16. 某工程队完成某项工程的时间 X (单位: 月) 是一个随机变量, 它的分布列为

X	10	11	12	13
P	0.4	0.3	0.2	0.1

(1) 试求该工程队完成此项工程的平均月数;

(2) 设该工程队所获利润为 $Y = 50(13 - X)$, 单位为万元, 试求工程队的平均利润;

(3) 若该工程队调整安排, 完成该项工程的时间 X_1 (单位: 月) 的分布为

X_1	10	11	12
P	0.5	0.4	0.1

则其平均利润可增加多少?

【难度等级】1

17. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次, Y 表示观察值大于 $\pi/3$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

【难度等级】1

18. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $\frac{1}{x^2}$ 的数学期望.

【难度等级】1

19. 设 X 为仅取非负整数的离散随机变量, 若其数学期望存在, 证明:

$$(1) E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k);$$

$$(2) \sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) = \frac{1}{2} (E(X^2) - E(X)).$$

【难度等级】3

20. 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且数学期望存在, 证明:

$$E(X) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

【难度等级】3

21. 设 X 为非负连续随机变量, 若 $E(X^n)$ 存在, 试证明:

$$(1) E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx;$$

$$(2) E(X^n) = \int_0^{\infty} nx^{n-1}P(X > x) dx.$$

【难度等级】3

22. 甲、乙两人进行象棋比赛, 每局甲胜的概率为 p , 乙胜的概率为 $q = 1 - p$. 比赛进行到有一人连胜两局为止, 求平均比赛局数.

【难度等级】3

23. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

试求 $E(X)$.

【难度等级】2

2.3 随机变量的方差与标准差

1. 设随机变量 X 满足 $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$, 已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 试求 λ .

【难度等级】1

2. 假设有 10 只同种电器元件, 其中有两只不合格品. 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是不合格品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是不合格品, 则扔掉再取一只, 试求在取到合格品之前, 已取出的不合格品数的方差.

【难度等级】1

3. 已知 $E(X) = -2$, $E(X^2) = 5$, 求 $\text{Var}(1-3X)$.

【难度等级】1

4. 设 $P(X=0) = 1 - P(X=1)$, 如果 $E(X) = 3\text{Var}(X)$, 求 $P(X=0)$.

【难度等级】1

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

试求 $\text{Var}(X)$.

【难度等级】2

6. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x \leq 0 \\ 1-x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $\text{Var}(3X+2)$.

【难度等级】2

7. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} ax+bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

如果已知 $E(X) = 0.5$, 试计算 $\text{Var}(X)$.

【难度等级】 1

8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 1 - e^{-x^2}, \quad x > 0$$

试求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

【难度等级】 3

9. 试证: 对任意的常数 $c \neq E(X)$, 有

$$\text{Var}(X) = E(X - E(X))^2 < E(X - c)^2$$

【难度等级】 3

10. 设随机变量 X 仅在区间 $[a, b]$ 上取值, 试证

$$a \leq E(X) \leq b, \text{Var}(X) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

【难度等级】 4

11. 设随机变量 X 取值 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ 的概率分别是 $p_1, p_2, \cdots, p_n$, $\sum_{k=1}^n p_k = 1$. 证明

$$\text{Var}(X) \leq \left(\frac{x_n - x_1}{2}\right)^2$$

【难度等级】 4

12. 设 $g(x)$ 为随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数, 且 $E(g(X))$ 存在, 证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}$$

【难度等级】 4

13. 设 X 为非负随机变量, $a > 0$. 若 $E(e^{aX})$ 存在, 证明: 对任意的 $x > 0$, 有

$$P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}$$

【难度等级】 4

14. 已知正常成年男性每升血液中的白细胞数平均是 7.3×10^9 , 标准差是 0.7×10^9 . 试利用切比带夫不等式估计每升血液中的白细胞数在 5.2×10^9 至 9.4×10^9 之间的概率的下界.

【难度等级】 1

15. 设 X 为非负连续随机变量, 证明: 对 $x \geq 0$, 有

$$P(X < x) \geq 1 - \frac{E(X)}{x}.$$

【难度等级】 1

16. 向 $\triangle ABC$ 中随机投郑一点 P , 求 P 点到 AB 的距离 X 的数学期望, 方差与标准差.

【难度等级】 2

17. 设 X 为仅取正整数的随机变量, 若其方差存在, 证明:

$$\text{Var}(X) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} nP(X \geq n) - E(X)[E(X) + 1].$$

【难度等级】 2

2.4 常用离散分布

1. 一批产品中有 10% 的不合格品, 现从中任取 3 件, 求其中至多有一件不合格品的概率.

【难度等级】1

2. 一条自动化生产线上产品的一级品率为 0.8, 现检查 5 件, 求至少有 2 件一级品的概率.

【难度等级】1

3. 某优秀射手命中 10 环的概率为 0.7, 命中 9 环的概率为 0.3. 试求该射手三次射击所得的环数不少于 29 环的概率.

【难度等级】1

4. 经验表明: 预订餐厅座位而不来就餐的顾客比例为 20%. 如今餐厅有 50 个座位, 但预订给了 52 位顾客, 问到时顾客来到餐厅而没有座位的概率是多少?

【难度等级】1

5. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 已知 $E(X) = 2.4$, $\text{Var}(X) = 1.44$, 求两个参数 n 与 p 各为多少?

【难度等级】1

6. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(4, p)$. 若 $P(X \geq 1) = 8/9$, 试求 $P(Y \geq 1)$.

【难度等级】1

7. 一批产品的不合格品率为 0.02, 现从中任取 40 件进行检查, 若发现两件或两件以上不合格品就拒收这批产品. 分别用以下方法求拒收的概率:

(1) 用二项分布作精确计算;

(2) 用泊松分布作近似计算.

【难度等级】1

8. 设 X 服从泊松分布, 且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 求 $P(X = 4)$.

【难度等级】1

9. 已知某商场一天来的顾客数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 而每个来到商场的顾客购物的概率为 p , 证明: 此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布.

【难度等级】3

10. 设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效 (能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$), 对另外的 25% 的人不起作用. 如果某人服用了此药, 一年内患了两次感冒, 那么该药对他 (她) 有效的可能性是多少?

【难度等级】3

11. 有三个朋友去喝咖啡, 他们决定用掷硬币的方式确定谁付账: 每人掷一次硬币, 如果有人掷出的结果与其他两人不一样, 那么由他付账; 如果三个人掷出的结果是一样的, 那么就重新掷, 一直这样下去, 直到确定了由谁来付账. 求以下事件的概率:

(1) 进行到了第 2 轮确定了由谁来付账;

(2) 进行了 3 轮还没有确定付账人.

【难度等级】3

12. 从一个装有 m 个白球, n 个黑球的袋中有返回地摸球, 直到摸到白球时停止. 试求取出黑球数的期望.

【难度等级】1

13. 某种产品上的缺陷数 X 服从下列分布列:

$$P(X = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots$$

求此种产品上的平均缺陷数.

【难度等级】1

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X \leq 1/2\}$ 出现的次数, 试求 $P(Y = 2)$.

【难度等级】2

15. 某产品的不合格品率为 0.1, 每次随机抽取 10 件进行检验, 若发现其中不合格品数多于 1, 就去调整设备. 若检验员每天检验 4 次, 试问每天平均要调整几次设备?

【难度等级】2

16. 一个系统由多个元件组成, 各个元件是否正常工作是相互独立的, 且各个元件正常工作的概率为 p . 若在系统中至少有一半的元件正常工作, 那么整个系统就有效. 问 p 取何值时, 5 个元件的系统比 3 个元件的系统更有可能有效?

【难度等级】 2

17. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 试证明

$$E(X^n) = \lambda E[(X+1)^{n-1}]$$

利用此结果计算 $E(X^3)$.

【难度等级】 4

18. 令 $X(n, p)$ 表示服从二项分布 $b(n, p)$ 的随机变量, 试证明:

$$P(X(n, p) \leq i) = 1 - P(X(n, 1-p) \leq n-i-1)$$

【难度等级】 3

19. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 试证明:

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln p}{1-p}$$

【难度等级】 4

20. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 试证明:

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

【难度等级】 3

21. 掷一枚不均匀硬币, 一直掷到正, 反面都出现为止. 记出现正面的概率为 $p(0 < p < 1)$, 试求平均抛掷次数.

【难度等级】 3

22. 设某商店中每月销售某商品的数量 X 服从参数为 7 的泊松分布. 问在月初应进货多少件, 才能保证当月不脱销的概率不小于 0.90.

【难度等级】 1

23. 某种产品 500 箱中共有 500 个不合格品, 若每个不合格品等可能地出现在每箱中 (每箱至少有 500 个产品). 试求指定的一箱中至少有三个不合格品的概率.

【难度等级】 1

24. 某厂产品的不合格品率为 0.03, 现要把产品装箱, 若要以不小于 0.9 的概率保证每箱中至少有 100 件合格品, 那么每箱至少应装多少件产品?

【难度等级】3

25. 设 X 是只取自然数值的离散随机变量. 若 X 的分布具有无记忆性, 即对任意自然数 n 与 m , 都有

$$P(X > n + m \mid X > m) = P(X > n)$$

证明 X 的分布一定是几何分布.

【难度等级】3

2.5 常用连续分布

1. 设随机变量 X 服从区间 $(2, 5)$ 上的均匀分布, 求对 X 进行 3 次独立观测中, 至少有 2 次的观测值大于 3 的概率.

【难度等级】1

2. 在 $(0, 1)$ 上任取一点记为 X , 试求 $P(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0)$.

【难度等级】1

3. 设 K 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 求方程 $x^2 + Kx + 1 = 0$ 有实根的概率.

【难度等级】1

4. 若随机变量 $K \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而方程 $x^2 + 4x + K = 0$ 无实根的概率为 0.5, 试求 μ .

【难度等级】1

5. 设流经一个 2Ω 电阻上的电流强度 I 是一个随机变量, 它均匀分布在 $9A$ 至 $11A$ 之间. 试求此电阻上消耗的平均功率, 其中功率 $W = 2I^2$.

【难度等级】1

6. 某种圆盘的直径在区间 (a, b) 上服从均匀分布, 试求此种圆盘的平均面积.

【难度等级】1

7. 设某种商品每周的需求量 X 服从区间 $(10, 30)$ 上均匀分布, 而商店进货数为区间 $(10, 30)$ 中的某一整数, 商店每销售 1 单位商品可获利 500 元. 若供大于求则降价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元. 为使商店所获利润期望值不少于 9280 元, 试确定最少进货量.

【难度等级】2

8. 统计调查表明, 英格兰 1875 年至 1951 年期间在矿山发生 10 人或 10 人以上死亡的两次事故之间的时间 T (以日计) 服从均值为 241 的指数分布. 试求 $P(50 < T < 100)$.

【难度等级】1

9. 若一次电话通话时间 X (以 min 计) 服从参数为 0.25 的指数分布, 试求一次通话的平均时间.

【难度等级】1

10. 某种设备的使用寿命 X (以年计) 服从指数分布, 其平均寿命为 4 年. 制造此种设备的厂家规定, 若设备在使用一年之内损坏, 则可以予以调换. 如果设备制造厂每售出一台设备可赢利 100 元, 而调换一台设备制造厂需花费 300 元. 试求每台设备的平均利润.

【难度等级】2

11. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以 min 计) 服从指数分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务, 若超过 10min 他就离开. 他一年要到银行 5 次, 以 Y 表示一年内他未等到服务而离开窗口的次数, 试求 $P(Y \geq 1)$.

【难度等级】2

12. 某仪器装了 3 个独立工作的同型号电子元件, 其寿命 X (以 h 计) 都服从同一指数分布, 密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求: 此仪器在最初使用的 200h 内, 至少有一个此种电子元件损坏的概率.

【难度等级】2

13. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

试求 k , 使得 $P(X > k) = 0.5$.

【难度等级】1

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $P(X \geq k) = 2/3$, 试求 k 的取值范围.

【难度等级】2

15. 写出以下正态分布的均值和标准差:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x^2+4x+4)}, \quad p_2(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2}, \quad p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

【难度等级】1

16. 某地区 18 岁女青年的血压 X (收缩压, 以 $mmHg$ 计) 服从 $N(110, 12^2)$. 试求该地区 18 岁女青年的血压在 100 至 120 的可能性有多大?

【难度等级】1

17. 某地区成年男子的体重 X (以 kg 计) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 若已知 $P(X \leq 70) = 0.5$, $P(X \leq 60) = 0.25$.

(1) 求 μ 与 σ 各为多少?

(2) 若在这个地区随机地选出 5 名成年男子, 问其中至少有两人体重超过 $65kg$ 的概率是多少?

【难度等级】2

18. 由某机器生产的螺栓的长度 (以 cm 计) 服从正态分布 $N(10.05, 0.06^2)$, 若规定长度在范围 $(10.05 \pm 0.12)cm$ 内为合格品, 求螺栓不合格的概率.

【难度等级】1

19. 某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (以百分制计) 近似地服从 $\mu = 72$ 的正态分布, 已知 96 分以上的人数占总数的 2.3%, 试求考生的成绩大于等于 60 分的概率.

【难度等级】2

20. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$.

(1) 求 $P(2 < X \leq 5)$;

(2) 求 $P(|X| > 2)$;

(3) 确定 c 使得 $P(X > c) = P(X < c)$.

【难度等级】2

21. 若随机变量 $X \sim N(4, 3^2)$.

(1) 求 $P(-2 < X \leq 10)$;

(2) 求 $P(X > 3)$;

(3) 设 d 满足 $P(X > d) \geq 0.9$, 问 d 至多为多少?

【难度等级】2

22. 测量到某一目标的距离时, 发生的随机误差 X (以 m 计) 具有密度函数

$$p(x) = \frac{1}{40\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-20)^2}{3200}}, \quad -\infty < x < \infty$$

求在三次测量中, 至少有一次误差的绝对值不超过 $30m$ 的概率.

【难度等级】1

23. 从甲地飞往乙地的航班, 每天上午 10:10 起飞, 飞行时间 X 服从均值是 $4h$, 标准差是 $20min$ 的正态分布.

(1) 该机在下午 2:30 以后到达乙地的概率是多少?

(2) 该机在下午 2:20 以前到达乙地的概率是多少?

(3) 该机在下午 1:50 至 2:30 之间到达乙地的概率是多少?

【难度等级】1

24. 在某场招聘人员的考试中, 共有 10000 人报考, 假设考试成绩服从正态分布, 且已知 90 分以上有 359 人, 60 分以下有 1151 人. 现按考试成绩从高分到低分依次录用 2500 人, 试问被录用者中最低分为多少?

【难度等级】2

25. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 3^2)$, 试求实数 a, b, c, d 使得 X 落在如下五个区间中的概率之比为 7:24:38:24:7.

$$(-\infty, a], \quad (a, b], \quad (b, c], \quad (c, d], \quad (d, \infty)$$

【难度等级】2

26. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$, 试比较以下 p_1 和 p_2 的大小.

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}.$$

【难度等级】2

27. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 若 $P(|X| > k) = 0.1$, 试求 $P(X < k)$.

【难度等级】2

28. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试问: 随着 σ 的增大, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 是如何变化的?

【难度等级】 2

29. 设随机变量 X 服从参数为 $\mu = 160$ 和 σ 的正态分布, 若要求 $P(120 < X \leq 200) \geq 0.90$, 允许 σ 最大为多少?

【难度等级】 2

30. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(|X - \mu|)$.

【难度等级】 3

31. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 证明 $E(|X|) = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

【难度等级】 3

32. 设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2, 0.5)$, 试求 $P(X < 4)$.

【难度等级】 2

33. 某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a = 2, b = 9$ 的贝塔分布, 试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例.

【难度等级】 2

34. 某班级学生中数学成绩不及格的比率 X 服从 $a = 1, b = 4$ 的贝塔分布, 试求 $P(X > E(X))$.

【难度等级】 2

2.6 随机变量函数的分布

1. 已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

试求 $Y = X^2$ 与 $Z = |X|$ 的分布列.

【难度等级】1

2. 已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty$$

试求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布, 其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

【难度等级】1

3. 设随机变量 X 服从 $(-1, 2)$ 上的均匀分布, 记

$$Y = \begin{cases} 1, & X \geq 0 \\ -1, & X < 0 \end{cases}$$

试求 Y 的分布列.

【难度等级】1

4. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 试求 $1 - X$ 的分布.

【难度等级】1

5. 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \cos X$ 的密度函数 $p(y)$.

【难度等级】1

6. 设圆的直径服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求圆的面积的密度函数.

【难度等级】1

7. 设随机变量 X 服从区间 $(1, 2)$ 上的均匀分布, 试求 $Y = e^{2X}$ 的密度函数.

【难度等级】 1

8. 设随机变量 X 服从区间 $(0, 2)$ 上的均匀分布.

(1) 求 $Y = X^2$ 的密度函数;

(2) 求 $P(Y < 2)$.

【难度等级】 1

9. 设随机变量 X 服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 求:

(1) $P(|X| > \frac{1}{2})$;

(2) $Y = |X|$ 的密度函数.

【难度等级】 1

10. 设随机变量 X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y = -2\ln X$;

(2) $Y = 3X + 1$;

(3) $Y = e^x$;

(4) $Y = |\ln X|$.

【难度等级】 1

11. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p_x(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求下列随机变量的分布:

(1) $Y_1 = 3X$;

(2) $Y_2 = 3 - X$;

(3) $Y_3 = X^2$.

【难度等级】 1

12. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.

【难度等级】 1

13. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的数学期望与方差.

【难度等级】 3

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, 试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y = |X|$;

(2) $Y = 2X^2 + 1$.

【难度等级】 1

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x \leq 0. \end{cases}$$

试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y = 2X + 1$;

(2) $Y = e^x$;

(3) $Y = X^2$.

【难度等级】 1

16. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 试证 $Y_1 = e^{-2X}$ 和 $Y_2 = 1 - e^{-2X}$ 都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布.

【难度等级】 1

17. 设随机变量 $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$, 试证: $Y = \ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

【难度等级】 3

18. 设随机变量 $Y \sim LN(5, 0.12^2)$, 试求 $P(Y < 188.7)$.

【难度等级】 1

2.7 分布的其他特征数

1. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的偏度系数和峰度系数.

【难度等级】2

2. 设随机变量 $X \sim U(0, a)$, 求此分布的变异系数.

【难度等级】2

3. 求以下分布的中位数:

(1) 区间 (a, b) 上的均匀分布;

(2) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$;

(3) 对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$.

【难度等级】2

4. 设随机变量 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 对 $k = 1, 2, 3$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$.

【难度等级】4

5. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的变异系数, 偏度系数和峰度系数.

【难度等级】2

6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10, 9)$, 试求 $x_{0.1}$ 和 $x_{0.9}$.

【难度等级】2

7. 设随机变量 X 服从双参数韦布尔分布, 其分布函数为

$$F(x) = 1 - \exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0$$

其中 $\eta > 0, m > 0$. 试写出该分布的 p 分位数 x_p 的表达式, 且求出当 $m = 1.5, \eta = 1000$ 时的 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$ 的值.

【难度等级】2

8. 自由度为 2 的 χ^2 分布的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0$$

试求出其分布函数及分位数 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$.

【难度等级】 2

9. 设随机变量 X 的分布密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 是对称的, 且 $E(X)$ 存在, 试证:

(1) 这个对称点 c 既是均值又是中位数, 即 $E(X) = x_{0.5} = c$;

(2) 如果 $c = 0$, 则 $x_p = -x_{1-p}$.

【难度等级】 4

10. 试证随机变量 X 的偏度系数与峰度系数对位移和改变比例尺是不变的, 即对任意的实数 a , $b(b \neq 0)$, $Y = a + bX$ 与 X 有相同的偏度系数与峰度系数.

【难度等级】 4

11. 设某项维修时间 T (单位: 分) 服从对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$.

(1) 求 p 分位数 t_p ;

(2) 若 $\mu = 4.1271$, 求该分布的中位数;

(3) 若 $\mu = 4.1271$, $\sigma = 1.0364$, 求完成 95% 维修任务的时间.

【难度等级】 3

12. 某种绝缘材料的使用寿命 T (单位: 小时) 服从对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$. 若已知分位数 $t_{0.2} = 5000$ 小时, $t_{0.8} = 65000$ 小时, 求 μ 和 σ .

【难度等级】 3

13. 某厂决定按过去生产状况对月生产额最高的 5% 的工人发放高产奖. 已知过去每人每月生产额 X (单位: 千克) 服从正态分布 $N(4000, 60^2)$, 试问高产奖发放标准应把生产额定为多少?

【难度等级】 2

14. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(|X - \mu|)^k$.

【难度等级】 4

15. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 试求 X 的前四阶原点矩, 中心矩, 偏度与峰度.

【难度等级】 4

16. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 试求 X 的前四阶原点矩, 中心矩, 偏度与峰度.

【难度等级】 4

第3章 多维随机变量及其分布

3.0 学习指引

第三章与第二章相比, 公式变多, 计算变难, 并且与第五章联系紧密. 只有学好了这一章, 才能够进入数理统计部分继续学习.

在学习这一章时, 例题与课后题毋庸置疑是都要做的. 需要强调的是, 这一章的例题给出了很多结论性的知识, 在独立做完例题后, 借此可以汇总每一节的二级结论.

课后题中需要格外注意与扩展的内容在下问写出. 经历过第二章的计算后, 第三章基础题的正确率应该更上一层楼. 第三章可能花费的时间较长, 请大家做好心理准备, 将错题与结论性题目做好标记, 后期要额外多刷几次.

3.1

- 知识点

定理 3.1.1 中的非负性要特别注意, 与例 3.1.1 结合理解

3.1.5 中的常用多维分布

离散的多维分布只看公式比较抽象, 结合具体应用背景和第一章的思维理解会容易一些.

多维均匀分布联合概率密度公式要记住, 在数三概率论中常以它为背景.

二元正态分布的表示方法, 联合概率密度的表达式, 一定一定要记住. 例 3.1.7 对于初学者难理解, 因为涉及到变量变换法, 可以等 3.3 学完后再回头.

- 课后题

比较基础, 主要用正则性求参数, 积分求概率, 要求高正确率. 还有两道补充习题不要忘记

3.2

- 知识点

涉及到很多公式. 首先要会由联合分布函数求边际分布函数

通过例 3.2.1 可总结出: 由高维联合分布可以获得低维的边际分布, 反之不一定; 不同的联合分布可以有相同边际分布

求边际分布列比较直观, 但求边际密度函数时需要辨析清楚究竟是对谁积分和积分区域, 过程要写完整!! 标准步骤可学习例 3.2.3, 没有一步是废话.

例 3.2.4、例 3.2.5 可作为结论记住, 推导过程可以简单学习

独立性较好理解, 计算需谨慎! 在《习题与解答》书中 128 页 4. 与 6. 有一些注意点要关注.

- 课后题

同样基础, 要求高正确率并且高熟练度, 不要依靠翻前面的公式计算.

3.3

- 知识点

离散型的重点在泊松分布和二项分布的可加性

最大值最小值的分布非常重要, 同样为数三概率论高频考点, 所有的解题过程和结论要熟练掌握. 与实际问题结合考察时, 比如例 3.3.6 要注意将文字语言翻译过来, 本质是求最大值还是最小值.

连续场合中, 卷积公式不建议学, 容易错, 变量变换法思路更简单, 流程更模式, 出错率低, 基本上所有题都是能用的. 学习所有例题的计算过程并自己手算一遍, 例 3.3.10 记下这个结论, 后期会用

学完正态分布和伽马分布的可加性后, 自己要总结归纳出哪些分布是具有可加性的: 二项、泊松、正态、

伽马、卡方. 还有一些独立同分布的随机变量相加后得到另一种: 两点分布得二项分布、几何分布得负二项分布、指数分布得伽马分布. 做题时要注意相加的随机变量之间是不是独立的, 这是常考陷阱.

- 课后题

计算难度提高, 用到可加性结论或者变量变换法, 建议全部独立做一遍! 批改时总结自己常会在哪里犯错, 以及学习答案中的计算小技巧

3.4

- 知识点

公式多, 计算时仔细关注被积函数与积分区域

例 3.4.2 这种积分, 不论是在茆书中还是数三高数计算中常会遇见, 要记得可以用伽马函数, 计算会简便很多

例 3.4.3 其思想需要学习, 类似一种计数器, 在实际问题求随机变量的期望时常用到, 仔细体会设定方法

协方差额外关注独立与不相关的联系, 以及性质 3.4.6 和推广到 n 个随机变量的场合, 当随机变量没有明确告知不相关时, 都要记得这个公式

相关系数的定义、性质和解释等常作为简答题考点, 后期要进行背诵. 尤其要明确它描述的是线性相关关系! 施瓦兹不等式建议记忆

性质 3.4.13 独立与不相关等价的特殊情况

协方差阵了解其非负定即可, n 元正态分布掌握到二维即可

- 课后题

可以说是最难做的一节课后习题, 可分三天完成

一些单纯的定积分计算比较容易, 思路也简单, 要保证正确率

这一章习题中出现很多求两个随机变量中最大值最小值的期望, 最大值与最小值的等价形式

类似于这样的计算小结论要自己总结记忆

以掷骰子与掷硬币为背景的问题, 常可以与对称性联系在一起 (在第一章有提醒过大家思考对称性的应用场景)

25 是例 3.4.3 的变形, 两题设定的机制是相同的, 所以都是用计数器思想. 这题还考察方差, 一定要注意变量间是不独立的, 所以求变量和的方差会出现协方差.

41 可有意识总结为不相关无法推独立的反例

44 离散型与连续型混合, 是数三概率论高频考点, 每个步骤都很关键. 第一问可作为结论, 第二问答案中举反例方法要特别关注, 思考举反例的逻辑

46 证明较难, 可降低要求

3.5

- 知识点

公式很容易记错, 特别是后面的条件期望公式与重期望公式, 只能反复看反复记忆并动手推导

例 3.5.2、例 3.5.3 常考, 证明和结论要烂熟于心

例 3.5.4 有些复杂, 可以只记结论, 在数三的小题中遇到过, 记得结论就是秒杀

例 3.5.5 展示了完整的求条件密度函数的过程, “当 $-1 < y < 1$ 时” 这种语句都不能省略, 要规范书写!

例 3.5.7、例 3.5.8 用重期望的思路要好好学习体会

例 3.5.9 这种题遇到建议正常用 3.4 中的期望公式做, 重期望容易把自己看晕了

例 3.5.10 归纳应用场景, 比如书中列举的两个, 找特点与共同点

- 课后题

正常求期望的题目需要按例 3.5.5 的格式完整书写

14、15 建议学习证明, 证明方法与例 3.5.10 类似在后面会用到这些结论

17 常考题, 看到 $X-Y$ 的形式要习惯去思考它的分布

3.1 多维随机变量及其联合分布

1. 100 件产品中有 50 件一等品, 30 件二等品, 20 件三等品. 从中任取 5 件, 以 X, Y 分别表示取出的 5 件中一等品, 二等品的件数, 在以下情况下求 (X, Y) 的联合分布列:

(1) 不放回抽取;

(2) 有放回抽取.

【难度等级】1

2. 盒子里装有 3 个黑球, 2 个红球, 2 个白球, 从中任取 4 个, 以 X 表示取到黑球的个数, 以 Y 表示取到红球的个数, 试求 $P(X = Y)$.

【难度等级】1

3. 口袋中有 5 个白球, 8 个黑球, 从中不放回地一个接一个取出 3 个. 如果第 i 次取出的是白球, 则令 $X_i = 1$, 否则令 $X_i = 0, i = 1, 2, 3$. 求:

(1) (X_1, X_2, X_3) 的联合分布列;

(2) (X_1, X_2) 的联合分布列.

【难度等级】2

4. 设随机变量 $X_i, i = 1, 2$ 的分布列如下, 且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 试求 $P(X_1 = X_2)$.

X_i	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

【难度等级】2

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, \quad 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

(1) 常数 k ;

(2) $P(X < 1, Y < 3)$;

(3) $P(X < 1.5)$;

(4) $P(X + Y \leq 4)$.

【难度等级】2

6. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, \quad y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

- (1) 常数 k ;
- (2) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;
- (3) $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

【难度等级】 2

7. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

- (1) $P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1)$;
- (2) $P(X = Y)$;
- (3) $P(X < Y)$;
- (4) (X, Y) 的联合分布函数.

【难度等级】 3

8. 设二维随机变量 (X, Y) 在边长为 2, 中心为 $(0, 0)$ 的正方形区域内服从均匀分布, 试求 $P(X^2 + Y^2 \leq 1)$.

【难度等级】 2

9. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 试求常数 k ;
- (2) 求 $P(X > 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$.

【难度等级】 1

10. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 6(1-y), & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求 $P(X > 0.5, Y > 0.5)$;
(2) 求 $P(X < 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$;
(3) 求 $P(X + Y < 1)$.

【难度等级】 1

11. 设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 定义随机变量 X_k 如下:

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k, \end{cases} \quad k = 1, 2.$$

求 X_1 和 X_2 的联合分布列.

【难度等级】 2

12. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(X + Y \geq 1)$.

【难度等级】 1

13. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $P(X + Y \leq 1)$.

【难度等级】 1

14. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 X 与 Y 中至少有一个小于 0.5 的概率.

【难度等级】 1

15. 从 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求其积不小于 $3/16$, 且其和不大于 1 的概率.

【难度等级】 2

16. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 试用 $F(x, y)$ 表示下概率:

(1) $P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$;

(2) $P(a \leq X < b, c \leq Y \leq d)$;

(3) $P(a \leq X \leq b, Y < c)$;

(4) $P(X = a, Y > b)$;

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty)$.

【难度等级】 2

17. 一个电子设备含有两个主要元件, 分别以 X 和 Y 表示这两个主要元件的寿命 (单位: h). 若设其联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ 1 - e^{-0.01x} - e^{-0.01y} + e^{-0.01(x+y)}, & x \geq 0 \text{ 且 } y \geq 0 \end{cases}$$

试求这两个元件的寿命都超过 $120h$ 的概率.

【难度等级】 2

3.2 边际分布与随机变量的独立性

1. 设二维离散随机变量 (X, Y) 的可能取值为

$$(0, 0), \quad (-1, 1), \quad (-1, 2), \quad (1, 0)$$

且取这些值的概率依次为 $1/6, 1/3, 1/12, 5/12$, 试求 X 与 Y 各自的边际分布列.

【难度等级】1

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_1 x} - e^{-\lambda_2 y} + e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y - \lambda_{12} \max\{x, y\}}, & x > 0, \quad y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_{12}$ 都大于 0, 试求 X 和 Y 各自的边际分布函数.

【难度等级】1

3. 试求以下二维均匀分布的边际分布:

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【难度等级】1

4. 设平面区域 D 由曲线 $y = 1/x$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 试求 X 的边际密度函数.

【难度等级】1

5. 求以下给出的 (X, Y) 的联合密度函数的边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$:

$$\begin{aligned} (1) \quad p(x, y) &= \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \\ (2) \quad p(x, y) &= \begin{cases} \frac{5}{4}(x^2 + y), & 0 < y < 1 - x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \\ (3) \quad p(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \end{aligned}$$

【难度等级】1

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 6, & 0 < x^2 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求边际密度函数 $p_x(x)$ 和 $p_y(y)$.

【难度等级】1

7. 试验证: 以下给出的两个不同的联合密度函数, 它们有相同的边际密度函数.

$$p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$g(x, y) = \begin{cases} (0.5 + x)(0.5 + y), & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【难度等级】1

8. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且

$$P(X = -1) = P(Y = -1) = P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$$

试求 $P(X = Y)$.

【难度等级】2

9. 甲、乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的命中率为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 $P(X \leq Y)$.

【难度等级】2

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其联合分布列为

X	Y		
	y_1	y_2	y_3
x_1	a	1/9	c
x_2	1/9	b	1/3

试求联合分布列中的 a, b, c .

【难度等级】2

11. 设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$. 试求:

(1) X 与 Y 的联合密度函数;

(2) $P(Y \leq X)$;

(3) $P(X + Y \leq 1)$.

【难度等级】2

12. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否独立?

【难度等级】1

13. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, \quad 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否独立?

【难度等级】1

14. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下, 试问 X 与 Y 是否相互独立?

$$(1) p(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, \quad y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(2) p(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}, \quad -\infty < x, y < \infty;$$

$$(3) p(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(4) p(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x+y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(5) p(x, y) = \begin{cases} 12xy(1-x), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(6) p(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4} x^2 y, & x^2 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

【难度等级】 1

15. 在长为 a 的线段的中点的两边随机地各选取一点, 求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率.

【难度等级】 2

16. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

上的均匀分布, 试证 X 与 Y 相互独立.

【难度等级】 2

17. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$. 证明: X 与 Y 相互独立的充要条件是 $p(x, y)$ 可分离变量, 即 $p(x, y) = h(x)g(y)$. 又问 $h(x), g(y)$ 与边际密度函数有什么关系?

【难度等级】 3

3.3 多维随机变量函数的分布

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y		
	1	2	3
0	0.05	0.15	0.20
1	0.07	0.11	0.22
2	0.04	0.07	0.09

试分别求 $U = \max\{X, Y\}$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布列.

【难度等级】1

2. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\mu)$. 如果定义随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y, \\ 0, & \text{当 } X > Y. \end{cases}$$

求 Z 的分布列.

【难度等级】2

3. 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

已知 $P(XY = 0) = 1$, 试求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列.

【难度等级】2

4. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 在以下情况下求随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列:

(1) X 服从 $p = 0.5$ 的 0-1 分布;

(2) X 服从几何分布, 即 $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$

【难度等级】3

5. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}.$$

试求 $P(\max\{X, Y\} \geq 0)$.

【难度等级】2

6. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, \quad y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求以下随机变量的密度函数:

(1) $Z = (X + Y)/2$;

(2) $Z = Y - X$.

【难度等级】3

7. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $Z = X - Y$ 的密度函数.

【难度等级】3

8. 某种商品一周的需要量是一个随机变量, 其密度函数为

$$p_1(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

设每周的需要量是相互独立的, 试求:

(1) 两周需要量的密度函数 $p_2(x)$;

(2) 三周需要量的密度函数 $p_3(x)$.

【难度等级】3

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 试在以下情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数:

(1) $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 1)$;

(2) $X \sim U(0, 1), Y \sim \text{Exp}(1)$.

【难度等级】4

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 试在以下情况下求 $Z = X/Y$ 的密度函数:

(1) $X \sim U(0, 1), Y \sim \text{Exp}(1)$;

(2) $X \sim \text{Exp}(\lambda_1), Y \sim \text{Exp}(\lambda_2)$.

【难度等级】3

11. 设 X_1, X_2, X_3 为相互独立的随机变量, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求三者中最大者大于其他两者之和的概率.

【难度等级】4

12. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $Z = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\}$ 的分布.

【难度等级】4

13. 设某一设备装有 3 个同类的电器元件, 元件工作相互独立, 且工作时间都服从参数为 λ 的指数分布. 当 3 个元件都正常工作时, 设备才正常工作. 试求设备正常工作时间 T 的密度函数.

【难度等级】3

14. 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形

$$G = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1\}$$

上服从均匀分布, 试求边长分别为 X 和 Y 的矩形面积 Z 的密度函数.

【难度等级】3

15. 设二维随机变量 (X, Y) 服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布, 求极坐标

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \theta = \arctan(Y/X)$$

的联合密度函数.

【难度等级】4

16. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 的联合密度函数 $p(u, v)$;

(2) 以上的 U 与 V 独立吗?

【难度等级】4

17. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 试证: $U = X^2 + Y^2$ 与 $V = X/Y$ 相互独立.

【难度等级】3

18. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$. 试证: $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 相互独立, 且 $V \sim Be(\alpha_1, \alpha_2)$.

【难度等级】3

19. 设随机变量 U_1 与 U_2 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试证明:

(1) $Z_1 = -2\ln U_1 \sim \text{Exp}(1/2)$, $Z_2 = 2\pi U_2 \sim U(0, 2\pi)$;

(2) $X = \sqrt{Z_1} \cos Z_2$ 和 $Y = \sqrt{Z_1} \sin Z_2$ 是相互独立的标准正态随机变量.

【难度等级】4

20. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 试证:

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}.$$

【难度等级】4

21. 设连续随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 试证:

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}) = \frac{1}{n}.$$

【难度等级】4

3.4 多维随机变量的特征数

1. 掷一颗均匀的骰子 2 次, 其最小点数记为 X , 求 $E(X)$.

【难度等级】2

2. 求掷 n 颗骰子出现点数之和的数学期望与方差.

【难度等级】2

3. 从数字 $0, 1, \dots, n$ 中任取两个不同的数字, 求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

【难度等级】3

4. 设在区间 $(0, 1)$ 上随机地取 n 个点, 求相距最远的两点间的距离的数学期望.

【难度等级】3

5. 盒中有 n 个不同的球, 其上分别写有数字 $1, 2, \dots, n$. 每次随机抽出一个, 记下其号码, 放回去再抽. 直到抽到有两个不同的数字为止. 求平均抽球次数.

【难度等级】3

6. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y	
	0	1
0	0.1	0.15
1	0.25	0.2
2	0.15	0.15

试求 $Z = \sin\left[\frac{\pi}{2}(X + Y)\right]$ 的数学期望.

【难度等级】2

7. 随机变量 (X, Y) 服从以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布, 试求 $E(X + Y)$ 和 $\text{Var}(X + Y)$.

【难度等级】3

8. 设 X, Y 为 $(0, 1)$ 上独立的均匀随机变量, 试证:

$$E(|X - Y|^\alpha) = \frac{2}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)}, \alpha > 0$$

【难度等级】2

9. 设 X 与 Y 是独立同分布的随机变量, 且

$$P(X = i) = \frac{1}{m}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

试证:

$$E(|X - Y|) = \frac{(m-1)(m+1)}{3m}$$

【难度等级】3

10. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$. 试求 $E(X - Y)^2$.

【难度等级】2

11. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x(1 + 3y^2)/4, & 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $E(Y/X)$.

【难度等级】1

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是独立同分布的随机变量, 其共同的密度函数

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_5\}$ 的密度函数, 数学期望和方差.

【难度等级】3

13. 系统由 n 个部件组成. 记 X_i 为第 i 个部件能持续工作的时间, 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试在以下情况下求系统持续工作的平均时间:

(1) 如果有一个部件停止工作, 系统就不工作了;

(2) 如果至少有一个部件在工作, 系统就工作.

【难度等级】4

14. 设 X, Y 独立同分布, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

【难度等级】3

15. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 记

$$Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

试求 $E(Y)$ 和 $E(Z)$.

【难度等级】3

16. 设随机变量 U 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 定义 X 和 Y 如下:

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < -1, \\ 1, & \text{若 } U \geq -1, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < 1 \\ 1, & \text{若 } U \geq 1. \end{cases}$$

试求 $\text{Var}(X + Y)$.

【难度等级】3

17. 一商店经销某种商品, 每周进货量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $(10, 20)$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1000 元; 若需求量超过了进货量, 则可从其他商店调剂供应, 这时每单位商品获利润为 500 元. 试求此商店经销该种商品每周的平均利润.

【难度等级】2

18. 设随机变量 X 与 Y 独立, 都服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 试证:

$$E(\max\{X, Y\}) = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

【难度等级】3

19. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y		
	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

试求 X^2 与 Y^2 的协方差.

【难度等级】2

20. 把一颗骰子独立地掷 n 次, 求 1 点出现的次数与 6 点出现次数的协方差及相关系数.

【难度等级】4

21. 掷一颗骰子两次, 求其点数之和与点数之差的协方差.

【难度等级】3

22. 某箱装 100 件产品, 其中一, 二和三等品分别为 80, 10 和 10 件. 现从中随机取一件, 定义两个随机变量 X_1, X_2 如下

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试求随机变量 X_1 和 X_2 的相关系数 $\text{Corr}(X_1, X_2)$.

【难度等级】2

23. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 试求 X 和 Y 的协方差及相关系数.

【难度等级】3

24. 设随机变量 X 和 Y 独立同服从参数为 λ 的泊松分布, 令

$$U = 2X + Y, \quad V = 2X - Y$$

求 U 和 V 的相关系数 $\text{Corr}(U, V)$.

【难度等级】2

25. 在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带了一件礼物, 且假定各人带的礼物都不相同. 晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件, 试求抽中自己礼品的人数 X 的均值和方差.

【难度等级】4

26. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而它们的相关系数为 -0.5 . 试根据切比雪夫不等式, 估计 $P(|X + Y| \geq 6)$ 的上限.

【难度等级】2

27. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$.

【难度等级】2

28. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数.

【难度等级】2

29. 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ , 求 $X_1 = aX + b$ 与 $Y_1 = cY + d$ 的相关系数, 其中 a, b, c, d 均为非零正常数.

【难度等级】3

30. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布, 其共同分布为 $\text{Exp}(\lambda)$. 试求 $Y_1 = 4X_1 - 3X_2$ 与 $Y_2 = 3X_1 + X_2$ 的相关系数.

【难度等级】2

31. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布, 其共同分布为 $N(\mu, \sigma^2)$. 试求 $Y = aX_1 + bX_2$ 与 $Z = aX_1 - bX_2$ 的相关系数, 其中 a 与 b 为非零常数.

【难度等级】2

32. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0, 1, 1, \rho)$.

(1) 求 $E(\max\{X, Y\})$;

(2) 求 $X - Y$ 与 XY 的协方差及相关系数.

【难度等级】4

33. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < x < y < 1\}$ 上的均匀分布, 求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

【难度等级】2

34. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

【难度等级】2

35. 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1\}$$

上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 1, & X > Y, \\ 0, & X \leq Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 1, & X > 2Y \\ 0, & X \leq 2Y \end{cases}$$

求 U 和 V 的相关系数.

【难度等级】3

36. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下, 试求 (X, Y) 的协方差矩阵:

$$(1) p_1(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases};$$

$$(2) p_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{8}, & 0 < x < 2, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【难度等级】2

37. 设 a 为区间 $(0, 1)$ 上的一个定点, 随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 以 Y 表示点 X 到 a 的距离. 问 a 为何值时 X 与 Y 不相关.

【难度等级】2

38. 设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 满足条件

$$aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0$$

$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = d$$

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \text{Var}(X_3) = \sigma^2$$

其中 a, b, c, d, σ^2 均为常数, 求相关系数 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{13}$.

【难度等级】4

39. 设随机变量 X 与 Y 都只能取两个值, 试证: X 与 Y 独立与不相关是等价的.

【难度等级】4

40. 设随机变量 X 服从区间 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布, $Y = \cos X$, 则 X 与 Y 有函数关系. 试求 $\text{Cov}(X, Y)$.

【难度等级】2

41. 设二维随机变量 (X, Y) 服从单位圆内的均匀分布, 其联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}$$

试证 X 与 Y 不独立且 X 与 Y 不相关.

【难度等级】3

42. 设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{31}$, 证明:

$$\rho_{12}^2 + \rho_{23}^2 + \rho_{31}^2 \leq 1 + 2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{31}$$

【难度等级】4

43. 设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{31}$, 且

$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 0, \quad \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \text{Var}(X_3) = \sigma^2$$

令

$$Y_1 = X_1 + X_2, \quad Y_2 = X_2 + X_3, \quad Y_3 = X_3 + X_1$$

证明: Y_1, Y_2, Y_3 两两不相关的充要条件为 $\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{31} = -1$.

【难度等级】4

44. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, Y 各以 0.5 的概率取值 ± 1 , 且假定 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = X \cdot Y$, 证明:

(1) $Z \sim N(0, 1)$;

(2) X 与 Z 不相关, 但不独立.

【难度等级】3

45. 设随机变量 X 有密度函数 $p(x)$, 且密度函数 $p(x)$ 是偶函数, 假定 $E(|X|^3) < +\infty$. 证明 X 与 $Y = X^2$ 不相关, 但不独立.

【难度等级】3

46. 设二维随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad E(XY) < 0$$

证明: 对任意正常数 a, b 有

$$P(X \geq a, Y \geq b) \leq P(X \geq a)P(Y \geq b)$$

【难度等级】5

47. 设随机向量满足

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = \rho$$

证明: $E(\max\{X^2, Y^2\}) \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}$.

【难度等级】5

48. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中任意两个的相关系数都是 ρ , 试证: $\rho \geq -1/(n-1)$.

【难度等级】5

49. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的正值随机变量. 证明

$$E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_k}{X_1 + X_2 + \dots + X_n}\right) = \frac{k}{n}, \quad k \leq n$$

【难度等级】3

50. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且方差存在. 证明:

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y) + [E(X)]^2 \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2 \text{Var}(X)$$

【难度等级】3

51. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 其协方差矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})$ 存在. 证明: 若 $|\mathbf{B}| = 0$, 则以概率 1 在各分量之间存在线性关系, 即存在一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$P(c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n = \text{常数}) = 1.$$

【难度等级】 4

52. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 同服从 $N(0, 1)$, 证明:

$$U = \sum_{i=1}^n a_i X_i, V = \sum_{i=1}^n b_i X_i$$

相互独立的充要条件为 $\sum_{i=1}^n a_i b_i = 0$, 其中诸 a_i 与 b_i 均为实数.

【难度等级】 3

3.5 条件分布与条件期望

1. 以 X 记某医院一天内诞生婴儿的个数, 以 Y 记其中男婴的个数. 设 X 与 Y 的联合分布列为

$$P(X = n, Y = m) = \frac{e^{-14} (7.14)^m (6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, \dots, n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

试求条件分布列 $P(Y = m | X = n)$.

【难度等级】3

2. 一射手单发命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 射击进行到命中目标两次为止. 设 X 为第一次命中目标所需的射击次数, Y 为总共进行的射击次数, 求 (X, Y) 的联合分布和条件分布.

【难度等级】3

3. 已知 (X, Y) 的联合分布列如下:

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8}$$

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{4}, P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{2}.$$

试求:

(1) 已知 $Y = i$ 的条件下, X 的条件分布列, $i = 1, 2$;

(2) X 与 Y 是否独立?

【难度等级】2

4. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 试在以下情况下求 $P(X = k | X + Y = m)$:

(1) X 与 Y 都服从参数为 p 的几何分布;

(2) X 与 Y 都服从参数为 (n, p) 的二项分布.

【难度等级】3

5. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求条件密度函数 $p(y | x)$.

【难度等级】2

6. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件密度函数 $p(x|y)$.

【难度等级】2

7. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件概率 $P(Y \geq 0.75 | X = 0.5)$.

【难度等级】2

8. 已知随机变量 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $Y = y$ 条件下, 随机变量 X 的条件密度函数为

$$p(x|y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求概率 $P(X > 0.5)$.

【难度等级】2

9. 设随机变量 X 服从 $(1, 2)$ 上的均匀分布, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布, 证明: XY 服从参数为 1 的指数分布.

【难度等级】3

10. 设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

试求 $E(X | Y = 2)$ 和 $E(Y | X = 0)$.

【难度等级】2

11. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 试求 $E(X | X + Y = n)$.

【难度等级】3

12. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $E(X | Y = 0.5)$.

【难度等级】3

13. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时, 求 $E(X | Y = y)$.

【难度等级】3

14. 设 $E(Y), E(h(Y))$ 存在, 试证 $E(h(Y) | Y) = h(Y)$.

【难度等级】4

15. 设以下所涉及的数学期望均存在, 试证:

(1) $E(g(X)Y | X) = g(X)E(Y | X)$;

(2) $E(XY) = E(XE(Y | X))$;

(3) $\text{Cov}(X, E(Y | X)) = \text{Cov}(X, Y)$.

【难度等级】4

16. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y \\ 6Y, & X < Y \end{cases}$$

求 $E(Z)$.

【难度等级】3

17. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令

$$I = \begin{cases} 1, & Y < X \\ 0, & X \leq Y \end{cases}$$

试证明:

(1) $E(I | X = x) = \Phi(x)$;

(2) $E(\Phi(X)) = P(Y < X)$;

(3) $E(\Phi(X)) = \Phi(\mu/\sqrt{2})$.

(提示: $X - Y$ 的分布是什么?)

【难度等级】 4

18. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且方差存在. 随机变量 N 只取正整数值, $\text{Var}(N)$ 存在, 且 N 与 $\{X_n\}$ 独立. 证明

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = \text{Var}(N) [E(X_1)]^2 + E(N) \text{Var}(X_1)$$

【难度等级】 4

第 4 章 大数定律与中心极限定理

4.0 学习指引

渡过第三章这一大劫后, 第四章内容较少, 恭喜大家的进度迎来一大步的飞跃.

对于大多数院校来说, 4.1 与 4.2 不是考察重点, 大家了解一些定义定理性质即可, 课后题也不用多做. 但是像复旦这种级别的高校, 仍然需要学习掌握! 具体可以咨询卡方, 看看你的目标院校的学习要求.

几个大数定律的内容也是数三概率论的高频考点, 一定不能记串, 两个中心极限定理常常作为简答题与计算题考点, 大家着重学习.

整个第四章花费三天左右的时间就可以学完, 至此整个概率论部分也结束了, 大家可以花几天时间回顾一下前四章的内容.

4.1

- 知识点

定义 4.1.1、4.1.2 两种收敛的定义与表达方式要清楚

定理 4.1.2 一定要明确两者的收敛性大小, 定理 4.1.3 留个印象

- 课后题

不重要

4.2

- 知识点

大多数学校初试是不考察的, 建议查看目标院校初试大纲或往年真题, 若没有提到, 也可以浏览了解即可

如果要学的话, 类似于第二章初学这些分布一样, 多利用公式手动推导几次特征函数, 熟练了就能记住. 4.2.2 比较重要, 展示了特征函数这一工具在求期望求方差以及求独立随机变量和时的便利. 所以哪怕不考, 学有余力的同学也可以补充一下. 4.2.3 中的几条定理留个印象

- 课后题

目标学校不考察的可以跳过, 若考察建议全做

4.3

- 知识点

将几个大数定律汇总记忆, 一定要明确每个大数定律适用条件的区别, 其中的证明 (除了辛钦) 与例题并不超纲, 建议大家跟随答案学习一遍

例 4.3.1 与例 4.3.4, 是大数定律两个具体的应用, 需要学习从中体会大数定律的桥梁作用. 在有些高校的简答题中, 有问过大数定律的实际运用, 这两个例题就是答案

- 课后题

跟随《习题与解答》书做一遍, 证明是否服从大数定律, 基本上就是判断马尔可夫条件

不会的题目也不用过度纠结, 学答案即可, 后期也可不作为复习重点

4.4

- 知识点

重点学习 4.4.1 至 4.4.4.

学完后弄清大数定律与中心极限定理的区别与联系, 以及林德伯格-莱维中心极限定理与棣莫夫-拉普拉

斯中心极限定理各自的适用场合, 两个定理的内容需要一字不漏的记下来, 多所高校在简答题中直接考察. 所有的例题都要掌握, 尤其是 215 页中的三类情况.

4.4.4 基本不会考察

- 课后题

解题过程很模式, 换汤不换药, 若觉得自己对两个定理的理解不够清晰, 可将课后题全做, 刷完能更清晰. 若掌握的很好, 可以只做 11、19、26、27, 其余的浏览有思路就行.

27 在较高层次院校中考过原题, 思路很巧妙值得学习!

4.1 随机变量序列的两种收敛性

1. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, 且 $X_n \xrightarrow{P} Y$. 试证: $P(X = Y) = 1$.

【难度等级】5

2. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$. 试证:

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

【难度等级】5

3. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, $g(x)$ 是直线上的连续函数, 试证: $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

【难度等级】5

4. 如果 $X_n \xrightarrow{P} a$, 则对任意常数 c , 有

$$cX_n \xrightarrow{P} ca$$

【难度等级】4

5. 试证: $X_n \xrightarrow{P} X$ 的充要条件为: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \rightarrow 0$$

【难度等级】5

6. 设 $D(x)$ 为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数? (其中 $n = 1, 2, \dots$)

(1) $\{D(x + n)\}$;

(2) $\{D(x + 1/n)\}$;

(3) $\{D(x - 1/n)\}$.

【难度等级】5

7. 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于连续的分布函数 $F(x)$, 试证: $\{F_n(x)\}$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上一致收敛于分布函数 $F(x)$.

【难度等级】5

8. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X$, 且数列 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 试证: $a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b$.

【难度等级】5

9. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$, 试证: $X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.

【难度等级】5

10. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} 0$, 试证: $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.

【难度等级】5

11. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$, 且 $Y_n \neq 0$, 常数 $a \neq 0$. 试证: $X_n / Y_n \xrightarrow{L} X / a$

【难度等级】5

12. 设随机变量 X_n 服从柯西分布, 其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试证: $X_n \xrightarrow{P} 0$.

【难度等级】3

13. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/\beta, & 0 < x < \beta \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中常数 $\beta > 0$, 令 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \beta$.

【难度等级】3

14. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-(x-\alpha)}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha. \end{cases}$$

令 $Y_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$.

【难度等级】3

15. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim U(0,1)$. 令 $Y_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{\frac{1}{n}}$, 试证明: $Y_n \xrightarrow{P} c$, 其中 c 为常数, 并求出 c .

【难度等级】3

16. 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$, 且 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 都是连续, 严格单调函数, 又设 ξ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试证: $F_n^{-1}(\xi) \xrightarrow{P} F^{-1}(\xi)$.

【难度等级】5

17. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且 $E(X_n) = \mu$. 试证:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k \xrightarrow{P} \mu$$

【难度等级】4

18. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且

$$E(X_n) = 0, \quad \text{Var}(X_n) = \sigma^2$$

试证:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$$

【难度等级】3

19. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $\text{Var}(X_n) = \sigma^2$ 存在, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

试证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

【难度等级】3

20. 将 n 个编号为 1 至 n 的球放入 n 个编号为 1 至 n 的盒子中, 每个盒子只能放一个球, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证明:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$$

【难度等级】3

4.2 特征函数

1. 设离散随机变量 X 的分布列如下, 试求 X 的特征函数.

X	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

【难度等级】2

2. 设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 X 的特征函数, 并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

【难度等级】2

3. 设离散随机变量 X 服从帕斯卡分布

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

试求 X 的特征函数.

【难度等级】3

4. 求下列分布函数的特征函数, 并由特征函数求其数学期望和方差:

$$(1) F_1(x) = \frac{a}{2} \int_{-\infty}^x e^{-a|t|} dt \quad (a > 0);$$

$$(2) F_2(x) = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{1}{t^2 + a^2} dt \quad (a > 0).$$

【难度等级】4

5. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试用特征函数的方法求 X 的 3 阶及 4 阶中心矩.

【难度等级】4

6. 试用特征函数的方法证明二项分布的可加性: 若随机变量 $X \sim b(n, p)$, $Y \sim b(m, p)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim b(n + m, p)$.

【难度等级】3

7. 试用特征函数的方法证明泊松分布的可加性: 若随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

【难度等级】3

8. 试用特征函数的方法证明伽马分布的可加性: 若随机变量 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

【难度等级】3

9. 试用特征函数的方法证明 χ^2 分布的可加性: 若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$.

【难度等级】3

10. 设随机变量 X_i 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda), i = 1, 2, \dots, n$. 试用特征函数的方法证明:

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim Ga(n, \lambda)$$

【难度等级】3

11. 设连续随机变量 X 服从柯西分布, 密度函数如下:

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中参数 $\lambda > 0, -\infty < \mu < \infty$, 常记为 $X \sim \text{Cau}(\lambda, \mu)$.

(1) 试证 X 的特征函数为 $\exp\{i\mu t - \lambda |t|\}$, 且利用此结果证明柯西分布的可加性;

(2) 当 $\mu = 0, \lambda = 1$ 时, 记 $Y = X$, 试证 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$, 但是 X 与 Y 不独立;

(3) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且服从同一柯西分布, 试证: $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 与 X_1 同分布.

【难度等级】5

12. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$, 试证: $p(x)$ 关于原点对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

【难度等级】4

13. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 试求 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布.

【难度等级】3

14. 利用特征函数方法证明如下的泊松定理: 设有一列二项分布 $\{b(k, n, p_n)\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

【难度等级】4

15. 设随机变量 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 证明: 当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 $(\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}$ 按分布收敛于标准正态变量.

【难度等级】4

4.3 大数定律

1. 设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

【难度等级】3

2. 设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1, 2, \dots$$

证明 $\{X_i\}$ 服从大数定律.

【难度等级】3

3. 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 且 $P(X_1 = 0) = 1$,

$$P(X_n = \pm\sqrt{n}) = \frac{1}{n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{2}{n}, \quad n = 2, 3, \dots$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】3

4. 在伯努利试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】4

5. 设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 且

$$P(X_n = 1) = p_n, \quad P(X_n = 0) = 1 - p_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】4

6. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{a}, \quad -\infty < x < \infty$$

试问: 辛钦大数定律对此随机变量序列是否适用?

【难度等级】3

7. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P\left(X_n = \frac{2^k}{k^2}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

【难度等级】3

8. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots$$

其中

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1}$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

【难度等级】3

9. 设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 其中 X_n 服从参数为 $\sqrt{n}$ 的泊松分布, 试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

【难度等级】3

10. 设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 证明: 若诸 X_n 的方差 σ_n^2 一致有界, 即存在常数 c , 使得

$$\sigma_n^2 \leq c, \quad n = 1, 2, \dots$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】3

11. (泊松大数定律) 设 S_n 为 n 次独立试验中事件 A 出现的次数, 而事件 A 在第 i 次试验时出现的概率为 $p_i, i = 1, 2, \dots, n, \dots$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i\right| < \varepsilon\right) = 1$$

【难度等级】3

12. (伯恩斯坦 (Bernstein) 大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是方差一致有界的随机变量序列, 且当 $|k-l| \rightarrow \infty$ 时, 一致地有 $\text{Cov}(X_k, X_l) \rightarrow 0$, 证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】 5

13. (格涅坚科 (Gnedenko) 大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列, 若记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right) = 0$$

【难度等级】 5

14. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数. 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】 5

15. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在, 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 又设 $\{a_n\}$ 为一列常数, 如果存在常数 $c > 0$, 使得对一切 n 有 $|na_n| \leq c$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

【难度等级】 4

16. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其方差有限, 且 X_n 不恒为常数. 如果 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证: 随机变量序列 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

【难度等级】 5

17. 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分:

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \quad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx$$

【难度等级】 0

4.4 中心极限定理

1. 某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的分布列;

(2) 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

【难度等级】1

2. 某电子计算机主机有 100 个终端, 每个终端有 80% 的时间被使用. 若各个终端是否被使用是相互独立的, 试求至少有 15 个终端空闲的概率.

【难度等级】1

3. 有一批建筑房屋用的木柱, 其中 80% 的长度不小于 $3m$, 现从这批木柱中随机地取出 100 根, 问其中至少有 30 根短于 $3m$ 的概率是多少?

【难度等级】1

4. 掷一颗骰子 100 次, 记第 i 次掷出的点数为 $X_i, i = 1, 2, \dots, 100$, 点数之平均为 $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$, 试求概率 $P(3 \leq \bar{X} \leq 4)$.

【难度等级】1

5. 连续地掷一颗骰子 80 次, 求点数之和超过 300 的概率.

【难度等级】1

6. 有 10 个灯泡, 设每个灯泡的寿命服从指数分布, 其平均寿命为 60 天. 每次用一个灯泡, 当使用的灯泡坏了以后立即换上一个新的, 求这些灯泡总共可使用 450 天以上的概率.

【难度等级】1

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{48}$ 为独立同分布的随机变量, 共同分布为 $U(0, 5)$, 其算术平均为 $\bar{X} = \frac{1}{48} \sum_{i=1}^{48} X_i$, 试求概率 $P(2 \leq \bar{X} \leq 3)$.

【难度等级】1

8. 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布. 若一年 365 天都经营汽车销售, 且每天出售的汽车数是相互独立的, 求一年中售出 700 辆以上汽车的概率.

【难度等级】1

9. 某餐厅每天接待 400 名顾客, 设每位顾客的消费额 (单位: 元) 服从 $(20, 100)$ 上的均匀分布, 且顾客的消费额是相互独立的. 试求:

- (1) 该餐厅每天的平均营业额;
- (2) 该餐厅每天的营业额在平均营业额 ± 760 元内的概率.

【难度等级】 1

10. 一仪器同时收到 50 个信号, 其中第 i 个信号的长度为 $U_i, i = 1, 2, \dots, 50$. 设 U_i 是相互独立的, 且都服从 $(0, 10)$ 内的均匀分布, 试求 $P(\sum_{i=1}^{50} U_i > 300)$.

【难度等级】 1

11. 计算机在进行加法运算时对每个加数取整数 (取最为接近于它的整数). 设所有的取整误差是相互独立的, 且它们都服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布.

- (1) 若将 1500 个数相加, 求误差总和的绝对值超过 15 的概率;
- (2) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%?

【难度等级】 1

12. 设各零件的重量都是随机变量, 它们相互独立, 且服从相同的分布, 其数学期望为 0.5kg , 标准差为 0.1kg , 问 5000 只零件的总重量超过 2510kg 的概率是多少?

【难度等级】 1

13. 某种产品由 20 个相同部件连接而成, 每个部件的长度是均值为 2mm , 标准差为 0.02mm 的随机变量. 假如这 20 个部件的长度相互独立同分布, 且规定产品总长为 $(40 \pm 0.2)\text{mm}$ 时为合格品, 求该产品的不合格品率.

【难度等级】 1

14. 一个保险公司有 10000 个汽车投保人, 每个投保人平均索赔 280 元, 标准差为 800 元. 求总索赔额超过 2700000 元的概率.

【难度等级】 1

15. 有两个班级同时上一门课, 甲班有 25 人, 乙班有 64 人. 该门课程期末考试平均成绩为 78 分, 标准差为 14 分. 试问: 甲班的平均成绩超过 80 分的概率大, 还是乙班的平均成绩超过 80 分的概率大?

【难度等级】 1

16. 进行独立重复试验, 每次试验中事件 A 发生的概率为 0.25. 试问能以 95% 的把握保证 1000

次试验中事件 A 发生的频率与概率相差多少? 此时 A 发生的次数在什么范围内?

【难度等级】1

17. 设某生产线上组装每件产品的时间服从指数分布, 平均需要 10min, 且各件产品的组装时间是相互独立的.

(1) 试求组装 100 件产品需要 15h 至 20h 的概率;

(2) 保证有 95% 的可能性, 问 16 个小时内最多可以组装多少件产品?

【难度等级】1

18. 某种福利彩票的奖金额 X 由摇奖决定, 其分布列为

$X/\text{万元}$	5	10	20	30	40	50	100
P	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

若一年中要开出 300 个奖, 问需要多少奖金总额, 才有 95% 的把握能够发放奖金.

【难度等级】1

19. 一家有 500 间客房的大旅馆的每间客房装有一台 2kW(千瓦) 的空调机. 若开房率为 80%, 需要多少千瓦的电力才能有 99% 的可能性保证有足够的电力使用空调机?

【难度等级】3

20. 设某元件是某电气设备的一个关键部件, 当该元件失效后立即换上一个新的元件. 假定该元件的平均寿命为 100 小时, 标准差为 30 小时, 试问: 应该有多少备件, 才能有 0.95 以上的概率, 保证这个系统能连续运行 2000 小时以上?

【难度等级】3

21. 独立重复地对某物体的长度 a 进行 n 次测量, 设各次测量结果 X_i 服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 记 $\bar{X}$ 为 n 次测量结果的算术平均值, 为保证有 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1, 问至少需要测量多少次?

【难度等级】3

22. 某工厂每月生产 10000 台液晶投影机, 但它的液晶片车间生产液晶片合格品率为 90%, 为了以 99.7% 的可能性保证出厂的液晶投影机都能装上合格的液晶片, 试问该液晶片车间每月至少应该生产多少片液晶片?

【难度等级】3

23. 某产品的合格品率为 99%, 问包装箱中应该装多少个此种产品, 才能有 95% 的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品.

【难度等级】3

24. 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 任意调查 n 个成年男子, 记其中的吸烟人数为 m , 问 n 至少为多大才能保证 m/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率大于 95%.

【难度等级】3

25. 设 $X \sim Ga(n, 1)$, 试问 n 应该多大, 才能满足

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - 1\right| > 0.1\right) < 0.01$$

【难度等级】4

26. 设 $\{X_n\}$ 为一独立同分布的随机变量序列, 已知 $E(X_i^k) = \alpha_k, k = 1, 2, 3, 4$. 试证明: 当 n 充分大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出此正态分布的参数.

【难度等级】4

27. 用概率论的方法证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right) e^{-n} = \frac{1}{2}.$$

【难度等级】5

第 5 章 统计量及其分布

5.0 学习指引

前四章结束了概率论的部分, 根据第四章的大数定律与中心极限定理, 将理论与实际联系起来, 也就是后半部分更具体化, 大家学习的时候, 要从实际操作的角度去理解. 第五章的定义定理更具有简答题可考性, 目标院校考察简答题的同学目前可以有意识记忆, 后期再集中记忆. 5.1 与 5.2 预计花费 1 天, 5.3 花费 3 天, 5.4 花费 2 天, 5.5 花费 1 天 (每天三到四小时)

5.1

- 知识点

总体的定义; 为什么说总体就是一个分布; 样本的定义; 样本的二重性; 简单随机抽样对样本的两个要求

例 5.1.5 需要掌握, 借此来体会会有放回与不放回的区别, 以及为什么可以近似看待. 同样可以回忆二项分布与超几何分布之间期望方差的类似之处

- 课后题

难度不高, 弄清总体、样本在实际语境中指向对象是谁就可以
补充习题 7、8, 值得学习一遍

5.2

- 知识点

经验分布函数非常重要, 它是统计推断的依据, 需要将定义一字不漏地记住; 在拿到具体样本数据时, 要会写出其经验分布函数, 即例 5.2.1; 经验分布函数以示性函数表示需要掌握, 以及借助示性函数的分布, 可以求出经验分布函数的期望与方差

定理 5.2.1 格列文科定理以结论掌握即可, 并且体会为什么经验分布函数这么重要

5.2.2 频数频率表以及 5.2.3 的两个图, 理解起来不困难, 了解绘制流程, 如果考简答题, 需要背诵各个步骤, 如果还需要学贾书的同学, 可以在贾书里系统背诵.

- 课后题

构造经验分布函数; 画频率分布表; 画直方图; 画茎叶图, 每种题型挑一个即可, 确保知晓方法 + 会画就行
补充习题 8, 即经验分布函数的期望与方差, 需要掌握

5.3

- 知识点

5.3.1 统计量定义; 抽样分布的定义, 两者谁依赖未知参数, 谁不依赖

5.3.2 两种均值的计算公式记忆会使用, 样本均值的两个性质要掌握并且会证明

定理 5.3.1 非常重要, 明确清楚总体是不是正态分布, 两者的区别

5.3.3 方差的定义要掌握, 衡量的是什麼, 偏差平方和的三个等价表达一定要背下来

定理 5.3.2 重要, 要记住这里没有对总体分布的要求, 证明也需要掌握

5.3.4 公式记忆, 与第三章中偏度峰度联系记忆, 一定要会如何看左偏右偏

5.3.5 次序统计量的定义需要一字不漏记忆, 它与样本的区别, 即次序统计量既不独立, 分布也不相同

例 5.3.6 需要掌握

定理 5.3.3 与定理 5.3.4 熟练背诵, 要会证明过程, 两者思路一致

例 5.3.7 是这一块内容的经典考察例题, 借此要完全会使用定理中的公式

例 5.3.8、例 5.3.9, 非常重要, 要以结论的形式记住, 很多题都以均匀分布为背景

5.3.6 背诵定义与计算公式, 定理 5.3.5, 也要记住公式, 最常见的就是例 5.3.10 考察柯西分布中位数的优势, 箱线图, 同 5.2.2 中的要求, 贾书中背诵内容更系统. 同样要会借箱线图看左偏右偏

- 课后题

4、5、10、11、12、27 是比较难的证明公式题, 如果没有证明题要求的同学, 可以直接学习答案, 能掌握就掌握

22 之前剩余的题难度低, 要独立一遍就做对

22 开始是关于次序统计量的题目, 很重要, 是计算题常考点, 其中 28 题可总结为结论, 31、32、34 里面涉及到复杂的变量变换法, 值得学习, 较高层次院校常考

补充习题 37、38 较难, 有余力同学可以学习

5.4

- 知识点

三个抽样分布的定义, 如何构造出来的 (特别注意独立), 分布的期望与方差, 以及每一个分布的性质特点, 比如图的特征、分位数的关系等等. 概率密度函数就不用记住了

定理 5.4.1, 内容非常重要, 较高层次院校需要掌握证明, 注意整个前提是正态总体

其余的例题与推论需要掌握, 证明也需要, 并且以结论形式记忆

- 课后题

17、18、21、22 比较难, 可直接学习答案, 大部分院校不会考察, 其余的题有难度但值得学习掌握

补充习题 23 需掌握, 24 记住结论

5.5

- 知识点

定义, 以及意义需要掌握, 例 5.5.2、例 5.5.3 绝大多数院校不会考察

因子分解定理的定义需要一字不漏记忆, 定理的证明不要学, 后面的例题需要掌握, 学习如何用因子分解定理求充分统计量

- 课后题

全部都是一类题, 掌握因子分解定理的流程后, 做起来很快. 对常见分布的充分统计量要有印象

5.1 总体与样本

1. 某地电视台想了解某电视栏目 (如: 每日晚九点至九点半的体育节目) 在该地区的收视率情况, 于是委托一家市场咨询公司进行一次电话访谈.

(1) 该项研究的总体是什么?

(2) 该项研究的样本是什么?

【难度等级】 1

2. 某市要调查成年男子的吸烟率, 特聘请 50 名统计专业本科生作街头随机调查, 要求每位学生调查 100 名成年男子, 问该项调查的总体和样本分别是什么, 总体用什么分布描述为宜?

【难度等级】 1

3. 设某厂大量生产某种产品, 其不合格品率 p 未知, 每 m 件产品包装为一盒. 为了检查产品的质量, 任意抽取 n 盒, 查其中的不合格品数, 试说明什么是总体, 什么是样本, 并指出样本的分布.

【难度等级】 1

4. 为估计鱼塘里有多少条鱼, 一位统计学家设计了一个方案如下: 从鱼塘中打捞出—网鱼, 计有 n 条, 涂上不会被水冲刷掉的红漆后放回, 一天后再从鱼塘里打捞—网, 发现共有 m 条鱼, 而涂有红漆的鱼则有 k 条, 你能估计出鱼塘里大概有多少鱼吗? 该问题的总体和样本又分别是什么呢?

【难度等级】 2

5. 某厂生产的电容器的使用寿命服从指数分布, 为了解其平均寿命, 从中抽出 n 件产品测其实际使用寿命, 试说明什么是总体, 什么是样本, 并指出样本的分布.

【难度等级】 1

6. 美国某高校根据毕业生返校情况记录, 宣布该校毕业生的年平均工资为 5 万美元, 你对此有何评论?

【难度等级】 1

7. 设有 N 个产品, 其中有 M 个不合格品. 进行放回抽样. 定义 X_i 如下:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取得不合格品,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取得合格品.} \end{cases}$$

求样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布.

【难度等级】 1

8. 设离散总体的分布列为

$$P(X = k) = \frac{1}{N}, k = 1, 2, \dots, N$$

现进行不放回抽样, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, 求 $E(\bar{X})$ 与 $\text{Var}(\bar{X})$ (表示成 N 的函数).

【难度等级】2

5.2 样品数据的整理与显示

1. 以下是某工厂通过抽样调查得到的 10 名工人一周内生产的产品数

149 156 160 138 149 153 153 169 156 156

试由这批数据构造经验分布函数并作图.

【难度等级】 3

2. 下表是经过整理后得到的分组样本:

组序	1	2	3	4	5
分组区间	(38,48]	(48,58]	(58,68]	(68,78]	(78,88]
频数	3	4	8	3	2

试写出此分组样本的经验分布函数.

【难度等级】 2

3. 假若某地区 30 名 2018 年某专业毕业生实习期满后的月薪数据如下:

9090 10860 11200 9990 13200 10910
10710 10810 11300 13360 9670 15720
8250 9140 9920 12320 9500 7750
12030 10250 10960 8080 12240 10440
8710 11640 9710 9500 8660 7380

(1) 构造该批数据的频率分布表 (分 6 组);

(2) 画出直方图.

【难度等级】 1

4. 某公司对其 250 名职工上班所需时间 (单位: min) 进行了调查, 下面是其不完整的频率分布表:

所需时间	频率
0 ~ 10	0.10
10 ~ 20	0.24
20 ~ 30	
30 ~ 40	0.18
40 ~ 50	0.14

- (1) 试将频率分布表补充完整;
- (2) 该公司上班所需时间在半小时内内的有多少人?

【难度等级】 1

5. 40 种刊物的月发行量 (单位: 百册) 如下:

5954	5022	14667	6582	6870	1840	2662	4508
1208	3852	618	3008	1268	1978	7963	2048
3077	993	353	14263	1714	11127	6926	2047
714	5923	6006	14267	1697	13876	4001	2280
1223	12579	13588	7315	4538	13304	1615	8612

- (1) 建立该批数据的频数分布表, 取组距为 1700(百册);
- (2) 画出直方图.

【难度等级】 1

6. 对下列数据构造茎叶图:

472	425	447	377	341	369	412	399
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	408
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	399	379	386	387

【难度等级】 1

7. 根据调查, 某集团公司的中层管理人员的年薪 (单位: 万元) 数据如下:

40.6	39.6	37.8	36.2	38.8
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7
38.9	37.9	37.0	35.1	36.7
37.1	37.7	39.2	36.9	38.3

试画出茎叶图.

【难度等级】 1

8. 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 经验分布函数为 $F_n(x)$, 试证

$$E[F_n(x)] = F(x), \text{Var}[F_n(x)] = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)].$$

【难度等级】2

5.3 统计量及其分布

1. 在一本书上我们随机地检查了 10 页, 发现每页上的错误数为:

4 5 6 0 3 1 4 2 1 4

试计算其样本均值, 样本方差和样本标准差.

【难度等级】1

2. 证明: 对任意常数 c, d , 有

$$\sum_{i=1}^n (x_i - c)(y_i - d) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + n(\bar{x} - c)(\bar{y} - d).$$

【难度等级】2

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是两组样本观测值, 且有如下关系:

$$Y_i = 3X_i - 4, i = 1, 2, \dots, n$$

试求样本均值 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 间的关系以及样本方差 S_x^2 和 S_y^2 间的关系.

【难度等级】1

4. 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2, n = 1, 2, \dots$, 证明:

$$\begin{aligned}\bar{X}_{n+1} &= \bar{X}_n + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n), \\ S_{n+1}^2 &= \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2\end{aligned}$$

【难度等级】2

5. 从同一总体中抽取两个容量分别为 n, m 的样本, 样本均值分别为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 将两组样本合并, 其均值, 方差分别为 $\bar{X}, S^2$, 证明:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{n+m} \\ S^2 &= \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-1} + \frac{nm(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{(n+m)(n+m-1)}\end{aligned}$$

【难度等级】2

6. 设有容量为 n 的样本 A , 它的样本均值为 $\bar{X}_A$, 样本标准差为 S_A , 样本极差为 R_A , 样本中位数为 m_A . 现对样本中每一个观测值施行变换

$$Y = aX + b$$

如此得到样本 B , 试写出样本 B 的均值, 标准差, 极差和中位数.

【难度等级】4

7. 证明: 容量为 2 的样本 X_1, X_2 的方差为

$$S^2 = \frac{1}{2} (X_1 - X_2)^2$$

【难度等级】1

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $U(-1, 1)$ 的样本, 试求 $E(\bar{X})$ 和 $\text{Var}(\bar{X})$.

【难度等级】1

9. 设总体二阶矩存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 证明 $X_i - \bar{X}$ 与 $X_j - \bar{X}$ ($i \neq j$) 的相关系数为 $-(n-1)^{-1}$.

【难度等级】2

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一个样本, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差, 试证:

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i < j} (X_i - X_j)^2 = S^2.$$

【难度等级】4

11. 设总体 4 阶中心矩 $\nu_4 = E[X - E(X)]^4$ 存在, 试证: 对样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 有

$$\text{Var}(S^2) = \frac{n(\nu_4 - \sigma^4)}{(n-1)^2} - \frac{2(\nu_4 - 2\sigma^4)}{(n-1)^2} + \frac{\nu_4 - 3\sigma^4}{n(n-1)^2},$$

其中 σ^2 为总体 X 的方差.

【难度等级】5

12. 设总体 X 的 3 阶矩存在, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 试证: $\text{Cov}(\bar{X}, S^2) = \frac{\nu_3}{n}$, 其中 $\nu_3 = E[X - E(X)]^3$.

【难度等级】4

13. 设 $\bar{X}_1$ 与 $\bar{X}_2$ 是从同一正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 独立抽取的容量相同的两个样本均值. 试确定样本容量 n , 使得两样本均值的差超过 σ 的概率不超过 0.01.

【难度等级】2

14. 利用切比雪夫不等式求抛均匀硬币多少次才能使正面朝上的频率落在 $(0.4, 0.6)$ 间的概率至少为 0.9. 如何才能更精确地计算这个次数? 是多少?

【难度等级】 2

15. 从指数总体 $\text{Exp}(1/\theta)$ 抽取了 40 个样品, 试求 $\bar{X}$ 的渐近分布.

【难度等级】 1

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是从均匀分布 $U(0,5)$ 抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的渐近分布.

【难度等级】 1

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是从二点分布 $b(1, p)$ 抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的渐近分布.

【难度等级】 1

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 是从正态总体 $N(10,9)$ 中抽取的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的标准差.

【难度等级】 1

19. 切尾均值也是一个常用的反映样本数据的特征量, 其想法是将数据的两端的值舍去, 而用剩下的当中的值来计算样本均值, 其计算公式是

$$\bar{X}_a = \frac{X_{([na]+1)} + X_{([na]+2)} + \cdots + X_{(n-[na])}}{n - 2[na]}$$

其中 $0 < \alpha < 1/2$ 是切尾系数, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ 是有序样本. 现我们在某高校采访了 16 名大学生, 了解他们平时的学习情况, 以下数据是大学生每周用于看电视的时间 (单位: h):

15 14 12 9 20 4 17 26 15 18 6 10 16 15 5 8

取 $\alpha = 1/16$, 试计算其切尾均值.

【难度等级】 1

20. 有一个分组样本如下:

区间	组中值	频数
(145,155]	150	4
(155,165]	160	8
(165,175]	170	6
(175,185]	180	2

试求该分组样本的样本均值, 样本标准差, 样本偏度和样本峰度.

【难度等级】 1

21. 检查四批产品, 其批量与不合格品率如下:

批号	批量	不合格品率
1	100	0.05
2	300	0.06
3	250	0.04
4	150	0.03

试求这四批产品的总不合格品率.

【难度等级】1

22. 设总体以等概率取 1, 2, 3, 4, 5, 现从中抽取一个容量为 4 的样本, 试分别求 $X_{(1)}$ 和 $X_{(4)}$ 的分布.

【难度等级】2

23. 设总体 X 服从几何分布, 即 $P(X = k) = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < p < 1, q = 1 - p, X_1, X_2, \dots, X_n$ 为该总体的样本. 求 $X_{[n]}, X_{(1)}$ 的概率分布.

【难度等级】2

24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自 $N(8, 4)$ 的样本, 试求下列概率:

(1) $P(X_{(16)} > 10)$;

(2) $P(X_{(1)} > 5)$.

【难度等级】2

25. 设总体为韦布尔分布, 其密度函数为

$$p(x; m, \eta) = \frac{mx^{m-1}}{\eta^m} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0, m > 0, \eta > 0$$

现从中得到样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 证明 $X_{(1)}$ 仍服从韦布尔分布, 并指出其参数.

【难度等级】2

26. 设总体密度函数为 $p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1, X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自该总体的样本, 试求样本中位数的分布.

【难度等级】2

27. 证明公式:

$$\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{r!(n-r-1)!} \int_p^1 x^r (1-x)^{n-r-1} dx, \text{ 其中 } 0 \leq p \leq 1$$

【难度等级】4

28. 设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续的, $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为取自此总体的次序统计量, 设 $\eta_i = F(x_{(i)})$, 试证:

(1) $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$, 且 η_i 是来自均匀分布 $U(0, 1)$ 总体的次序统计量;

(2) $E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}, \text{Var}(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}, 1 \leq i \leq n$;

(3) η_i 和 η_j 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \frac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}$$

其中 $a_1 = \frac{i}{n+1}, a_2 = \frac{j}{n+1}$.

【难度等级】4

29. 设总体 X 服从 $N(0, 1)$, 从此总体获得一组样本观测值 $x_1 = 0, x_2 = 0.2, x_3 = 0.25, x_4 = -0.3, x_5 = -0.1, x_6 = 2, x_7 = 0.15, x_8 = 1, x_9 = -0.7, x_{10} = -1$.

(1) 计算 $x = 0.15$ (即 $X_{(6)}$) 处的 $E\{F(X_{(6)})\}, \text{Var}\{F(X_{(6)})\}$;

(2) 计算 $F(X_{(6)})$ 在 $x = 0.15$ 的分布函数值.

【难度等级】4

30. 在下列密度函数下分别寻求容量为 n 的样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布:

(1) $p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1$;

(2) $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$;

(3) $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(4) $p(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$.

【难度等级】4

31. 设总体 X 服从双参数指数分布, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}, & x > \mu \\ 0, & x \leq \mu \end{cases}$$

其中, $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0, X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为样本的次序统计量. 试证明: $(n-i+1)\frac{2}{\sigma}(X_{(i)} - X_{(i-1)})$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布 ($i = 2, 3, \dots, n$).

【难度等级】4

32. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(5)}$ 为容量为 5 的取自此总体的次序统计量, 试证 $\frac{X_{(2)}}{X_{(4)}}$ 与 $X_{(4)}$ 相互独立.

【难度等级】4

33. (1) 设 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 分别为容量 n 的样本的最小和最大次序统计量, 证明极差 $R_n = x_{(n)} - x_{(1)}$ 的分布函数

$$F_{R_n}(x) = n \int_{-\infty}^{\infty} [F(y+x) - F(y)]^{n-1} p(y) dy$$

其中 $F(y)$ 与 $p(y)$ 分别为总体的分布函数与密度函数;

(2) 利用 (1) 的结论, 求总体为指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 时, 样本极差 R_n 的分布.

【难度等级】4

34. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $U(0, \theta)$ 的样本, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ 为次序统计量, 令

$$Y_i = \frac{X_{(i)}}{X_{(i+1)}}, i = 1, 2, \dots, n-1, \quad Y_n = X_{(n)}$$

证明 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立.

【难度等级】2

35. 对下列数据构造箱线图:

472	425	447	377	341	369	412	419
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	428
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	419	379	386	387

【难度等级】1

36. 根据调查, 某集团公司的中层管理人员的年薪数据如下 (单位: 万元):

40.6	39.6	43.8	36.2	40.8	37.3	39.2	42.9
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7	45.4	36.9	37.8
44.9	45.4	37.0	35.1	36.7	41.3	38.1	37.9
37.1	37.7	39.2	36.9	44.5	40.4	38.4	38.9
39.9	42.2	43.5	44.8	37.7	34.7	36.3	39.7
42.1	41.5	40.6	38.9	42.2	40.3	35.8	39.2

试画出箱线图.

【难度等级】1

37. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $p(x)$ 的一个样本. $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 是其次序统计量, 试求在 $X_{(r+1)}, \dots, X_{(n)}$ 给定时, $X_{(1)}, \dots, X_{(r)}$ 的联合条件密度函数.

【难度等级】2

38. 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 $n = 2k + 1$ 的样本中位数是 $X_{(k+1)}$, 证明 $X_{(k+1)}$ 的密度函数关于 μ 对称, 且 $E(X_{(k+1)}) = \mu$.

【难度等级】2

5.4 三大抽样分布

1. 在总体 $N(7.6, 4)$ 中抽取容量为 n 的样本, 如果要求样本均值落在 $(5.6, 9.6)$ 内的概率不小于 0.95, 则 n 至少为多少?

【难度等级】1

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 16)$ 的样本, 问 n 多大时才能使得 $P(|\bar{X} - \mu| < 1) \geq 0.95$ 成立?

【难度等级】1

3. 由正态总体 $N(100, 4)$ 抽取两个独立样本, 样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本容量分别为 15, 20, 试求 $P(|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.2)$.

【难度等级】1

4. 由正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取容量为 20 的样本, 试求 $P\left(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2\right)$

【难度等级】1

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 经计算 $\bar{x} = 9, s^2 = 5.32$, 试求 $P(|\bar{X} - \mu| < 0.6)$.

【难度等级】1

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 试确定最大的常数 c , 使得对任意的 $\mu \geq 0$, 有 $P(|\bar{X}| < c) \leq \alpha$.

【难度等级】4

7. 设随机变量 $X \sim F(n, n)$, 证明 $P(X < 1) = 0.5$.

【难度等级】3

8. 设随机变量 $X \sim F(n, m)$, 证明: $Z = \frac{n}{m} X / (1 + \frac{n}{m} X)$ 服从贝塔分布, 并指出其参数.

【难度等级】4

9. 设 X_1, X_2 是来自 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试求 $Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2}\right)^2$ 的分布.

【难度等级】3

10. 设总体为 $N(0, 1)$, X_1, X_2 为样本, 试求常数 k , 使得

$$P\left(\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2 + (X_1 + X_2)^2} > k\right) = 0.05$$

【难度等级】3

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, c, d 是任意两个不为 0 的常数, 证明:

$$t = \frac{c(\bar{X} - \mu_1) + d(\bar{Y} - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \sim t(n+m-2)$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2}$.

【难度等级】3

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 试求常数 c 使得 $t_c = c \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n}$ 服从 t 分布, 并指出分布的自由度.

【难度等级】3

13. 设从方差相等的两个独立正态总体中分别抽取容量为 15, 20 的样本, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 试求 $P(S_1^2/S_2^2 > 2)$.

【难度等级】3

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 求

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

的分布.

【难度等级】3

15. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{17})$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值与样本方差. 求 k , 使得 $P(\bar{X} > \mu + kS) = 0.95$.

【难度等级】3

16. 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2), \sigma^2 > 0$, 从该总体中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}(n \geq 1)$, 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望.

【难度等级】3

17. 证明: 若随机变量 $t \sim t(k)$, 则对 $r < k$ 有

$$E(t^r) = \begin{cases} 0, & r \text{ 为奇数,} \\ \frac{k^{\frac{r}{2}} \Gamma(\frac{r+1}{2}) \Gamma(\frac{k-r}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{k}{2})}, & r \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

并由此写出 $E(t)$ 与 $\text{Var}(t)$.

【难度等级】4

18. 证明: 若随机变量 $F \sim F(k, m)$, 则当 $-\frac{k}{2} < r < \frac{m}{2}$ 时有

$$E(F^r) = \frac{m^r \Gamma(\frac{k}{2} + r) \Gamma(\frac{m}{2} - r)}{k^r \Gamma(\frac{k}{2}) \Gamma(\frac{m}{2})}$$

由此写出 $E(F)$ 与 $\text{Var}(F)$.

【难度等级】4

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自某连续总体的一个样本. 该总体的分布函数 $F(x)$ 是连续严增函数, 证明: 统计量 $T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(x_i)$ 服从 $\chi^2(2n)$.

【难度等级】3

20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本. $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差, 试求满足 $P\left(\frac{S_n^2}{\sigma^2} \leq 1.5\right) \geq 0.95$ 的最小 n 值.

【难度等级】3

21. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 记 $\xi = (X_1 - \bar{X})/S$. 试找出 ξ 与 t 分布的联系, 因而定出 ξ 的密度函数.

(提示: 作正交变换 $Y_1 = \sqrt{n} \bar{X}$, $Y_2 = \sqrt{\frac{n}{n-1}} (X_1 - \bar{X})$, $Y_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} X_j$, $i = 3, \dots, n$).

【难度等级】5

22. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, X_i 服从 $\chi^2(n_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$. 令 $U_1 = \frac{X_1}{X_1 + X_2}$, $U_2 = \frac{X_1 + X_2}{X_1 + X_2 + X_3}$, $\dots$, $U_{m-1} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{m-1}}{X_1 + X_2 + \dots + X_m}$. 证明: $U_1, U_2, \dots, U_{m-1}$ 相互独立, 且 U_i 服从 $Be\left(\frac{n_1 + n_2 + \dots + n_i}{2}, \frac{n_{i+1}}{2}\right)$, $i = 1, 2, \dots, m-1$ (提示: 令 $U_m = X_1 + X_2 + \dots + X_m$ 作变换 $X_1 = U_1 U_2 \dots U_m$, $X_2 = U_2 U_3 \dots U_m - U_1 U_2 \dots U_m$, $\dots$, $X_{m-1} = U_{m-1} U_m$, $X_m = U_m - U_{m-1} U_m$).

【难度等级】5

23. 设 (X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ 是取自二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

试求统计量 $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_x^2 + S_y^2 - 2r S_x S_y}}$ 的分布.

【难度等级】 3

24. 设 T_n 是自由度为 n 的 t 变量, 试证: T_n 的渐近分布为标准正态分布 $N(0,1)$.

【难度等级】 3

5.5 充分统计量

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自几何分布

$$P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

的样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是充分统计量.

【难度等级】3

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的一个样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是充分统计量.

【难度等级】3

3. 设总体为如下离散分布:

x	a_1	a_2	$\cdots$	a_k
p	p_1	p_2	$\cdots$	p_k

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本,

(1) 证明次序统计量 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 是充分统计量;

(2) 以 n_j 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中等于 a_j 的个数, 证明 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ 是充分统计量.

【难度等级】3

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是充分统计量.

【难度等级】3

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自

$$p(x; \theta) = \theta \cdot x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0$$

的样本, 试给出一个充分统计量.

【难度等级】3

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自韦布尔分布

$$p(x; \theta) = mx^{m-1}\theta^{-m}e^{-(x/\theta)^m}, \quad x > 0, \theta > 0$$

的样本 ($m > 0$ 已知), 试给出一个充分统计量.

【难度等级】3

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自帕雷托 (Pareto) 分布

$$p(x; \theta) = \theta \cdot a^\theta x^{-(\theta+1)}, \quad x > a, \theta > 0$$

的样本 ($a > 0$ 已知), 试给出一个充分统计量.

【难度等级】3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自拉普拉斯 (Laplace) 分布

$$p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x| \times 1/\theta}, \quad \theta > 0$$

的样本, 试给出一个充分统计量.

【难度等级】3

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, X_1 服从以下分布, 求相应的充分统计量:

(1) 负二项分布 $X_1 \sim p(x_1; \theta) = \binom{x_1+r-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^{x_1}, x_1 = 0, 1, 2, \dots, r$ 已知;

(2) 离散均匀分布 $X_1 \sim p(x_1; m) = \frac{1}{m}, x_1 = 1, 2, \dots, m, m$ 未知;

(3) 对数正态分布 $X_1 \sim p(x_1; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_1} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (\ln x_1 - \mu)^2\right\}, x_1 > 0;$

(4) 瑞利 (Rayleigh) 分布 $X_1 \sim p(x_1; \lambda) = 2\lambda x_1 e^{-\lambda x_1^2} \cdot I_{|x_1| \geq 0}.$

【难度等级】3

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

(1) 在 μ 已知时给出 σ^2 的一个充分统计量;

(2) 在 σ^2 已知时给出 μ 的一个充分统计量.

【难度等级】3

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的样本, 试给出一个充分统计量.

【难度等级】3

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta, 2\theta), \theta > 0$ 的样本, 试给出充分统计量.

【难度等级】3

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自伽马分布族 $\{\text{Ga}(\alpha, \lambda) \mid \alpha > 0, \lambda > 0\}$ 的一个样本, 寻求 (α, λ) 的充分统计量.

【难度等级】3

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自贝塔分布族 $\{\text{Be}(a, b) \mid a > 0, b > 0\}$ 的一个样本, 寻求 (a, b) 的充分统计量.

【难度等级】3

15. 若 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为从分布族 $f(x, \theta) = C(\theta) \exp \{ \sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x) \} h(x)$ 中抽取的简单样本, 试证 $T(\mathbf{X}) = (\sum_{j=1}^n T_1(X_j), \sum_{j=1}^n T_2(X_j), \dots, \sum_{j=1}^n T_k(X_j))$ 为充分统计量.

【难度等级】4

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自另一正态总体 $N(\mu, \sigma_2^2)$ 的样本, 这两个样本相互独立, 试给出 $(\mu, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$ 的充分统计量.

【难度等级】4

17. 设 $(\begin{smallmatrix} X_i \\ Y_i \end{smallmatrix}), i = 1, 2, \dots, n$ 是来自正态分布族

$$\left\{ N \left(\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right), -\infty < \theta_1, \theta_2 < \infty, \sigma_1, \sigma_2 > 0, |\rho| \leq 1 \right\}$$

的一个二维样本, 寻求 $(\theta_1, \sigma_1, \theta_2, \sigma_2, \rho)$ 的充分统计量.

【难度等级】5

18. 设二维随机变量 $\mathbf{X} = (\begin{smallmatrix} X_1 \\ X_2 \end{smallmatrix})$ 服从二元正态分布, 其均值向量为零向量, 协方差阵为

$$\begin{pmatrix} \sigma^2 + r^2 & \sigma^2 - r^2 \\ \sigma^2 - r^2 & \sigma^2 + r^2 \end{pmatrix}, \sigma > 0, r > 0$$

证明: 二维统计量 $\mathbf{T} = ((X_1 + X_2)^2, (X_1 - X_2)^2)$ 是该二元正态分布族的充分统计量.

【难度等级】5

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自两参数指数分布

$$p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, \quad x > \mu, \theta > 0$$

的样本, 证明 $(\bar{X}, X_{(1)})$ 是充分统计量.

【难度等级】4

20. 设随机变量 $Y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 诸 Y_i 独立, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是已知常数, 证明 $(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i, \sum_{i=1}^n Y_i^2)$ 是充分统计量.

【难度等级】4

第 6 章 参数估计

6.0 学习指引

这一章进入统计推断的第一部分: 参数估计.

这一章是简答题与计算题常考部分, 大家要十分重视. 在前言部分就包含一个常见考点, 未知参数指的是什么? 课本中提到的三类要记住, 尤其是分布的各种特征数也是未知参数, 这个可能有点陌生.

本章内容公式很多, 大家需要会推导并且能熟练记忆, 直接使用. 关于概念性的内容, 也可以做一个汇总, 各种估计方法有什么特性.

6.1

- 知识点

定义 6.1.1、定义 6.1.2 以及无偏性的中文阐述建议整段背诵, 是重要简答题考点.

无偏性不具有不变性, 非常重要! 但也要知道, 在满足线性变换时, 无偏性是成立的!

刀切法在绝绝大部分学校不会考, 可以跳过

注意什么叫参数不可估, 例 6.1.4 会证, 或者作为结论记下来, 经典参数不可估的例子

定义 6.1.3 整段背诵. 有效性一定要明确, 是针对无偏估计的比较, 例 6.1.5、例 6.1.6 是最常规考试题

- 课后题

都需要掌握, 里面有涉及到总体为均匀分布的次序统计量, 可以采用线性变换, 转化为 $[0, 1]$ 区间上的均匀分布, 从而用上第五章中次序统计量的一些结论, 另外也方便了计算. 在这一节计算涉及到很多贝塔分布、伽马分布, 所以一定保证分布的形式不要记错, 建议直接背好他们的期望方差公式, 减少计算量. 另外有很多证明不是无偏估计的题, 也可以考虑使用反证法.

10 同样作为一个参数不可估的例子

补充习题中的 13、14 是有难度的, 但是思路很巧妙, 目标院校层次较高的同学建议学习一下.

6.2

- 知识点

必须理解的、解答题常考的: 矩法估计的统计思想 (272 页替换原理的两句话); 以及依据替换原理举的四个例子, 特别是用样本中位数估计总体中位数, 比较陌生的; 矩法估计的实质 (经验分布函数替换总体分布), 以及理论基础 (格列文科定理)

例 6.2.2、例 6.2.3 是最常规考试题, 6.2.3 解出来的过程有点麻烦, 所以不要只看例题, 自己推导一遍

相合性: 定义 6.2.1 以及上方的文字阐述要理解记忆, 相合性的证明常与大数定律有关, 比如例 6.2.4. 除此之外证明还用到的就是定理 6.2.1, 证明不要掌握, 会使用就可以, 也就是验证两个极限. 定理 6.2.2 表明了相合估计的不变性, 偶尔也可以用来证明. 矩估计一般都具有相合性这一特点要总结.

- 课后题

都要掌握, 常规用概率密度函数算均值求矩估计非常常规, 像 5、6, 是替换原理中比较冷门的替换, 要重点学习

6.3

- 知识点

最大似然估计定义 6.3.1 完整理解背诵记忆, 例 6.3.3 是离散分布, 例 6.3.4 是二维参数求最大似然估计的标准范例, 需要完整学习. 例 6.3.5 展示了无法求导的情形. 以上几种, 同样为数三概率论常考点.

最大似然估计具有不变性, 这是一个突出性质, 例 6.3.6 展示了该应用

em 算法绝绝大多数学校不会考, 可以跳过

关于渐近正态性, 大部分学校只用了解最大似然估计有这样一个性质, 以及渐进服从的正态分布的形式. 关于费希尔信息量的求法只用记住公式就可以, 例 6.3.9 非常重要, 借此练习求费希尔信息量以及渐近方差. 例 6.3.10 可以跳过

- 课后题

正常用概率密度函数求最大似然估计的题属于最常规的, 大家第一次做就要保证正确率

相反难题在 4、6、9 以及补充习题 12, 这类具有实际应用背景的题, 给出了具体数据, 需要把它们抽象为数学语言, 这类是很有价值的考题

10 要特别关注, 它说明最大似然估计是有可能不存在的

补充习题 11 可以了解一下, 13 是常规题, 14 可以跳过

6.4

- 知识点

首先要明确均方误差面向的对象是有偏估计, 它的计算公式与变形要熟练掌握. 从例 6.4.1 总结出, 在均方误差的衡量标准下, 有些有偏估计优于无偏估计, 这个具有很强的实际应用意义. 一致最小均方误差估计的定义记住, 知道它一般不存在就可以.

大部分学校还是有可能考一致最小方差无偏估计的简单题目, 不会很深, 所以要学习 UMVUE 的定义, 以及了解定理 6.4.1、充分性原则, 上交复旦类院校这一块需要学习更深入.

C-R 不等式这里具体讲了费歇尔信息量的含义、计算公式以及 C-R 下界, 大部分院校要考这一块内容的话, 只需要无脑计算就可以, 比如例 6.4.4、例 6.4.5、例 6.4.6、例 6.4.7、例 6.4.8, 注意有效估计和有效性是两个概念.

- 课后题

大部分院校只用会做前面例题的一类计算, 6、7、8、9、10、12、13、14

5 是求费希尔信息量的一个简便算法, 建议掌握.

其余证明和求 UMVUE 可以放松要求, 但高层次院校要掌握

6.5

- 知识点

大家可以结合自己目标学校的考纲、往年真题以及层次, 来确定这章是否重要, 考的话也不会出很难的题.

首先贝叶斯估计的几个概念要弄清楚: 总体信息、样本信息、先验信息, 以及贝叶斯学派的基本观点, 求后验分布的几个步骤.

最后用后验分布估计参数的三种常用方法, 共轭先验分布只了解

- 课后题

如果考纲要求, 则需要全部掌握, 每道题的流程都很类似, 多做几题会发现有哪一部分一定会被消掉, 哪一部分一定会保留, 主要是计算形式复杂, 难度不高

6.6

- 知识点

参数估计的第二类: 区间估计, 是最为高频的简答题计算题考点, 涉及到的定义都要背诵, 特别是置信区间的概念, 如果还学习贾书的同学, 可以配合贾书中的文字叙述一块理解

枢轴量法三个步骤要掌握, 以及枢轴量的概念, 哪里有未知参数哪里没有, 与统计量的概念作区别. 区间是如何选择的也需要注意, 即希望平均长度最短

例 6.6.2 是很经典的构造置信区间考题, 需要重点理解最后一步

6.6.3、6.6.4、6.6.6 里各种情况下的置信区间, 要整个流程都会推导, 再汇总成表格直接记忆下来, 做题的时候直接提取相应的公式, 其中例题的格式是考试时需要在答题卡上呈现的

6.6.5 样本量的确定中公式肯定要记住, 其次要注意绝对误差的概念定义, 是置信区间的一半

- 课后题

1、3、4、5、6、8、9、10、22 是常规套公式, 做的时候要在题中圈出关键词, 比如方差是否已知

2、14、24 是求样本容量, 很重要

7 和 6.6.4 类似, 只用记住最后的近似置信区间

13 比较特别, 是柯西分布, 要想到用中位数, 再复习一次分位数的分布

11、12、15、16、17、18、19 是要自己构造枢轴量或证明, 要对求分布的方法很熟练, 比如变量变换法, 各种分布的性质也要很熟悉, 中等偏上院校与简单套公式的题相比, 更可能考这类综合性题目

20、21、23 是求单侧置信区间的问题, 单侧比较少见, 但也在应掌握的范围

6.1 点估计的概念与无偏性

1. 设 X_1, X_2, X_3 是取自某总体容量为 3 的样本, 试证下列统计量都是该总体均值 μ 的无偏估计, 在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差.

$$(1) \hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3;$$

$$(2) \hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3;$$

$$(3) \hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{2}{3}X_3.$$

【难度等级】1

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Exp}(\lambda)$ 的样本, 已知 $\bar{X}$ 为 $1/\lambda$ 的无偏估计, 试说明 $1/\bar{X}$ 是否为 λ 的无偏估计.

【难度等级】3

3. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 且有 $\text{Var}(\hat{\theta}) > 0$, 试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

【难度等级】3

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个样本. 试确定常数 c 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

【难度等级】4

5. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自下列总体的简单样本,

$$p(x, \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中 $-\infty < \theta < \infty$, 证明样本均值 $\bar{X}$ 及 $\frac{1}{2}(X_{(1)} + X_{(n)})$ 都是 θ 的无偏估计, 问何者更有效?

【难度等级】4

6. 设 X_1, X_2, X_3 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 试证 $\frac{4}{3}X_{(3)}$ 及 $4X_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计, 哪个更有效?

【难度等级】3

7. 设从均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别是这两个样本的均值. 试证, 对于任意常数 $a, b (a + b = 1)$, $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并确定常数 a, b 使 $\text{Var}(Y)$ 达到最小.

【难度等级】3

8. 设总体 X 的均值为 μ , 方差为 σ^2 , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个样本, $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为

μ 的任一线性无偏估计量. 证明: $\bar{X}$ 与 T 的相关系数为 $\sqrt{\text{Var}(\bar{X})/\text{Var}(T)}$.

【难度等级】3

9. 设有 k 台仪器, 已知用第 i 台仪器测量的标准差为 $\sigma_i (i = 1, 2, \dots, k)$. 用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次, 分别得到 $X_1, X_2, \dots, X_k$, 设仪器都没有系统偏差. 问 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 应取何值, 方能使 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i X_i$ 成为 θ 的无偏估计, 且方差达到最小?

【难度等级】4

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\theta, 1)$ 的样本, 证明 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计 (提示: 利用 $g(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 处不可导).

【难度等级】4

11. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 为了得到标准差 σ 的估计量, 考虑统计量:

$$Y_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, n \geq 2,$$

$$Y_2 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |X_i - X_j|, n \geq 2,$$

求常数 C_1 与 C_2 , 使得 $C_1 Y_1$ 与 $C_2 Y_2$ 都是 σ 的无偏估计.

【难度等级】4

12. 设分别自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 中抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 . 试证, 对于任意常数 $a, b (a + b = 1)$, $Z = aS_1^2 + bS_2^2$ 都是 σ^2 的无偏估计, 并确定常数 a, b 使 $\text{Var}(Z)$ 达到最小.

【难度等级】3

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自均匀分布总体 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的一个样本, 若分别取 $\hat{\theta}_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $\hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 作为 θ_1, θ_2 的估计量, 问 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是否为 θ_1, θ_2 的无偏估计? 如果不是, 如何修正才能获得 θ_1, θ_2 的无偏估计.

【难度等级】3

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自二点分布 $b(1, p)$ 的一个样本:

- (1) 寻求 p^2 的无偏估计;
- (2) 寻求 $p(1-p)$ 的无偏估计;
- (3) 证明 $\frac{1}{p}$ 没有无偏估计.

【难度等级】3

6.2 矩估计及相合性

1. 从一批电子元件中抽取 8 个进行寿命测试, 得到如下数据 (单位: h):

1050 1100 1130 1040 1250 1300 1200 1080

试对这批元件的平均寿命以及寿命分布的标准差给出矩估计.

【难度等级】1

2. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 现从该总体中抽取容量为 10 的样本, 样本值为:

0.5 1.3 0.6 1.7 2.2 1.2 0.8 1.5 2.0 1.6

试对参数 θ 给出矩估计.

【难度等级】1

3. 设总体分布列如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计:

(1) $P(X = k) = \frac{1}{N}, k = 0, 1, 2, \dots, N-1, N$ (正整数) 是未知参数;

(2) $P(X = k) = (k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}, k = 2, 3, \dots, 0 < \theta < 1$.

【难度等级】2

4. 设总体密度函数如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计:

(1) $p(x; \theta) = \frac{2}{\theta^2}(\theta - x), 0 < x < \theta, \theta > 0$;

(2) $p(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, 0 < x < 1, \theta > 0$;

(3) $p(x; \theta) = \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$;

(4) $p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0$.

【难度等级】2

5. 设总体为 $N(\mu, 1)$, 现对该总体观测 n 次, 发现有 k 次观测值为正, 使用频率替换方法求 μ 的估计.

【难度等级】2

6. 甲、乙两个校对员彼此独立对同一本书的样稿进行校对, 校完后, 甲发现 a 个错字, 乙发现 b 个错字, 其中共同发现的错字有 c 个, 试用矩估计给出如下两个未知参数的估计:

(1) 该书样稿的总错字个数;

(2) 未被发现的错字数.

【难度等级】4

7. 设总体 X 服从二项分布 $b(m, p)$, 其中 m, p 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本, 求 m 与 p 的矩估计.

【难度等级】 3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自对数级数分布

$$P(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, 0 < p < 1; k = 1, 2, \dots$$

的一个样本, 求参数 p 的矩估计.

【难度等级】 2

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_1) = \mu, \text{Var}(X_1) < \infty$, 证明: $\hat{\mu} = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n iX_i$ 是 μ 的相合估计.

【难度等级】 1

6.3 最大似然估计与 EM 算法

1. 设总体概率函数如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计.

(1) $p(x; \theta) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 < x < 1, \theta > 0;$

(2) $p(x; \theta) = \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, x > c, c > 0$ 已知, $\theta > 1$.

【难度等级】2

2. 设总体概率函数如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计.

(1) $p(x; \theta) = c\theta^c x^{-(c+1)}, x > \theta, \theta > 0, c > 0$ 已知;

(2) $p(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0;$

(3) $p(x; \theta) = (k\theta)^{-1}, \theta < x < (k+1)\theta, \theta > 0, k > 0$ 已知.

【难度等级】2

3. 设总体概率函数如下, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计.

(1) $p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \theta > 0;$

(2) $p(x; \theta) = 1, \theta - 1/2 < x < \theta + 1/2;$

(3) $p(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, \theta_1 < x < \theta_2.$

【难度等级】2

4. 一地质学家为研究密歇根湖的湖滩地区的岩石成分, 随机地自该地区取 100 个样品, 每个样品有 10 块石子, 记录了每个样品中属石灰石的石子数. 假设这 100 次观察相互独立, 求这地区石子中石灰石的比例 p 的最大似然估计. 该地质学家所得的数据如下:

样本中的石子数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
样品个数	0	1	6	7	23	26	21	12	3	1	0

【难度等级】3

5. 在遗传学研究中经常要从截尾二项分布中抽样, 其总体概率函数为

$$P(X = k; p) = \frac{\binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}}{1 - (1-p)^m}, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

若已知 $m = 2, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 试求 p 的最大似然估计.

【难度等级】3

6. 已知在文学家萧伯纳的 "The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism" 一书中, 一个句子的单词数 X 近似地服从对数正态分布, 即 $Z = \ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 今从该书中随机地

取 20 个句子, 这些句子中的单词数分别为

52 24 15 67 15 22 63 26 16 32

7 33 28 14 7 29 10 6 59 30

求该书中一个句子单词数均值 $E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2}$ 的最大似然估计.

【难度等级】3

7. 设总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计;

(2) 求 θ 的最大似然估计, 它是无偏估计吗? 是相合估计吗?

【难度等级】3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自密度函数为 $p(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, x > \theta$ 的总体的样本.

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_1$, 它是否是相合估计? 是否是无偏估计?

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$, 它是否是相合估计? 是否是无偏估计?

【难度等级】3

9. 为了估计湖中有多少条鱼, 从中捞出 1000 条, 标上记号后放回湖中, 然后再捞出 150 条鱼发现其中有 10 条鱼有记号. 问湖中有多少条鱼, 才能使 150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率最大?

【难度等级】3

10. 证明: 对正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 若只有一个观测值, 则 σ^2 的最大似然估计不存在.

【难度等级】3

11. 若总体 X 服从如下柯西分布:

$$p(x) = \frac{1}{\pi [1 + (x - \mu)^2]}, -\infty < x < \infty$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是它的一个样本, 试求 μ 的估计量.

【难度等级】3

12. 一个罐子里装有黑球和白球, 有放回地抽取一个容量为 n 的样本, 其中有 k 个白球, 求罐子里黑球数和白球数之比 R 的最大似然估计.

【难度等级】4

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个独立样本. 试求 $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2)$ 的最大似然估计.

【难度等级】 3

14. 某批产品含有 N 件, 其中 M 件为不合格品, 现从中随机抽取 n 件中有 X 件不合格品, 则 X 服从超几何分布, 即

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 1, 2, \dots, \min\{M, n\}$$

假如 N 与 n 已知, 寻求该批产品中不合格品数 M 的最大似然估计.

【难度等级】 4

6.4 最小方差无偏估计

1. 设总体概率函数是 $p(x; \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其样本, $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量, 则对 $g(\theta)$ 的任一估计 $\hat{g}$, 令 $\tilde{g} = E(\hat{g} | T)$, 证明: $MSE(\tilde{g}) \leq MSE(\hat{g})$. 这说明, 在均方误差准则下, 人们只需要考虑基于充分统计量的估计.

【难度等级】5

2. 设 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 证明: 对任意的 (非零) 常数 a, b , $aT_1 + bT_2$ 是 $a\theta_1 + b\theta_2$ 的 UMVUE.

【难度等级】5

3. 设 T 是 $g(\theta)$ 的 UMVUE, $\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 证明, 若 $\text{Var}(\hat{g}) < \infty$, 则 $\text{Cov}(T, \hat{g}) \geq 0$.

【难度等级】5

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 证明, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别为 μ, σ^2 的 UMVUE.

【难度等级】4

5. 设总体 $p(x; \theta)$ 的费希尔信息量存在, 若二阶导数 $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} p(x; \theta)$ 对一切的 $\theta \in \Theta$ 存在, 证明费希尔信息量

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p(x; \theta)\right)$$

【难度等级】5

6. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1, \theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本.

(1) 求 $g(\theta) = 1/\theta$ 的最大似然估计;

(2) 求 $g(\theta)$ 的有效估计.

【难度等级】3

7. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \frac{2\theta}{x^3} e^{-\theta/x^2}$, $x > 0, \theta > 0$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

【难度等级】3

8. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}$, $x > c, c > 0$ 已知, $\theta > 0$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

【难度等级】3

9. 设总体分布列为 $P(X = x) = (x-1)\theta^2(1-\theta)^{x-2}$, $x = 2, 3, \dots, 0 < \theta < 1$, 求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

【难度等级】 3

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$ 的样本, $\alpha > 0$ 已知, 试证明, $\bar{X}/\alpha$ 是 $g(\lambda) = 1/\lambda$ 的有效估计, 从而也是 UMVUE.

【难度等级】 3

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(a, \sigma^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(a, 2\sigma^2)$, 求 a 和 σ^2 的 UMVUE.

【难度等级】 4

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, 1)$, 求 μ^2 的 UMVUE. 证明此 UMVUE 达不到 C-R 不等式的下界, 即它不是有效估计.

【难度等级】 4

13. 对泊松分布 $P(\theta)$.

(1) 求 $I(\frac{1}{\theta})$;

(2) 找一个函数 $g(\cdot)$, 使 $g(\theta)$ 的费希尔信息量与 θ 无关.

【难度等级】 4

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布变量, $0 < \theta < 1$,

$$P(X_1 = -1) = \frac{1-\theta}{2}, \quad P(X_1 = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X_1 = 1) = \frac{\theta}{2}.$$

(1) 求 θ 的 MLE $\hat{\theta}_1$ 并问 $\hat{\theta}_1$ 是否是无偏的;

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$;

(3) 计算 θ 的无偏估计的方差的 C-R 下界.

【难度等级】 4

15. 设总体 $X \sim \text{Exp}(1/\theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, θ 的矩估计和最大似然估计都是 $\bar{X}$, 它也是 θ 的相合估计和无偏估计, 试证明在均方误差准则下存在优于 $\bar{X}$ 的估计 (提示: 考虑 $\hat{\theta}_a = a\bar{X}$, 找均方误差最小者).

【难度等级】 3

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, X_1 的取值有四种可能, 其概率分别为

$$p_1 = 1 - \theta, p_2 = \theta - \theta^2, p_3 = \theta^2 - \theta^3, p_4 = \theta^3$$

记 N_j 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中出现各种可能结果的次数, $N_1 + N_2 + N_3 + N_4 = n$.

- (1) 确定 a_1, a_2, a_3, a_4 , 使 $T = \sum_{i=1}^4 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计;
 (2) 将 $\text{Var}(T)$ 与 θ 的无偏估计方差的 CR 下界比较.

【难度等级】3

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 若均值 μ 已知, 证明:

- (1) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 是 σ^2 的有效估计;
 (2) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|}$ 是 σ 的无偏估计, 但不是有效估计.

【难度等级】4

18. 证明: 若 T_1 与 T_2 是未知参数 $g(\theta)$ 的两个 UMVUE, 则 $T_1 = T_2$ 依概率几乎处处成立. 这个命题表明: $g(\theta)$ 的 UMVUE 在几乎处处的意义下是唯一的.

【难度等级】3

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 对 σ^2 考虑如下三个估计:

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \hat{\sigma}_3^2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

- (1) 哪一个是 σ^2 的无偏估计?
 (2) 哪一个均方误差最小?

【难度等级】3

20. 设 X_1, X_2 独立同分布, 其共同的密度函数为

$$p(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, 0 < x < \theta, \theta > 0$$

- (1) 证明: $T_1 = \frac{2}{3}(X_1 + X_2)$ 和 $T_2 = \frac{7}{6} \max\{X_1, X_2\}$ 都是 θ 的无偏估计;
 (2) 计算 T_1 和 T_2 的均方误差并进行比较;
 (3) 证明: 在均方误差意义下, 在形如 $T_c = c \max\{X_1, X_2\}$ 的估计中, $T_{8/7}$ 最优.

【难度等级】4

6.5 贝叶斯估计

1. 设一页书上的错别字个数服从泊松分布 $P(\lambda)$, λ 有两个可能取值: 1.5 和 1.8, 且先验分布为

$$P(\lambda = 1.5) = 0.45, \quad P(\lambda = 1.8) = 0.55$$

现检查了一页, 发现有 3 个错别字, 试求 λ 的后验分布.

【难度等级】3

2. 设总体为均匀分布 $U(\theta, \theta + 1)$, θ 的先验分布是均匀分布 $U(10, 16)$. 现有三个观测值: 117, 121, 120. 求 θ 的后验分布.

【难度等级】3

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自几何分布的样本, 总体分布列为

$$P(X = k | \theta) = \theta(1 - \theta)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

θ 的先验分布是均匀分布 $U(0, 1)$.

(1) 求 θ 的后验分布;

(2) 若 4 次观测值为 4, 3, 1, 6, 求 θ 的贝叶斯估计.

【难度等级】3

4. 验证: 泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布是伽马分布.

【难度等级】3

5. 验证: 正态总体方差 (均值已知) 的共轭先验分布是倒伽马分布 (称 X 服从倒伽马分布, 如果 $1/X$ 服从伽马分布).

【难度等级】3

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x | \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta$$

(1) 若 θ 的先验分布为均匀分布 $U(0, 1)$, 求 θ 的后验分布;

(2) 若 θ 的先验分布为 $\pi(\theta) = 3\theta^2, 0 < \theta < 1$, 求 θ 的后验分布.

【难度等级】3

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x | \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1$$

若取 θ 的先验分布为伽马分布, 即 $\theta \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 求 θ 的后验期望估计.

【难度等级】3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的样本, θ 的先验分布是帕雷托分布, 其密度函数为 $\pi(\theta) = \frac{\beta\theta_0^\beta}{\theta^{\beta+1}}, \theta > \theta_0$, 其中 β, θ_0 是两个已知的常数.

(1) 验证: 帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布;

(2) 求 θ 的贝叶斯估计.

【难度等级】3

9. 设指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 中未知参数 θ 的先验分布为伽马分布 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 现从先验信息得知: 先验均值为 0.0002, 先验标准差为 0.01, 试确定先验分布.

【难度等级】3

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自如下幂级数分布的样本, 总体分布密度为

$$p(x_1; c, \theta) = cx_1^{c-1}\theta^{-c} \cdot \mathbf{I}\{0 \leq x_1 \leq \theta\} \quad (c > 0, \theta > 0),$$

证明:

(1) 若 c 已知, 则 θ 的共轭先验分布为帕雷托分布;

(2) 若 θ 已知, 则 c 的共轭先验分布为伽马分布.

【难度等级】3

11. 某人每天早上在汽车站等公共汽车的时间 (单位: min) 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中 θ 未知, 假设 θ 的先验分布为

$$\pi(\theta) = \begin{cases} 192/\theta^4 & \theta \geq 4 \\ 0 & \theta < 4 \end{cases}$$

假如此人在三个早上等车的时间分别为 5, 3, 8 min, 求 θ 的后验分布.

【难度等级】3

12. 从正态总体 $N(\theta, 2^2)$ 中随机抽取容量为 100 的样本, 又设 θ 的先验分布为正态分布, 证明: 不管先验分布的标准差为多少, 后验分布的标准差一定小于 1/5.

【难度等级】3

13. 设随机变量 X 服从负二项分布, 其概率分布为

$$f(x|p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, \quad x = k, k+1, \dots$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

【难度等级】3

14. 从一批产品中抽检 100 个, 发现 3 个不合格, 假定该产品不合格率 θ 的先验分布为贝塔分布 $\text{Be}(2, 200)$, 求 θ 的后验分布.

【难度等级】3

15. $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ 服从多项分布 $M(n, \theta)$, 其概率函数为

$$p(\mathbf{x}; \theta) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} \theta_1^{x_1} \theta_2^{x_2} \dots \theta_k^{x_k}$$

其中 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 为参数, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1, \sum_{i=1}^k x_i = n$. 若 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 的先验分布为狄利克雷 (Dirichlet) 分布, 即

$$\pi(\theta) = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_{i=1}^k \Gamma(\alpha_i)} \prod_{i=1}^k \theta_i^{\alpha_i - 1}, (0 \leq \theta_i \leq 1, 1 \leq i \leq k)$$

其中 $\alpha_i > 0, i = 1, 2, \dots, k; \sum_{i=1}^k \alpha_i = \alpha_0$, 记 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$, 并把这一分布记作 $D(\alpha)$. 证明: θ 的后验分布为狄利克雷分布 $D(\alpha + \mathbf{x})$.

【难度等级】3

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\theta_1, \sigma^2)$ 的一个样本, 令 $\theta_2 = \frac{1}{2\sigma^2}$, 又设 (θ_1, θ_2) 的联合先验分布如下给定: $\theta_2 \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 在固定 θ_2 时, θ_1 的条件分布为 $N\left(0, \frac{1}{2\theta_2}\right)$, 其中 α, λ 已知.

(1) 求 (θ_1, θ_2) 的后验分布 $\pi(\theta_1, \theta_2 | x_1, x_2, \dots, x_n)$;

(2) 求 θ_2 的后验边际分布;

(3) 求 θ_2 给定条件下 θ_1 的后验边际分布.

【难度等级】4

6.6 区间估计

1. 某厂生产的化纤强度服从正态分布, 长期以来其标准差稳定在 $\sigma = 0.85$, 现抽取了一个容量为 $n = 25$ 的样本, 测定其强度, 算得样本均值为 $\bar{x} = 2.25$, 试求这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】1

2. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 问样本容量 n 取多大时才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k .

【难度等级】1

3. 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是取自总体 X 的样本, 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

(1) 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 求 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】3

4. 用一个仪表测量某一物理量 9 次, 得样本均值 $\bar{x} = 56.32$, 样本标准差 $s = 0.22$.

(1) 测量标准差 σ 的大小反映了测量仪表的精度, 试求 σ 的置信水平为 0.95 置信区间;

(2) 求该物理量真值的置信水平为 0.99 的置信区间.

【难度等级】1

5. 已知某种材料的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现随机地抽取 10 个试件进行抗压试验, 测得数据如下:

482 493 457 471 510 446 435 418 394 469.

(1) 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 若已知 $\sigma = 30$, 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(3) 求 σ 的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】1

6. 在一批货物中随机抽取 80 件, 发现有 11 件不合格品, 试求这批货物的不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间.

【难度等级】1

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本, 证明: λ 的近似 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 - \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2}, \frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 + \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2} \right]$$

【难度等级】3

8. 某商店某种商品的月销售量服从泊松分布, 为合理进货, 必须了解销售情况. 现记录了该商店过去的一些销售量, 数据如下:

月销售量	9	10	11	12	13	14	15	16
月份数	1	6	13	12	9	4	2	1

试求平均月销售量的置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】3

9. 设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1 = 10, n_2 = 15$ 的独立样本, 可计算得 $\bar{x} = 82, s^2 = 56.5, \bar{y} = 76, s^2 = 52.4$.

- (1) 若已知 $\sigma_1^2 = 64, \sigma_2^2 = 49$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (2) 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (3) 若对 σ_1^2, σ_2^2 一无所知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间;
- (4) 求 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】2

10. 假设人体身高服从正态分布, 今抽测甲、乙两地区 18 岁 ~ 25 岁女青年身高得数据如下: 甲地区抽取 10 名, 样本均值 $1.64m$, 样本标准差 $0.2m$; 乙地区抽取 10 名, 样本均值 $1.62m$, 样本标准差 $0.4m$. 求:

- (1) 两正态总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间;
- (2) 两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】3

11. 设总体 X 的密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x} I_{x>0}$, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自此总体的简单随机样本, 求 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

【难度等级】4

12. 设某电子产品的寿命服从指数分布, 其密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x} I_{x>0}$, 现从此批产品中抽取容量为 9 的样本, 测得寿命为 (单位: 千小时)

15 45 50 53 60 65 70 83 90

求平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间和置信上, 下限.

【难度等级】 3

13. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x; \theta) = \frac{1}{\pi [1 + (x - \theta)^2]}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < \theta < \infty,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自此总体的简单随机样本, 求位置参数 θ 的置信水平近似为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【难度等级】 4

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, 16)$ 的简单随机样本, 为使得 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度不大于给定的 L , 试问样本容量 n 至少要多少?

【难度等级】 1

15. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 试证:

$$[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2}$$

为枢轴量, 其中 k 为已知常数.

【难度等级】 4

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $U(\theta - 1/2, \theta + 1/2)$ 的样本, 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 (提示: 证明 $\frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} - \theta$ 为枢轴量, 并求出对应的密度函数).

【难度等级】 4

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本, 记 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 为其次序统计量. 求:

(1) $\theta_2 - \theta_1$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间;

(2) $\frac{\theta_2 + \theta_1}{2}$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【难度等级】 5

18. 设 $x_1, x_2, \dots, x_m \text{ iid } \sim U(0, \theta_1), y_1, y_2, \dots, y_n \text{ iid } \sim U(0, \theta_2), \theta_1 > 0, \theta_2 > 0$ 皆未知, 且两样本独立. 求 $\frac{\theta_1}{\theta_2}$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 (提示: 令 $T_1 = x_{(m)}, T_2 = y_{(n)}$, 证明 $\frac{T_2}{T_1} \frac{\theta_1}{\theta_2}$ 的分布与 θ_1, θ_2 无关, 并求出对应的密度函数).

【难度等级】 4

19. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x, \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{[x>\theta]}, \quad -\infty < \theta < \infty$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自此总体的简单随机样本.

(1) 证明: $x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关, 并求出此分布;

(2) 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【难度等级】4

20. 随机选取 9 发炮弹, 测得炮弹的炮口速度的样本标准差 $s = 11$ m/s, 若炮弹的炮口速度服从正态分布, 求其标准差 σ 的 0.95 置信上限.

【难度等级】3

21. 有两位化验员 A 与 B 独立地对一批聚合物含氯量用同样方法各进行 10 次重复测定, 其样本方差分别为 $s_A^2 = 0.5419$ 与 $s_B^2 = 0.6065$, 若 A 与 B 的测量值都服从正态分布, 求其方差比 $R = \sigma_A^2 / \sigma_B^2$ 的 0.95 置信上限.

【难度等级】3

22. 为估计某台光谱仪测量材料中金属含量的测量误差, 特置备了 5 个金属试块, 其成分, 金属含量, 均匀性都有差别, 设每个试块的测量值都服从正态分布, 现对每个试块重复测量 6 次, 计算得其样本标准差分别为 $s_1 = 0.09, s_2 = 0.11, s_3 = 0.14, s_4 = 0.10, s_5 = 0.11$, 试求 σ 的 0.95 置信区间.

【难度等级】3

23. 为研究某型号汽车轮胎的磨耗, 随机选择 16 只轮胎, 每只轮胎行驶到磨坏为止, 记录所行驶路程 (单位: km) 如下:

41250 40187 43175 41010 39265 41872 42654 41287
38970 40200 42550 41095 40680 43500 39775 40400

假设这些数据来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 求 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

【难度等级】3

24. 有一位市场调查员, 他感兴趣的是该地区成年人中将购买某种产品的比例 θ (即该商品的市场占有率). 现他要事先确定需要访问多少顾客 (样本量 $n = ?$) 才能使 $[\bar{x} - d, \bar{x} + d]$ 是 θ 的置信水平为 0.95 的置信区间, 其中 $\bar{x}$ 是样本中购买此种商品的顾客的比例, d 是事先给定的常数. 假如事先知道 $\theta \leq 1/4$, 结果又是如何?

【难度等级】4

第 7 章 假设检验

7.0 学习指引

本章的内容是统计知识最直观的应用. 大家在理解的时候, 可以站在一个实操者去分析问题的角度, 去思考假设建立的方向, 拒绝域的形式.

从题型来看, 本章是简答题与计算题考察的高频章节.

复习节奏方面, 建议同学们 7.1 至 7.4 每天学一节, 共 4 天完成.

7.1

- 知识点

首先通过女士品尝的例子理解假设检验的思维方式, 即认为小概率的事情不会发生

重点关注假设检验的基本步骤, 比如假设的建立、拒绝域的形式、求具体的拒绝域, 以及涉及到的概念, 比较重要的概念有: 检验统计量, 为什么把注意力放在拒绝域、两类错误及犯错的概率、功效函数、为什么两类错误此消彼长 (借助图 7.1.2 那一块的内容)

检验的 p 值非常重要, 定义、优势、计算公式

- 课后题

基本上都是求犯两类错误的概率, 熟练使用公式, 看清楚数据问题就不大, 需要掌握

9、10、11、13, 计算会繁琐一些, 中等偏上院校的同学可以学习一下

12 后面的计算太复杂, 但借助这个题, 可以学习一下检验问题的等价表达, 该题的原假设与备择假设设置形式不常规

7.2

- 知识点

需要注意的是, 具体场景下假设的建立、拒绝域方向的确定、求拒绝域、计算、判断以及相应 p 值的求法

成对数据要注意是什么特征的数据用, 以及它与用 t 检验的区别与优势

关于公式, 是可以和置信区间那一节对等的, 置信区间推熟练后, 这里不需要学很久

- 课后题

本节所有习题包括补充习题都不难, 只需要根据具体的特征选相应的假设检验流程,

计算能力不错的同学, 每种题型选一题题算就可以了, 其余的列出式子

计算能力差的请全部仔细算一遍, 卡方认为方差是经常算错的点

7.3

- 知识点

课本内容里这三种要掌握, 比率 p 的检验里, 常用 p 值来检验, 这里常常是离散分布求概率, 不要思维定势.

大样本检验里, 式 (7.3.6) 的分母有误, 应该用原假设里的

- 课后题

除了 8、9 计算超纲, 其余的包括补充习题都要掌握, 要完全理解 p 值的计算原理以及流程

7.4**- 知识点**

中等偏上院校或者以前考过似然比检验的院校, 需要学习整个检验流程, 其余的可以只记忆似然比检验的定义

分布的拟合检验的定义, 课本中的例题全部要掌握, 这个在贾书中也有涉及, 主要是公式记起来有些繁琐, 题目理解起来不难

- 课后题

中等偏上院校或者以前考过似然比检验的院校, 1-15 都要掌握, 似然比检验的题目应用不难, 主要是需要掌握思想

其余的同学, 特别是需要学贾书的, 需要掌握 5-15

7.5、7.6

只需要阅读一遍内容, 知道正态概率纸、W 检验等是用来干嘛的就可以了

课后题可以跳过

7.1 假设检验的基本思想与概念

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 3,$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$ 确定.

(1) 当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率;

(2) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?

(3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$.

【难度等级】3

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自 $0-1$ 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题:

$$H_0: p = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1: p = 0.4,$$

取拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 0.5\}$, 求该检验犯两类错误的概率.

【难度等级】3

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑检验问题

$$H_0: \mu = 6 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 6$$

拒绝域取为 $W = \{|\bar{x} - 6| \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率.

【难度等级】3

4. 设总体为均匀分布 $U(0, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 考虑检验问题

$$H_0: \theta \geq 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 3$$

拒绝域取为 $W = \{x_{(n)} \leq 2.5\}$, 求检验犯第一类错误的最大值 α , 若要使得该最大值 α 不超过 0.05, n 至少应取多大?

【难度等级】3

5. 在假设检验问题中, 若检验结果是接受原假设, 则检验可能犯哪一类错误? 若检验结果是拒绝原假设, 则又有可能犯哪一类错误?

【难度等级】3

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自 $0-1$ 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题:

$$H_0: p = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1: p \neq 0.2$$

取拒绝域为 $W = \{\sum_{i=1}^{20} x_i \geq 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 1\}$,

(1) 求 $p = 0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$ 时的势并由此画出势函数的图;

(2) 求在 $p = 0.05$ 时犯第二类错误的概率.

【难度等级】3

7. 设一个单一观测的样本 X 取自密度函数为 $p(x)$ 的总体, 对 $p(x)$ 考虑统计假设

$$H_0: p_0(x) = I_{[0,1]}(x) \quad \text{vs} \quad H_1: p_1(x) = 2xI_{[0,1]}(x)$$

若其拒绝域的形式为 $W = \{x: x \geq c\}$, 试确定一个 c , 使得犯第一类, 第二类错误的概率满足 $\alpha + 2\beta$ 为最小, 并求其最小值.

【难度等级】3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{30}$ 为取自泊松分布 $P(\lambda)$ 的随机样本.

(1) 试给出单侧假设检验问题 $H_0: \lambda \leq 0.1$ vs $H_1: \lambda > 0.1$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 求此检验的势函数 $\beta(\lambda)$ 在 $\lambda = 0.05, 0.2, 0.3, \dots, 0.9$ 时的值, 并据此画出 $\beta(\lambda)$ 的图像.

【难度等级】4

9. 设正态总体的方差 σ^2 已知值, 均值 μ 只能取 μ_0 或 μ_1 ($\mu_1 < \mu_0$) 两值之一, $\bar{x}$ 为总体的容量为 n 的样本均值, 考虑检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = \mu_1$$

若检验拒绝域取为 $W = \{\bar{x} \leq \mu_0 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n}\}$, 则检验犯第二类错误的概率为 $\beta = P_{\mu_1}(\bar{x} > \mu_0 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n})$.

(1) 试验证: $\beta = \Phi\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$, 从而在 α, β 给定时, 有

$$n = \left(u_{1-\alpha} + u_{1-\beta}\right)^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$$

(2) 若 n 固定, 当 α 减小时 β 怎样变化? 当 β 减小时 α 怎样变化?

(3) 当 $\sigma = 0.12, \mu_1 = \mu_0 - 0.02$, 并且要求 $\alpha \leq 0.05, \beta \leq 0.025$ 时, 样本容量 n 至少应为多少?

【难度等级】3

10. 假定 X 是连续随机变量, x 是 X 的 (一次) 观测值. 关于总体密度函数 $f(x)$ 有如下两个假设:

$$H_0: f(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{vs} \quad H_1: f(x) = \begin{cases} x/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

检验的判断规则是: 若 $x \geq 2/3$ 则拒绝原假设 H_0 , 试求检验犯两类错误的概率.

【难度等级】3

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $U(0, \theta)$ 的一个样本, 对如下的检验问题

$$H_0: \theta \leq \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \frac{1}{2}$$

已给出拒绝域 $W = \{x_{(n)} \geq c\}$, 其中 $x_{(n)}$ 为样本的最大次序统计量.

(1) 求此检验的势函数;

(2) 若要求检验犯第一类错误概率不超过 0.05 (即 $\alpha(\theta) \leq 0.05$), 如何确定 c ?

(3) 若在 (2) 的要求下进一步要求检验在 $\theta = \frac{3}{4}$ 处犯第二类错误的概率不超过 0.02 (即 $\beta(\theta) \leq 0.02$), n 至少要取多少?

(4) 如今 $n = 20, x_{(20)} = 0.48$, 对此检验问题作出判断.

【难度等级】4

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的一个样本.

(1) 利用泊松分布的充分统计量对检验问题

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda = \lambda_1 (\lambda_1 > \lambda_0)$$

在显著性水平为 α 时给出其拒绝域;

(2) 证明 (1) 中的拒绝域也是检验问题

$$H_0: \lambda \leq \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda > \lambda_0$$

的显著性水平为 α 的显著性检验的拒绝域;

(3) 在样本量 n 较大时, 利用中心极限定理给出近似的拒绝域.

【难度等级】3

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自瑞利 (Rayleigh) 分布 $Ra(\theta)$ 的一个样本, 瑞利分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}, & x > 0, \quad (\theta > 0) \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求此分布的充分统计量;

(2) 利用充分统计量在给定显著性水平 α 下给出检验问题

$$H_0: \theta = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > 1$$

的拒绝域;

(3) 在样本量较大时, 利用中心极限定理给出近似拒绝域.

【难度等级】4

7.2 正态总体参数假设检验

1. 有一批枪弹, 出厂时, 其初速率 $v \sim N(950, 100)$ (单位: m/s). 经过较长时间储存, 取 9 发进行测试, 得样本值 (单位: m/s) 如下:

914 920 910 934 953 945 912 924 940.

据经验, 枪弹经储存后其初速率仍服从正态分布, 且标准差保持不变, 问是否可认为这批枪弹的初速率有显著降低 ($\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

2. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$. 现在测定了 9 炉铁水, 其平均含碳量为 4.484, 如果铁水含碳量的方差没有变化, 可否认为现在生产的铁水平均含碳量仍为 4.55 ($\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

3. 由经验知某零件质量 $X \sim N(15, 0.05^2)$ (单位: g), 技术革新后, 抽出 6 个零件, 测得质量为

14.7 15.1 14.8 15.0 15.2 14.6.

已知方差不变, 问平均质量是否仍为 15 g (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

4. 化肥厂用自动包装机包装化肥, 每包的质量服从正态分布, 其平均质量为 100 kg, 标准差为 1.2 kg. 某日开工后, 为了确定这天包装机工作是否正常, 随机抽取 9 袋化肥, 称得质量 (单位: kg) 如下:

99.3 98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 102.1 100.5.

设方差稳定不变, 问这一天包装机的工作是否正常 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

5. 设需要对某正态总体的均值进行假设检验

$$H_0: \mu = 15 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 15$$

已知 $\sigma^2 = 2.5$, 取 $\alpha = 0.05$, 若要求当 H_1 中的 $\mu \leq 13$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.05, 求所需的样本容量.

【难度等级】2

6. 从一批钢管中抽取 10 根, 测得其内径 (单位: mm) 为

100.36 100.31 99.99 100.11 100.64
100.85 99.42 99.91 99.35 100.10

设这批钢管内径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试分别在下列条件下:

(1) 已知 $\sigma = 0.5$;

(2) σ 未知.

检验假设 ($\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu = 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 100$$

【难度等级】2

7. 假定考生成绩服从正态分布, 在某地一次数学统考中, 随机抽取了 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分, 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分?

【难度等级】2

8. 一位中学校长在报纸上看到这样的报道: " 这一城市的初中学生平均每周看 8 h 电视. " 她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字. 为此她在该校随机调查了 100 个学生, 得知平均每周看电视的时间 $\bar{x} = 6.5$ h, 样本标准差为 $s = 2$ h. 问是否可以认为这位校长的看法是对的 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

9. 设在木材中抽出 100 根, 测其小头直径, 得到样本平均数为 $\bar{x} = 11.2$ cm, 样本标准差 $s = 2.6$ cm, 问能否认为该批木材小头的平均直径不低于 12 cm (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

10. 考察一鱼塘中鱼的含汞量, 随机地取 10 条鱼测得各条鱼的含汞量 (单位: mg) 为

0.8 1.6 0.9 0.8 1.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.1

设鱼的含汞量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试检验假设 $H_0: \mu \leq 1.2$ vs $H_1: \mu > 1.2$ (取 $\alpha = 0.10$).

【难度等级】2

11. 如果一个矩形的宽度 w 与长度 l 的比 $\frac{w}{l} = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) \approx 0.618$, 这样的矩形称为黄金矩形. 下面

列出从某工艺品工厂随机抽取的 20 个矩形宽度与长度的比值:

0.693	0.749	0.654	0.670	0.662	0.672	0.615	0.606	0.690	0.668
0.668	0.611	0.606	0.609	0.553	0.570	0.844	0.576	0.933	0.630

设这一工厂生产的矩形的宽度与长度的比值总体服从正态分布, 其均值为 μ , 试检验假设 (取 $\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu = 0.618 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0.618$$

【难度等级】2

12. 下面给出两种型号的计算器充电以后所能使用的时间 (单位: h) 的观测值:

型号A	5.5	5.6	6.3	4.6	5.3	5.0	6.2	5.8	5.1	5.2	5.9	
型号B	3.8	4.3	4.2	4.0	4.9	4.5	5.2	4.8	4.5	3.9	3.7	4.6

设两样本独立且数据所属的两总体的密度函数至多差一个平移量. 试问能否认为型号 A 的计算器平均使用时间比型号 B 来得长 (取 $\alpha = 0.01$)?

【难度等级】2

13. 从某锌矿的东, 西两支矿脉中, 各抽取样本容量分别为 9 与 8 的样本进行测试, 得样本含锌平均数及样本方差如下:

$$\text{东支: } \bar{x}_1 = 0.230, s_1^2 = 0.1337,$$

$$\text{西支: } \bar{x}_2 = 0.269, s_2^2 = 0.1736.$$

若东, 西两支矿脉的含锌量都服从正态分布且方差相同, 问东, 西两支矿脉含锌量的平均值是否可以看作一样 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

14. 在针织品漂白工艺过程中, 要考察温度对针织品断裂强力 (主要质量指标) 的影响. 为了比较 70°C 与 80°C 的影响有无差别, 在这两个温度下, 分别重复做了 8 次试验, 得数据 (单位: N) 如下:

70°C 时的强力: 20.5 18.8 19.8 20.9 21.5 19.5 21.0 21.2

80°C 时的强力: 17.7 20.3 20.0 18.8 19.0 20.1 20.0 19.1

根据经验, 温度对针织品断裂强度的波动没有影响. 问在 70°C 时的平均断裂强力与 80°C 时的平均断裂强力间是否有显著差别 (假定断裂强力服从正态分布, 取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

15. 一药厂生产一种新的止痛片, 厂方希望验证服用新药片后至开始起作用的时间间隔较原有止痛片至少缩短一半, 因此厂方提出需检验假设

$$H_0: \mu_1 = 2\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 > 2\mu_2$$

此处 μ_1, μ_2 分别是服用原有止痛片和服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔的总体的均值. 设两总体均为正态分布且方差分别为已知值 σ_1^2, σ_2^2 , 现分别在两总体中取一样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_m$, 设两个样本独立. 试给出上述假设检验问题的检验统计量及拒绝域.

【难度等级】 2

16. 对冷却到 -0.72°C 的样品用 A,B 两种测量方法测量其融化到 0°C 时的潜热, 数据如下:

方法A: 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03 80.04 79.97

80.05 80.03 80.02 80.00 80.02

方法B: 80.02 79.94 79.98 79.97 80.03 79.95 79.97 79.97

假设它们服从正态分布, 方差相等, 试检验: 两种测量方法的平均性能是否相等 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】 2

17. 为了比较测定活水中氯气含量的两种方法, 特在各种场合收集到 8 个污水水样, 每个水样均用这两种方法测定氯气含量 (单位: mg/l), 具体数据如下:

水样号	方法一(x)	方法二(y)	差($d=x-y$)
1	0.36	0.39	-0.03
2	1.35	0.84	0.51
3	2.56	1.76	0.80
4	3.92	3.35	0.57
5	5.35	4.69	0.66
6	8.33	7.70	0.63
7	10.70	10.52	0.18
8	10.91	10.92	-0.01

设总体为正态分布, 试比较两种测定方法是否有显著差异, 请写出检验的 p 值和结论 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 2

18. 一工厂的两个化验室每天同时从工厂的冷却水取样, 测量水中的含气量 (10^{-6}) 一次, 下面是 7 天的记录:

室甲: 1.15 1.86 0.75 1.82 1.14 1.65 1.90

室乙: 1.00 1.90 0.90 1.80 1.20 1.70 1.95

设每对数据的差 $d_i = x_i - y_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 来自正态总体, 问两化验室测定结果之间有无显著差异 (取 $\alpha = 0.01$)?

【难度等级】2

19. 为比较正常成年男女所含红血球 (单位: $10^4/\text{mm}^2$) 的差异, 对某地区 156 名成年男性进行测量, 其红血球的样本均值为 465.13, 样本方差为 54.80^2 ; 对该地区 74 名成年女性进行测量, 其红血球的样本均值为 422.16, 样本方差为 49.20^2 . 试检验: 该地区正常成年男女所含红血球的平均值是否有差异 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

20. 为比较不同季节出生的女婴体重的方差, 从某年 12 月和 6 月出生的女婴中分别随机地抽取 6 名及 10 名, 测其体重 (单位: g) 如下:

12月: 3520 2960 2560 2960 3260 3960

6月: 3220 3220 3760 3000 2920 3740

3060 3080 2940 3060

假定新生女婴体重服从正态分布, 问新生女婴体重的方差是否是冬季的比夏季的小 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

21. 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布, 且标准差为 0.048. 从某天产品中抽取 5 根纤维, 测得其纤度为

1.32 1.55 1.36 1.40 1.44

问这一天纤度的总体标准差是否正常 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

22. 某电工器材厂生产一种保险丝. 测量其熔化时间, 依通常情况方差为 400, 今从某天产品中抽取容量为 25 的样本, 测量其熔化时间并计算得 $\bar{x} = 62.24$, $s^2 = 404.77$, 问这天保险丝熔化时间分散度与通常有无显著差异 (取 $\alpha = 0.05$, 假定熔化时间服从正态分布)?

【难度等级】2

23. 某种导线的质量标准要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω . 今在一批导线中随机抽取样品 9 根, 测得样本标准差为 $s = 0.007\Omega$, 设总体为正态分布. 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

【难度等级】2

24. 两台车床生产同一种滚珠, 滚珠直径服从正态分布. 从中分别抽取 8 个和 9 个产品, 测得其直径为

甲车床: 15.0 14.5 15.2 15.5 14.8 15.1 15.2 14.8;

乙车床: 15.2 15.0 14.8 15.2 15.0 15.0 14.8 15.1 14.8.

比较两台车床生产的滚珠直径的方差是否有显著差异 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】2

25. 有两台机器生产金属部件, 分别在两台机器所生产的部件中各取一容量为 $m = 14$ 和 $n = 12$ 的样本, 测得部件质量的样本方差分别为 $s_1^2 = 15.46$, $s_2^2 = 9.66$, 设两样本相互独立, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

【难度等级】2

26. 测得两批电子器件的样品的电阻 (单位: Ω) 为

A批(x): 0.140 0.138 0.143 0.142 0.144 0.137;

B批(y): 0.135 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140.

设这两批器材的电阻值分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立.

(1) 试检验两个总体的方差是否相等 (取 $\alpha = 0.05$);

(2) 试检验两个总体的均值是否相等 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】2

27. 某厂使用两种不同的原料生产同一类型产品, 随机选取使用原料 A 生产的样品 22 件, 测得平均质量为 2.36 kg, 样本标准差为 0.57 kg. 取使用原料 B 生产的样品 24 件, 测得平均质量为 2.55 kg, 样本标准差为 0.48 kg. 设产品质量服从正态分布, 两个样本独立. 问能否认为使用原料 B 生产的产品平均质量较使用原料 A 显著大 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

28. 在 20 世纪 70 年代后期人们发现, 酿啤酒时, 在麦芽干燥过程中会形成致癌物质亚硝基二甲胺 (NDMA), 20 世纪 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程, 下面为老, 新两种过程中形成的 NDMA 含量 (以 10 亿份中的份数计):

老过程: 6 4 5 5 6 5 5 6 4 6 7 4

新过程: 2 1 2 2 1 0 3 2 1 0 1 3

设两样本分别来自不同的正态总体, 并假定两总体方差相等, 两样本独立, 分别以 μ_1, μ_2 表示老, 新过程的总体的均值, 试检验 ($\alpha = 0.05$):

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2$$

【难度等级】2

29. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 从总体 X 抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_m$, 从总体 Y 抽取样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 两样本独立. 考虑如下假设检验问题

$$H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \quad \text{vs} \quad H_1: c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta,$$

其中 $c \neq 0, d \neq 0, \delta$ 都是已知常数, 求检验统计量与拒绝域.

【难度等级】3

30. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 从总体 X 与总体 Y 各取容量分别为 7 和 5 的样本, 具体如下:

X: 81 165 97 134 92 87 14

Y: 102 86 98 109 92

设两样本独立, 取 $\alpha = 0.05$,

(1) 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq 10\sigma_2^2$; (此处的倍数 10 是由工程师根据实际情况提出的)

(2) 利用 (1) 的结果, 检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 10$ vs $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 10$.

【难度等级】3

7.3 其他分布参数的假设检验

1. 从一批服从指数分布的产品中抽取 10 个进行寿命试验, 观测值 (单位: h) 如下:

1643 1629 426 132 1522 432 1759 1074 528 283

根据这批数据能否认为其平均寿命不低于 1100 h (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

2. 某厂一种元件平均使用寿命为 1200 h (偏低), 现厂里进行技术革新, 革新后任选 8 个元件进行寿命试验, 测得寿命数据如下:

2686 2001 2082 792 1660 4105 1416 2089

假定元件寿命服从指数分布, 取 $\alpha = 0.05$, 问革新后元件的平均寿命是否有明显提高?

【难度等级】2

3. 有人称某地成年人中大学毕业生比率不低于 30%. 为检验之, 随机调查该地 15 名成年人, 发现有 3 名大学毕业生, 取 $\alpha = 0.05$, 问该人看法是否成立? 并给出检验的 p 值.

【难度等级】2

4. 某大学随机调查 120 名男同学, 发现有 50 人非常喜欢看武侠小说, 而随机调查的 85 名女同学中有 23 人喜欢, 用大样本检验方法在 $\alpha = 0.05$ 下确认: 男女同学在喜爱武侠小说方面有无显著差异? 并给出检验的 p 值.

【难度等级】2

5. 假定电话总机在单位时间内接到的呼叫次数服从泊松分布, 现观测了 40 个单位时间, 接到的呼叫次数如下:

0 2 3 2 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1
5 1 2 2 3 3 1 3 1 3 4 0 6 1 1 1 4 0 1 3

在显著性水平 0.05 下能否认为单位时间内平均呼叫次数不低于 2.5 次? 并给出检验的 p 值.

【难度等级】2

6. 通常每平方米某种布上的疵点数服从泊松分布, 现观测该种布 100 m^2 , 发现有 126 个疵点, 在显著性水平为 0.05 下能否认为该种布每平方米上平均疵点数不超过 1 个? 并给出检验的 p 值.

【难度等级】2

7. 某厂的一批电子产品, 其寿命 T 服从指数分布, 其密度函数为

$$p(t, \theta) = \theta^{-1} \exp\{-t/\theta\} I_{t>0}$$

从以往生产情况知平均寿命 $\theta = 2000$ h. 为检验当日生产是否稳定, 任取 10 件产品进行寿命试验, 到全部失效时试验停止, 试验得失效寿命数据之和为 30200. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \theta = 2000 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq 2000$$

【难度等级】3

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自两点分布 $b(1, p)$ 的随机样本.

(1) 试求单侧假设检验问题 $H_0: p \leq 0.01$ vs $H_1: p > 0.01$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 若要这个检验在 $p = 0.08$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.10, 样本容量 n 应为多大?

【难度等级】3

9. 有一批电子产品共 50 台, 产销双方协商同意找出一个检验方案, 使得当次品率 $p \leq p_0 = 0.04$ 时拒绝的概率不超过 0.05, 而当 $p > p_1 = 0.3$ 时, 接受的概率不超过 0.10, 请你帮助找出适当的检验方案.

【难度等级】2

10. 若在猜硬币正反面游戏中, 某人在 100 次试猜中共猜中 60 次, 你认为他是否有诀窍 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】2

11. 设有两工厂生产的同一种产品, 要检验假设 H_0 : 它们的废品率 p_1, p_2 相同, 在第一, 二工厂的产品中各抽取 $n_1 = 1500$ 个及 $n_2 = 1800$ 个, 分别有废品 300 个及 320 个, 问在 5% 显著性水平上应接受还是拒绝 H_0 ?

【难度等级】2

12. 某人声称他能根据股票价格的历史图表预报未来股市的涨跌, 若在一场测试中, 他共作了 10 次预测, 报对 8 次.

(1) 在显著性水平 0.05 下, 能否相信他具有这种能力?

(2) 对什么样的显著性水平, 可相信他具有这种能力?

【难度等级】3

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自另一指数分布

$\text{Exp}(\mu)$ 的一个样本, 且两样本相互独立. 若设 $\Delta = \lambda/\mu$, 对如下检验问题:

$$H_0: \Delta = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \Delta \neq 1$$

在显著性水平为 α 的场合给出拒绝域.

【难度等级】4

7.4 似然比检验与分布拟合检验

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $b(1, p)$ 的样本, 试求假设 $H_0: p = p_0 \leftrightarrow H_1: p \neq p_0$ 的似然比检验.

【难度等级】4

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 试求假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 的似然比检验.

【难度等级】4

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda_1)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda_2)$ 的样本, 且两组样本独立, 其中 λ_1, λ_2 是未知的正参数.

(1) 求假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2 \leftrightarrow H_1: \lambda_1 \neq \lambda_2$ 的似然比检验;

(2) 证明上述检验法的拒绝域仅依赖于比值 $\sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i$;

(3) 求统计量 $\sum_{i=1}^n x_i / \sum_{i=1}^m y_i$ 在原假设成立下的分布.

【难度等级】4

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本, 其中 μ, σ^2 未知. 证明关于假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 的单侧 t 检验是似然比检验 (显著性水平 $\alpha < 1/2$).

【难度等级】4

5. 按孟德尔遗传规律, 让开淡红花的豌豆随机交配, 子代可区分为红花, 淡红花和白花三类, 且其比例是 1:2:1, 为了验证这个理论, 观察一次实验, 得到红花, 淡红花和白花的豌豆株数分别为 26, 66, 28, 这些数据与孟德尔定律是否一致 ($\alpha = 0.05$)?

【难度等级】3

6. 掷一颗骰子 60 次, 结果如下:

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性水平为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀.

【难度等级】3

7. 检查了一本书的 100 页, 记录各页中的印刷错误的个数, 其结果如下:

不合格品个数	0	1	2	3	4	5	≥ 6
箱数	35	40	19	3	2	1	0

问能否认为一页的印刷错误个数服从泊松分布 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】3

8. 某建筑工地每天发生事故数现场记录如下:

一天发生的事故数	0	1	2	3	4	5	≥ 6	合计
天数	102	59	30	8	0	1	0	200

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这批数据是否服从泊松分布.

【难度等级】3

9. 在一批灯泡中抽取 300 只作寿命试验, 其结果如下:

寿命/h	< 100	[100, 200)	[200, 300)	≥ 300
灯泡数	121	78	43	58

在显著性水平为 0.05 下能否认为灯泡寿命服从指数分布 $\text{Exp}(0.005)$?

【难度等级】3

10. 下表是上海 1875 年到 1955 年的 81 年间, 根据其中 63 年观察到的一年中 (5 月到 9 月) 下暴雨次数的整理资料

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
n_i	4	8	14	19	10	4	2	1	1	0

试检验一年中暴雨次数是否服从泊松分布 ($\alpha = 0.05$).

【难度等级】3

11. 某种配偶的后代按体格的属性分为三类, 各类的数目分别是 10, 53, 46. 按照某种遗传模型其频率之比应为 $p^2 : 2p(1-p) : (1-p)^2$, 问数据与模型是否相符 ($\alpha = 0.05$)?

【难度等级】3

12. 设按有无特性 A 与 B 将 n 个样品分成四类, 组成 2×2 列联表:

	B	$\bar{B}$	合计
A	a	b	$a + b$
$\bar{A}$	c	d	$c + d$
合计	$a + c$	$b + d$	n

其中 $n = a + b + c + d$, 试证明此时列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

【难度等级】 4

13. 在研究某种新措施对猪白痢的防治效果问题时, 获得了如下数据:

	存活数	死亡数	合计	死亡率
对照	114	36	150	24%
新措施	132	18	150	12%
合计	246	54	300	18%

试问新措施对防治该种疾病是否有显著疗效 ($\alpha = 0.05$)?

【难度等级】 3

14. 某单位调查了 520 名中年以上的脑力劳动者, 其中 136 人有高血压史, 另外 384 人则无. 在有高血压史的 136 人中, 经诊断为冠心病及可疑者的有 48 人, 在无高血压史的 384 人中, 经诊断为冠心病及可疑者的有 36 人. 从这个资料, 对高血压与冠心病有无关系作检验 (取 $\alpha = 0.01$).

【难度等级】 3

15. 一项是否应提高小学生的计算机课程的比例的调查结果如下:

年龄	同意	不同意	不知道
55岁以上	32	28	14
36 ~ 55岁	44	21	17
15 ~ 35岁	47	12	13

问年龄因素是否影响了对问题的回答 ($\alpha = 0.05$) ?

【难度等级】 3

7.5 正态性检验

1. 在检验了一个车间生产的 20 个轴承外座圈的内径 (单位: mm) 后得到下面数据:

15.04 15.36 14.57 14.53 15.57 14.69 15.37 14.66 14.52 15.41
15.34 14.28 15.01 14.76 14.38 15.87 13.66 14.97 15.29 14.95

(1) 作正态概率图, 并作初步判断;

(2) 请用 W 检验方法检验这组数据是否来自正态分布 ($\alpha = 0.05$).

【难度等级】0

2. 抽查克矽平治疗矿肺患者 10 名, 得到他们治疗前后的血红蛋白量之差如下:

2.7 -1.2 -1.0 0 0.7 2.0 3.7 -0.6 0.8 -0.3

(1) 作正态概率图, 并作初步判断;

(2) 请用 W 检验方法检验治疗前后的血红蛋白量之差是否服从正态分布 ($\alpha = 0.05$).

【难度等级】0

3. 某种岩石中的一种元素的含量在 25 个样本中为

0.32 0.25 0.29 0.25 0.28 0.30 0.23 0.23 0.40 0.32 0.35
0.19 0.34 0.33 0.33 0.28 0.28 0.22 0.30 0.24 0.35 0.24
0.30 0.23 0.22

有人认为该样本来自对数正态分布总体, 请设法用 W 检验方法作检验 ($\alpha = 0.05$).

【难度等级】0

4. 对第 3 题的数据, 试用 EP 检验方法检验这些数据是否来自正态总体 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】0

7.6 非参数检验

1. 在某保险种类中, 一次关于 2008 年的索赔数额 (单位: 元) 的随机抽样为 (按升序排列):

4632 4728 5052 5064 5484 6972 7596 9480
14760 15012 18720 21240 22836 52788 67200

已知 2007 年的索赔数额的中位数为 5063 元. 2008 年索赔的中位数比前一年是否有所变化? 请用双侧符号检验方法检验, 求检验的 p 值, 并写出结论.

【难度等级】 0

2. 1984 年一些国家每平方千米可开发水资源数据 (单位: 万度 / 年) 如下表所示:

国家	每平方千米可开发水资源	国家	每平方千米可开发水资源
苏联	4.9	印度	8.5
巴西	4.1	哥伦比亚	26.3
美国	7.5	日本	34.9
加拿大	5.4	阿根廷	6.9
扎伊尔	28.1	印度尼西亚	7.9
墨西哥	4.9	瑞士	78.0
瑞典	22.3	罗马尼亚	10.1
意大利	16.8	联邦德国	8.8
奥地利	58.6	英国	1.7
南斯拉夫	24.8	法国	11.5
挪威	37.4	西班牙	13.4

而当年中国的该项指标为 20 万度 / 年, 请用符号检验方法检验: 这 22 个国家每平方千米可开发的水资源的中位数不高于中国. 求检验的 p 值, 并写出结论.

【难度等级】 0

3. 下面是亚洲十个国家 1996 年的每 1000 个新生儿中的死亡数 (按从小到大的次序排列):

日本 以色列 韩国 斯里兰卡 中国 叙利亚 伊朗 印度 孟加拉国 巴基斯坦
4 6 9 15 23 31 36 65 77 88

以 M 表示 1996 年亚洲国家中 1000 个新生儿中的死亡数的中位数, 试检验: $H_0: M \geq 34 \leftrightarrow H_1: M < 34$. 求检验的 p 值, 并写出结论.

【难度等级】 0

4. 某烟厂称其生产的每支香烟的尼古丁含量在 12 mg 以下, 实验室测定的该烟厂的 12 支香烟的尼古丁含量 (单位: mg) 分别为

16.7 17.7 14.1 11.4 13.4 10.5
13.6 11.6 12.0 12.6 11.7 13.7

该烟厂所说的尼古丁含量是否比实际要少? 求检验的 p 值, 并写出结论.

【难度等级】 0

5. 9 名学生到英语培训班学习, 培训前后各进行了一次水平测验, 成绩为

学生编号 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
人学前成绩 x_i	76	71	70	57	49	69	65	26	59
人学后成绩 y_i	81	85	70	52	52	63	83	33	62
$z_i = x_i - y_i$	-5	-14	0	5	-3	6	-18	-7	-3

- (1) 假设测验成绩服从正态分布, 问学生的培训效果是否显著?
- (2) 不假定总体分布, 采用符号检验方法检验学生的培训效果是否显著;
- (3) 采用符号秩和检验方法检验学生的培训效果是否显著. 三种检验方法结论相同吗?

【难度等级】 3

6. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量, 选取了 15 个男子 (他们的生活条件各不相同), 每人穿着一双新鞋, 其中一只以材料 A 做后跟, 另一只以材料 B 做后跟, 其厚度均为 10 mm, 过了一个月再测量厚度, 得到数据如下:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料A	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料B	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

问是否可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿?

- (1) 设 $d_i = x_i - y_i (i = 1, 2, \cdots, 15)$ 来自正态总体, 结论是什么?
- (2) 采用符号秩和检验方法检验, 结论是什么?

【难度等级】 3

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料, 现抽取了 10 位消费者, 让他们分别品尝两种

饮料并加以评分, 从不喜欢到喜欢, 评分为 1 ~ 10, 评分结果如下:

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	9	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8

问两种饮料评分是否有显著差异?

- (1) 采用符号检验方法作检验;
- (2) 采用符号秩和检验方法作检验.

【难度等级】 3

8. 测试在有精神压力 and 没有精神压力时血压的差别, 10 个志愿者进行了相应的试验. 结果为 (单位: mmHg):

无精神压力	107	108	122	119	116	118	121	111	114	108
有精神压力	127	119	123	113	125	132	121	131	116	124

该数据是否表明有精神压力下的血压有所增加?

【难度等级】 3

第 8 章 方差分析与回归分析

8.0 学习指引

这一章的内容难度并不高,麻烦在各种公式的推导,以及回归分析中各种期望方差的求解,需要更多的耐心与细心.

除了 8.1 与 8.4,其余的章节大家阅读即可,基本没有学校考过.

在这章,贾书是很好的辅助,利用文字阐述更容易理解,学贾书的同学可以结合使用.

8.1

- 知识点

如果还要学习贾书的同学,可以在贾书里学习这一节,茆书反而公式字母太多有些繁琐

几个偏差的定义是简答题常考,在选择题计算里千万要记清公式,找对数据

茆书额外多的是几个参数估计以及置信区间,用到的知识也是上两章的,并不难.把这一节的例题能独立做出了,就没问题

- 课后题

计算能力差的同学建议都做

计算能力强的同学只练两道例题

8.4

- 知识点

如果院校考回归,只学茆书的同学就跟着课本一步步推

还学贾书的同学可以把贾书这一章找出来一块学,里面涉及的公式、分布、证明都很重要

注意分清估计与预测的区别

- 课后题

院校考回归,那么 1-11 都要做,思路并不难,都是考验计算

补充习题里的 12、13、14 建议了解一下提到的方法

8.1 方差分析

1. 在一个单因子试验中, 因子 A 有三个水平, 每个水平下各重复 4 次, 具体数据如下:

水平	数据			
一水平	8	5	7	4
二水平	6	10	12	9
三水平	0	1	5	2

试计算误差平方和 S_e , 因子 A 的平方和 S_A 与总平方和 S_T , 并指出它们各自的自由度.

【难度等级】 2

2. 在一个单因子试验中, 因子 A 有 4 个水平, 每个水平下重复次数分别为 5,7,6,8. 那么误差平方和, A 的平方和及总平方和的自由度各是多少?

【难度等级】 2

3. 在单因子试验中, 因子 A 有 4 个水平, 每个水平下各重复 3 次试验, 现已求得每个水平下试验结果的样本标准差分别为 1.5,2.0,1.6,1.2, 则其误差平方和为多少? 误差的方差 σ^2 的估计值是多少?

【难度等级】 2

4. 在单因子方差分析中, 因子 A 有三个水平, 每个水平各做 4 次重复试验, 请完成下列方差分析表, 并在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否显著作出检验.

方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比	p 值
因子 A	42				
误差 e	2.5				
总和 T	6.7				

【难度等级】 2

5. 用 4 种安眠药在兔子身上进行试验, 特选 24 只健康的兔子, 随机把它们均分为 4 组, 每组各服一种安眠药, 安眠时间 (单位: h) 如下所示.

安眠药试验数据

安眠药	安眠时间					
A_1	6.2	6.1	6.0	6.3	6.1	5.9
A_2	6.3	6.5	6.7	6.6	7.1	6.4
A_3	6.8	7.1	6.6	6.8	6.9	6.6
A_4	5.4	6.4	6.2	6.3	6.0	5.9

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对其进行方差分析, 可以得到什么结果?

【难度等级】 3

6. 为研究咖啡因对人体功能的影响, 随机选择 30 名体质大致相同的健康男大学生进行手指叩击训练, 此外咖啡因选三个水平:

$$A_1 = 0\text{mg}, \quad A_2 = 100\text{mg}, \quad A_3 = 200\text{mg}$$

每个水平下冲泡 10 杯水, 外观无差别, 并加以编号, 然后让 30 名大学生每人从中任选一杯服下, 2 小时后, 请每人做手指叩击, 统计员记录其每分钟叩击次数, 试验结果统计如下表:

咖啡因剂量	叩击次数									
$A_1 : 0\text{mg}$	242	245	244	248	247	248	242	244	246	242
$A_2 : 100\text{mg}$	248	246	245	247	248	250	247	246	243	244
$A_3 : 200\text{mg}$	246	248	250	252	248	250	246	248	245	250

请对上述数据进行方差分析, 从中可得到什么结论?

【难度等级】 3

7. 某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响. 现取一批粮食分成若干份, 分别用三种不同的方法储藏, 过一段时间后测得的含水率 (单位: %) 如下表:

储藏方法	含水率数据				
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
A_3	7.9	9.5	10.0	9.8	8.4

- (1) 假定各种方法储藏的粮食的含水率服从正态分布, 且方差相等, 试在 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响;
- (2) 对每种方法的平均含水率给出置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】 3

8. 在入户推销上有五种方法, 某大公司想比较这五种方法有无显著的效果差异, 设计了一项实验: 从应聘的且无推销经验的人员中随机挑选一部分人, 将他们随机地分为五个组, 每一组用一种推销方法进行培训, 培训相同时间后观察他们在一个月内的推销额 (单位: 千元), 数据如下:

组别	推销额						
第一组	20.0	16.8	17.9	21.2	23.9	26.8	22.4
第二组	24.9	21.3	22.6	30.2	29.9	22.5	20.7
第三组	16.0	20.1	17.3	20.9	22.0	26.8	20.8
第四组	17.5	18.2	20.2	17.7	19.1	18.4	16.5
第五组	25.2	26.2	26.9	29.3	30.4	29.7	28.2

- (1) 假定数据满足进行方差分析的假定, 对数据进行分析, 在 $\alpha = 0.05$ 下, 这五种方法在平均月推销额上是否有显著差异?
- (2) 哪种推销方法的效果最好? 试对该种方法一个月的平均推销额求置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】 3

9. 某组装产品内有部分噪声很大的次品, 产生次品的原因似乎是由于这种组装品的某个部位的间隙过大引起的, 为检验这个认识是否正确, 特从正品 A_1 和次品 A_2 中各抽出 8 个, 对其间隙进行了测量, 测量数据 (单位: μm) 如下:

A_1	4	8	2	3	5	4	6	7
A_2	7	12	13	15	8	10	12	9

在正态分布假设下请对 A_1 与 A_2 中的间隙的均值间是否存在显著差异进行检验 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 3

10. 某乳制品公司有四个车间生产同一种酸乳酪, 为考察四个车间产品中脂肪含量是否一致, 特在每个车间生产的产品中各抽取 8 个样品送到实验室进行脂肪含量测定, 测量结果 (单位:) 如

下:

车间	脂肪含量 y_{ij}							
A_1	3.11	3.36	3.24	2.96	3.15	3.18	3.30	3.06
A_2	2.94	3.04	3.13	2.86	3.27	3.19	3.10	2.99
A_3	3.18	3.26	3.48	3.35	3.30	3.06	3.24	3.41
A_4	2.84	2.95	2.73	3.18	3.04	2.90	3.08	2.98

试比较各车间生产的酸乳酪中脂肪含量均值有无显著差异 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 3

8.2 多重比较

1. 采用习题 8.1 中第 7 题的数据, 对三种储藏方法的平均含水率在 $\alpha = 0.05$ 下作多重比较.

【难度等级】 0

2. 采用习题 8.1 中第 8 题的数据, 对五种推销方法在 $\alpha = 0.05$ 下作多重比较.

【难度等级】 0

3. 有七种人造纤维, 每种抽 4 根测其强度, 得每种纤维的平均强度及标准差如下:

i	1	2	3	4	5	6	7
$\bar{y}_i$	6.3	6.2	6.7	6.8	6.5	7.0	7.1
s_i	0.81	0.92	1.22	0.74	0.88	0.58	1.05

假定各种纤维的强度服从等方差的正态分布.

(1) 试问七种纤维强度间有无显著差异? (取 $\alpha = 0.05$)

(2) 若各种纤维的强度间无显著差异, 则给出平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间; 若各种纤维的强度间有显著差异, 请进一步在 $\alpha = 0.05$ 下进行多重比较, 并指出哪种纤维的平均强度最大, 同时给出该种纤维平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】 3

4. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数 (用 0 到 100 内的数表示), 并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类:

A_1 : 花费少, A_2 : 花费中等, A_3 : 花费多.

生产力提高的指数如下表所示:

水平	生产力提高指数											
A_1	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	7.7	6.0			
A_2	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
A_3	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

请列出方差分析表, 并进行多重比较 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 3

5. 某工厂为了研究本厂生产的垫片与国内外同类产品耐磨性能上的差别, 特选国外一家产品, 国内两家产品与本厂产品进行磨损试验, 其试验数据用磨损率表示, 它是愈小愈好. 磨损率的计

算公式是

$$y = \frac{\text{初始值} - 300\text{小时后的值}}{\text{初始值}}.$$

具体数据如下表所示:

水平	磨损率	T_i	m_i
A_1 (国外产品)	9 12 14 15	50	4
A_2 (国内甲厂产品)	26 19 26 28 23 25	147	6
A_3 (国内乙厂产品)	24 25 19 22 27 24	141	6
A_4 (本厂产品)	20 18 19 17 15 16 13 18 22 17	175	10
		$T = 513$	$n = 26$

试在正态分布假设下对比四家同类产品的磨损率均值有无显著差异, 若有显著差异, 再作多重比较 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 0

6. 某厂有四条生产线生产同一种垫片, 为了比较它们的断裂强度有无显著差异, 特从每条生产线上随机抽取 5 个垫片, 测其断裂强度, 数据列于下表:

生产线	断裂强度 y_{ij}				
A_1	86.5	92.0	85.2	87.9	86.0
A_2	93.4	87.9	90.6	85.5	88.4
A_3	88.6	93.2	88.8	92.7	90.9
A_4	94.3	93.3	92.0	89.2	92.5

试在正态分布假设下比较四条生产线上产品的断裂强度. 若有显著差异, 再作多重比较 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】 0

8.3 方差齐性检验

1. 采用例 8.1.1 的数据, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下用哈特利检验考察三个总体方差是否彼此相等.
【难度等级】 0

2. 在安眠药试验 (见习题 8.1 第 5 题) 中已求得四个样本方差

$$s_1^2 = 0.02, \quad s_2^2 = 0.08, \quad s_3^2 = 0.036, \quad s_4^2 = 0.1307$$

请用哈特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体方差是否彼此相等.

【难度等级】 0

3. 在生产力提高的指数研究中 (见习题 8.2 第 4 题) 已求得三个样本方差, 它们是

$$s_1^2 = 0.663, \quad s_2^2 = 0.574, \quad s_3^2 = 0.752$$

请用巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

【难度等级】 0

4. 在入户推销效果研究中 (见习题 8.1 第 8 题), 分别用哈特利检验和巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对五个总体作方差齐性检验.

【难度等级】 0

5. 在对粮食含水率的研究中 (见习题 8.1 第 7 题) 已求得 3 个水平下的组内平方和:

$$Q_1 = 1.148, \quad Q_2 = 2.237, \quad Q_3 = 2.407$$

请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

【难度等级】 0

6. 针对食品包装研究的数据 (见例 8.1.4), 请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体是否满足方差齐性假定.

【难度等级】 0

7. 在垫片的耐磨试验 (见习题 8.2 补充习题 5) 中, 关于磨损率有四个样本, 它们的样本方差 s_i^2 与

样本量 n_i , 误差均方和 MS_e 与其自由度 f_e 分别为

$$n_1 = 4, \quad s_1^2 = 7,$$
$$n_2 = 6, \quad s_2^2 = 9.9$$
$$n_3 = 6, \quad s_3^2 = 7.5$$
$$n_4 = 10, \quad s_4^2 = 6.5$$
$$f_e = 22, \quad MS_e = 7.57$$

现要对 " 四个总体方差彼此相等 " 的假设作出判断.

【难度等级】 0

8. 杀伤性武器迫击炮弹的出口速度与炮口面积有关, 现选择四个炮口面积作为因子 A 的四个水平, 安排一个重复数为 8 的单因子试验, 所测出口速度 (已排序) 如下:

出口速度数据 y_{ij} = 原数据 -200

j	$A_1 = 0.016$	$A_2 = 0.030$	$A_3 = 0.044$	$A_4 = 0.058$	
1	43.6	45.7	17.7	7.4	
2	50.1	46.3	19.6	10.6	
3	55.3	46.9	24.2	14.3	
4	56.0	48.1	27.6	14.6	
5	56.3	51.0	27.9	16.0	
6	58.2	54.5	28.5	16.0	
7	62.9	54.9	28.6	22.1	
8	64.9	55.7	30.9	22.2	
T_i	447.3	403.1	205.0	123.2	$T = 1178.6$
$\bar{y}_i$	55.91	50.39	25.63	15.40	
s_i^2	45.82	17.42	22.17	25.82	

- (1) 对各水平下的数据作正态性检验;
- (2) 对各水平下的数据作方差齐性检验;
- (3) 计算各平方和并作方差分析;
- (4) 若因子 A 显著, 再作多重比较.

【难度等级】 3

8.4 一元线性回归

1. 假设回归直线过原点, 即一元线性回归模型为

$$y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$E(\varepsilon_i) = 0, \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$, 诸观测值相互独立.

(1) 写出 β 的最小二乘估计和 σ^2 的无偏估计;

(2) 对给定的 x_0 , 其对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0$, 求 $\text{Var}(\hat{y}_0)$.

【难度等级】3

2. 设回归模型为

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \\ \varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

试求 β_0, β_1 的最大似然估计, 它们与其最小二乘估计一致吗?

【难度等级】3

3. 在回归分析计算中, 常对数据进行变换

$$\tilde{y}_i = \frac{y_i - c_1}{d_1}, \quad \tilde{x}_i = \frac{x_i - c_2}{d_2}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $c_1, c_2, d_1 (d_1 > 0), d_2 (d_2 > 0)$ 是适当选取的常数.

(1) 试建立由原始数据和变换后数据得到的最小二乘估计, 总平方和, 回归平方和以及残差平方和之间的关系;

(2) 证明: 由原始数据和变换后数据得到的 F 检验统计量的值保持不变.

【难度等级】4

4. 对给定的 n 组数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$, 若我们关心的是 y 如何依赖 x 的取值而变动, 则可以建立回归方程

$$\hat{y} = a + bx$$

反之, 若我们关心的是 x 如何依赖 y 的取值而变动, 则可以建立另一个回归方程

$$\hat{x} = c + dy$$

试问这两条直线在直角坐标系中是否重合? 为什么? 若不重合, 它们有无交点? 若有, 试给出交点的坐标.

【难度等级】4

5. 为考察某种维尼纶纤维的耐水性能, 安排了一组试验, 测得其甲醇浓度 x 及相应的 " 缩醇化度 " y 数据如下:

x	18	20	22	24	26	28	30
y	26.86	28.35	28.75	28.87	29.75	30.00	30.36

- (1) 作散点图;
- (2) 求样本相关系数;
- (3) 建立一元线性回归方程;
- (4) 对建立的回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.01$).

【难度等级】 3

6. 测得一组弹簧形变 x (单位: cm) 和相应的外力 y (单位: N) 数据如下:

y	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0
x	3.08	3.76	4.31	5.02	5.51	6.25	6.74	7.40	8.54	9.24

由胡克定律知 $\hat{y} = kx$, 试估计 k , 并在 $x = 2.6$ cm 处给出相应的外力 y 的 0.95 预测区间.

【难度等级】 3

7. 设由 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 可建立一元线性回归方程, $\hat{y}_i$ 是由回归方程得到的拟合值, 证明: 样本相关系数 r 满足关系

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

上式也称为回归方程的决定系数.

【难度等级】 4

8. 现收集了 16 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据, 求得

$$\bar{x} = 0.125, \quad \bar{y} = 45.7886, \quad l_{xx} = 0.3024, \quad l_{xy} = 25.5218, \quad l_{yy} = 2432.4566$$

- (1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;
- (2) 写出 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的分布;
- (3) 求 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数;
- (4) 列出对回归方程作显著性检验的方差分析表 ($\alpha = 0.05$);
- (5) 给出 β_1 的 0.95 置信区间;
- (6) 在 $x = 0.15$ 时求对应的 y 的 0.95 预测区间.

【难度等级】 3

9. 设回归模型为
$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \\ \varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2), \end{cases}$$
 , 现收集了 15 组数据, 经计算有
$$\bar{x} = 0.85, \bar{y} = 25.60, \quad l_{xx} = 19.56, \quad l_{xy} = 32.54, \quad l_{yy} = 46.74,$$

后经核对, 发现有一组数据记录错误, 正确数据为 (1.2, 32.6), 记录为 (1.5, 32.3).

- (1) 求 β_0, β_1 修正后的 LSE;
- (2) 对回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.05$);
- (3) 若 $x_0 = 1.1$, 给出对应响应变量的 0.95 预测区间.

【难度等级】 3

10. 在生产中积累了 32 组某种铸件在不同腐蚀时间 x 下腐蚀深度 y 的数据, 求得回归方程为

$$\hat{y} = -0.4441 + 0.002263x$$

且误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = 0.001452$, 总偏差平方和为 0.1246.

- (1) 对回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.05$), 列出方差分析表;
- (2) 求样本相关系数;
- (3) 若腐蚀时间 $x = 870$, 试给出 y 的 0.95 近似预测区间.

【难度等级】 3

11. 我们知道营业税税收总额 y 与社会商品零售总额 x 有关. 为能从社会商品零售总额去预测税收总额, 需要了解两者之间的关系. 现收集了如下 9 组数据 (单位: 亿元):

序号	社会商品零售总额	营业税税收总额
1	142.08	3.93
2	177.30	5.96
3	204.68	7.85
4	242.68	9.82
5	316.24	12.50
6	341.99	15.55
7	332.69	15.79
8	389.29	16.39
9	453.40	18.45

- (1) 画散点图;

- (2) 建立一元线性回归方程, 并作显著性检验 (取 $\alpha = 0.05$), 列出方差分析表;
- (3) 若已知某年社会商品零售总额为 300 亿元, 试给出营业税税收总额的的概率为 0.95 的预测区间;
- (4) 若已知回归直线过原点, 试求回归方程, 并在显著性水平 0.05 下作显著性检验.

【难度等级】 3

12. 求一回归直线 $y = A + Bx$, 使所有样本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 到该直线的垂直距离平方和最小.

【难度等级】 5

13. 在用光电比色计检验尿汞时, 对给定的尿汞含量 x (单位: mg/l), 消光系数 y 服从正态分布, 且方差与 x 无关, 观测得如下数据:

尿汞含量 x	2	4	6	8	10
消光系数 y	64	138	205	285	360

试用两个标准分别建立一元回归方程.

【难度等级】 2

14. 某合金钢的抗拉强度 y 与碳含量 x 有关, 现有 92 炉钢样数据, 从中算得

$$\bar{x} = 0.1255, \quad \bar{y} = 45.80$$

$$l_{xx} = 0.3018, \quad l_{yy} = 2981, \quad l_{xy} = 26.70$$

试用两个标准分别建立一元回归方程.

【难度等级】 2

8.5 一元非线性回归

1. 设曲线函数形式为 $y = a + b \ln x$, 试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.
【难度等级】 2
2. 设曲线函数形式为 $y = a + b \sqrt{x}$, 试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.
【难度等级】 2
3. 设曲线函数形式为 $y - 100 = ae^{-x/b}$ ($b > 0$), 试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.
【难度等级】 2
4. 设曲线函数形式为 $y = a + e^{bx}$, 问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式? 若能, 试给出; 若不能, 说明理由.
【难度等级】 2
5. 设曲线函数形式为 $y = \frac{1}{a + be^{-x}}$, 问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式? 若能, 试给出; 若不能, 说明理由.
【难度等级】 2
6. 设曲线函数形式为 $y = ae^{b/x}$, 问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式? 若能, 试给出; 若不能, 说明理由.
【难度等级】 2
7. 为了检验 X 射线的杀菌作用, 用 200kV 的 X 射线照射杀菌, 每次照射 6min, 照射次数为 x , 照射后所剩细菌数为 y , 下表是一组试验结果:

x	y	x	y	x	y
1	783	8	154	15	28
2	621	9	129	16	20
3	433	10	103	17	16
4	431	11	72	18	12
5	287	12	50	19	9
6	251	13	43	20	7
7	175	14	31		

根据经验知道 y 关于 x 的曲线回归方程形如

$$\hat{y} = ae^{bx}$$

试给出具体的回归方程, 并求其对应的决定系数 R^2 和剩余标准差 s .

【难度等级】2



清北复交上岸选手创办的专业考研辅导平台

Dedicated to professional statistics counseling